

Matemáticas para Ingeniería

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Lógica	5	38 Ángulos y sus medidas	45
1 Proposiciones y operadores lógicos	5	39 Funciones trigonométricas elementales	46
2 Clases de proposiciones, tablas de verdad y leyes	6	40 Gráficas de funciones trigonométricas	47
3 Razonamientos y demostraciones	7	41 Funciones trigonométricas inversas	48
Parte 2 · Conjuntos	9	42 Identidades trigonométricas	50
4 Tipos de conjuntos y cardinalidad	9	43 Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas	51
5 Operaciones entre conjuntos y sus propiedades	10	Parte 7 · Matrices y sistemas de ecuaciones	53
6 Predicados y cuantificadores	11	44 Definición, clases y operaciones con matrices	53
7 Producto cartesiano y relaciones	12	45 Matrices relevantes	54
8 Funciones como relación especial	13	46 Determinantes	54
Parte 3 · Números reales	15	47 Sistemas de ecuaciones lineales	55
9 Conjuntos numéricos y representación decimal	15	Parte 8 · Geometría plana	57
10 Operaciones entre reales, orden e intervalos	16	48 Figuras, rectas y ángulos	57
11 Enteros: divisibilidad, MCD y MCM	17	49 Poligonales, polígonos y cuadriláteros	58
12 Productos notables y factorización	18	50 Triángulos	59
13 Exponentes, radicales y fracciones algebraicas	19	51 Perímetro y área de polígonos	60
14 Razones, proporciones y porcentajes	20	52 Circunferencia y círculo	61
15 Valor absoluto	21	53 Polígonos y circunferencia, y figuras circulares	62
16 Ecuaciones	21	Parte 9 · Geometría del espacio	64
17 Inecuaciones	23	54 Sistema tridimensional	64
18 Inducción matemática	24	55 Poliedros: prismas y pirámides	65
19 Técnicas de conteo y binomio de Newton	25	56 Sólidos de revolución y cuerpos redondos	66
20 Sucesiones y sumatorias	25	Parte 10 · Números complejos	68
Parte 4 · Funciones de variable real	27	57 Definición y representación geométrica	68
21 Definición, dominio y rango	27	58 Operaciones, forma polar y raíces	69
22 Representación gráfica y funciones por tramos	28	Parte 11 · Geometría analítica	71
23 Tipos de funciones y funciones especiales	29	59 Puntos y rectas	71
24 Funciones lineales	30	60 Circunferencia	72
25 Funciones cuadráticas	31	61 Parábola	73
26 Técnicas de graficación	32	62 Elipse	74
27 Operaciones con funciones y composición	34	63 Hipérbola	75
28 Función inversa	34	Parte 12 · Coordenadas polares	77
29 Funciones polinomiales	36	64 Plano polar y conversión polar-rectangular	77
30 Funciones racionales	37	65 Graficación en coordenadas polares y simetrías	78
31 Funciones exponenciales	38	66 Rectas y circunferencias en coordenadas polares	79
32 Funciones logarítmicas	39	67 Caracoles, rosas, lemniscatas y espirales	80
Parte 5 · Introducción a límites y derivadas	40	68 Secciones cónicas en coordenadas polares	81
33 Límite en un punto y límites laterales	40	Parte 13 · Sistemas no lineales y de inecuaciones	83
34 Álgebra de límites, cálculo e indeterminaciones	41	69 Sistemas de ecuaciones no lineales	83
35 Continuidad en un punto	42	70 Sistemas de inecuaciones lineales	84
36 La derivada y su interpretación	43	71 Sistemas de inecuaciones no lineales	85
37 Derivada de polinomios y recta tangente	44	Parte 14 · Formulario general	87
Parte 6 · Trigonometría	45		

Cómo usar esta guía

Una guía de **Matemáticas para Ingeniería** en lenguaje natural, pensada para el curso de admisiones: cada fórmula o regla en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o regla, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona.**

Cómo leer una fila

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a^2 + b^2 = c^2$	Triángulo rectángulo: una escalera apoyada en la pared.	Da el lado que falta: c es la hipotenusa (la más larga) y a , b son los catetos.	El cuadrado construido sobre la hipotenusa tiene la misma área que los dos cuadrados de los catetos juntos.

Sobre el curso

- Matemáticas (2020) es la asignatura del proceso de admisiones de ESPOL para el campo de conocimiento Ciencias e Ingenierías.
- La guía sigue el orden del contenido oficial, de la lógica y los conjuntos hasta las coordenadas polares y los sistemas no lineales. Libro guía de la asignatura: *Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato I*.

Mapa de la guía

PARTE 1 Lógica

pág. 5

Cómo razonar con verdadero y falso: proposiciones, tablas de verdad, leyes y demostraciones. (3 temas)

PARTE 2 Conjuntos

pág. 9

Colecciones de objetos: tipos, tamaño, operaciones, y frases con «para todo» y «existe». (5 temas)

PARTE 3 Números reales

pág. 15

Los números con que se trabaja en ingeniería: sus clases, sus reglas, los enteros y el álgebra básica. (12 temas)

PARTE 4 Funciones de variable real

pág. 27

Qué es una función, cómo se grafica y cómo se estudian las funciones lineales y cuadráticas. (12 temas)

PARTE 5 Introducción a límites y derivadas

pág. 40

Qué pasa cuando nos acercamos a un punto, cuándo una gráfica no se rompe y cómo medir qué tan rápido cambia algo. (5 temas)

PARTE 6 Trigonometría

pág. 45

Medir ángulos, usar seno, coseno y tangente, graficarlos, invertirlos y resolver ecuaciones con ellos. (6 temas)

PARTE 7 Matrices y sistemas de ecuaciones

pág. 53

Tablas de números que se suman y se multiplican, el determinante que las resume y los métodos para resolver sistemas lineales. (4 temas)

PARTE 8 Geometría plana

pág. 57

Figuras en el plano: ángulos, polígonos, triángulos, áreas, circunferencia y figuras circulares. (6 temas)

PARTE 9 Geometría del espacio

pág. 64

Ubicar puntos en tres dimensiones y medir prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas. (3 temas)

PARTE 10 Números complejos

pág. 68

Un número nuevo, $a + bi$, que se dibuja en el plano y permite resolver lo que los reales no pueden. (2 temas)

PARTE 11 Geometría analítica

pág. 71

Llevar la geometría al plano con coordenadas: rectas y cónicas (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola) con ecuaciones. (5 temas)

PARTE 12 Coordenadas polares

pág. 77

Ubicar puntos con distancia y ángulo, y trazar rectas, círculos, rosas, espirales y cónicas. (5 temas)

PARTE 13 Sistemas no lineales y de inecuaciones [pág. 83](#)

Cuándo se cruzan dos curvas y qué zonas del plano cumplen varias condiciones a la vez. (3 temas)

PARTE 14 Formulario general[pág. 87](#)

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (483 fórmulas y reglas)

Antes de empezar

- $\mathbb{R}$ son los números reales, $\mathbb{Z}$ los enteros, $\mathbb{N}$ los naturales y $\mathbb{Q}$ los racionales.
- Los símbolos lógicos más usados: $\wedge$ («y»), $\vee$ («o»), $\neg$ («no»), $\Rightarrow$ («implica») y $\Leftrightarrow$ («si y solo si»).
- En la columna «Dónde se usa» verás el tipo de ejercicio donde aparece cada regla; así sabes cuándo sacarla.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Lógica

Cómo razonar con verdadero y falso: proposiciones, tablas de verdad, leyes y demostraciones.

TEMA 1

Proposiciones y operadores lógicos

Una proposición es una oración que es verdadera (V) o falsa (F), pero no ambas. Las preguntas y las órdenes no lo son. Los operadores unen proposiciones y su valor se ve en una tabla de verdad.

RECUERDA Cada proposición es un interruptor encendido (V) o apagado (F). Los operadores dicen cuándo se enciende la luz.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\neg p$	Decir lo contrario: «la puerta NO está cerrada».	Negación: da V si p es F, y F si p es V.	Solo invierte el valor: lo cierto pasa a falso y lo falso a cierto.
$p \wedge q$	Cuando se piden dos requisitos a la vez: matrícula pagada Y materia aprobada.	Conjunción « p y q »: es V solo cuando p y q son V las dos.	Es una cadena: si un solo eslabón falla, toda la cadena falla.
$p \vee q$	Cuando basta una de dos opciones: pagar con tarjeta O en efectivo.	Disyunción « p o q »: es F solo cuando p y q son F las dos.	Es una puerta con dos llaves: con que una abra se pasa, y también si abren las dos.
$p \oplus q$	Cuando se elige una opción u otra, pero no ambas: sopa O ensalada.	O exclusivo: es V cuando p y q tienen valores distintos, y F si son iguales.	Detecta la diferencia: da V cuando los dos valores no coinciden.
$p \rightarrow q$	Promesas y reglas: «si apruebas el curso, pasas al siguiente».	Condición «si p entonces q »: es F solo cuando p es V y q es F.	La promesa solo se rompe si pasó p y no se cumplió q . Si p no ocurre, no hay nada que romper.
$p \leftrightarrow q$	Definiciones y frases con «si y solo si».	Bicondicional: es V cuando p y q tienen el mismo valor, las dos V o las dos F.	Dice que p y q siempre van juntas: ocurren las dos o no ocurre ninguna.
2^n	Saber cuántas filas lleva una tabla de verdad con n proposiciones.	Con n proposiciones distintas hay 2^n combinaciones de V y F, o sea 2^n filas.	Cada proposición duplica los casos: 2 para la primera, 2 para la segunda, y se multiplican.

EJEMPLO RESUELTO

Sean p : «17 es primo» (V) y q : «9 es par» (F). Entonces $\neg q$ es V, $p \wedge q$ es F, $p \vee q$ es V y $p \oplus q$ es V. Además $p \rightarrow q$ es F (V seguida de F), $q \rightarrow p$ es V y $p \leftrightarrow q$ es F. «¿Qué hora es?» y « $x + 1 = 5$ » no son proposiciones. Con 2 proposiciones hay $2^2 = 4$ filas; con 3, $2^3 = 8$.

Orden de lectura sin paréntesis: primero $\neg$, luego $\wedge$, luego $\vee$ y al final las flechas. En duda, usa paréntesis.

Gráficos de apoyo

Los operadores en las 4 filas

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Tabla de verdad de los operadores

Cada fila es un caso de p y q ; el condicional (rosa) solo es F cuando $p = V$ y $q = F$

TEMA 2

Clases de proposiciones, tablas de verdad y leyes

Una proposición compuesta es tautología si es V en todas las filas de su tabla, contradicción si es F en todas, y contingencia si tiene V y F. Dos proposiciones son equivalentes ($\equiv$) si sus tablas son iguales.

RECUERDA Una ley lógica es una receta para cambiar una frase por otra que dice lo mismo, como cambiar $2 \cdot 3$ por $3 \cdot 2$.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p \vee \neg p \equiv V$	Reconocer frases siempre ciertas: «llueve o no llueve».	Tautología: siempre V. Su opuesta $p \wedge \neg p$ es contradicción (siempre F).	Algo y su contrario nunca son ciertos a la vez, pero siempre lo es uno de los dos.
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Reescribir un «si... entonces» solo con «no» y «o».	El condicional se cambia por «no p , o q ». Ambos son F solo si p es V y q es F.	O no pasó p , o pasó q : son las dos únicas maneras de no romper la promesa.
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Cuando es más fácil partir del caso contrario; base de la demostración indirecta.	Contrapositiva: dice lo mismo que $p \rightarrow q$. La recíproca $q \rightarrow p$ NO es equivalente.	Si q falló, p no pudo ocurrir; si no, la promesa se habría roto.
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$	Negar una promesa: «si estudio, apruebo» falla si estudio y NO apruebo.	La negación de un condicional es « p y no q ».	El condicional solo es F con $p \vee q$ F, y eso es justo « p y no q ».
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Negar frases con «y» o con «o» (leyes de De Morgan).	Negar un «y» da un «o» de negaciones. Igual: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.	Para que « p y q » falle basta que falle una; para que « p o q » falle deben fallar las dos.
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Repartir un «y» sobre un «o», como al multiplicar una suma.	Distributiva: p se reparte en cada término. También $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.	Se combina p con cada opción por separado y luego se juntan los resultados.
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Simplificar expresiones largas. Su pareja es $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.	Absorción: la parte con q sobra y todo queda en p .	Si p es V todo es V; si p es F, la parte $p \wedge q$ también es F. Solo manda p .

EJEMPLO RESUELTO

Con 3 variables hay $2^3 = 8$ filas. $(p \wedge q) \rightarrow p$ es V en las 4 filas posibles: tautología. $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$ es F en todas: contradicción. $(p \vee q) \rightarrow r$ es F solo cuando $p \vee q$ es V y r es F (3 filas), así que es V en 5 de 8: contingencia. Simplificar: $\neg(p \vee \neg q) \equiv \neg p \wedge \neg \neg q \equiv \neg p \wedge q$.

Otras leyes: conmutativa ($p \wedge q \equiv q \wedge p$), asociativa, idempotente ($p \wedge p \equiv p$), doble negación ($\neg \neg p \equiv p$) y $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Gráficos de apoyo

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

De Morgan en una tabla

Las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son iguales en las 4 filas; por eso son equivalentes

Contrapositiva y recíproca

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

Condicional y contrapositiva

$p \rightarrow q$ y $\neg q \rightarrow \neg p$ coinciden; la recíproca $q \rightarrow p$ cambia en las filas 2 y 3

TEMA 3

Razonamientos y demostraciones

Un razonamiento tiene premisas y una conclusión. Es válido si, cuando todas las premisas son V, la conclusión también es V; es decir, si «premisas $\rightarrow$ conclusión» es tautología. Una demostración encadena pasos válidos.

RECUERDA Un razonamiento válido es una cadena de piedras para cruzar un río: si pisas bien cada piedra, llegas a la otra orilla.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$	Comprobar si un argumento es válido con una tabla de verdad.	P_i son las premisas y C la conclusión. Si da tautología, el razonamiento es válido.	Válido significa que no existe un caso con premisas ciertas y conclusión falsa.
$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Modus ponens: «si llueve, hay nubes; llueve; entonces hay nubes».	Si $p \rightarrow q$ es cierto y p también, entonces q es cierto.	Si la promesa vale y se cumplió la condición, tiene que cumplirse lo prometido.
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens: «si hay examen, estudio; no estudié; entonces no hubo examen».	Si $p \rightarrow q$ es cierto y q es falso, entonces p es falso.	Si p hubiera ocurrido, q habría ocurrido. Como q no ocurrió, p tampoco.
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Encadenar requisitos: aprobar Cálculo I abre Cálculo II, que abre Cálculo III.	Silogismo hipotético: si p lleva a q y q lleva a r , entonces p lleva a r .	Llegas a la tercera piedra porque llegaste a la segunda.
$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Descartar opciones: «o fue el bus o fue el taxi; no fue el bus; entonces fue el taxi».	Silogismo disyuntivo: si una de dos es cierta y una es falsa, la otra es cierta.	Un «o» necesita al menos una opción cierta. Si cae una, queda la otra.
$(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$	Demostración indirecta: se supone $\neg q$ y se llega a $\neg p$.	En vez de probar $p \rightarrow q$, se prueba su contrapositiva, que dice lo mismo.	Tienen la misma tabla de verdad, así que probar una prueba la otra.
$(p \wedge \neg q \rightarrow F) \equiv (p \rightarrow q)$	Reducción al absurdo: sirve para probar que $\sqrt{2}$ no es racional.	Se supone p y $\neg q$ a la vez; si eso lleva a algo imposible (F), entonces $p \rightarrow q$ es cierto.	Si « p y no q » es imposible, la promesa $p \rightarrow q$ no puede romperse.

EJEMPLO RESUELTO

Modus tollens: «Si hay examen, estudio» y «No estudié» dan «No hubo examen» (válido). Pero «Si hay examen, estudio» y «Estudié» NO dan «hubo examen»: con p F y q V las premisas son V y la conclusión F. Prueba directa: si n es impar, $n = 2k + 1$ y $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ es impar. Con $n = 7$: $49 = 2 \cdot 24 + 1$.

Falacias frecuentes: afirmar el consecuente $((p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p)$ y negar el antecedente $((p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q)$ no son válidas.

Gráficos de apoyo

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	MP
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Modus ponens es válido

La columna final es V en las 4 filas: es tautología, el razonamiento es válido

$$((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge q$	resultado
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	V

Afirmar el consecuente es falacia

La fila $p=F, q=V$ (en rosa) tiene premisas V y conclusión F: no es válido

Conjuntos

Colecciones de objetos: tipos, tamaño, operaciones, y frases con «para todo» y «existe».

TEMA 4

Tipos de conjuntos y cardinalidad

Un conjunto es una colección de objetos distintos, sin importar el orden. Se define por extensión (listando) o por comprensión (con una propiedad). La cardinalidad $|A|$ es el número de elementos de un conjunto finito.

RECUERDA Un conjunto es una caja con cosas distintas. Subconjunto: una caja más chica dentro de otra. Vacío: caja sin nada.

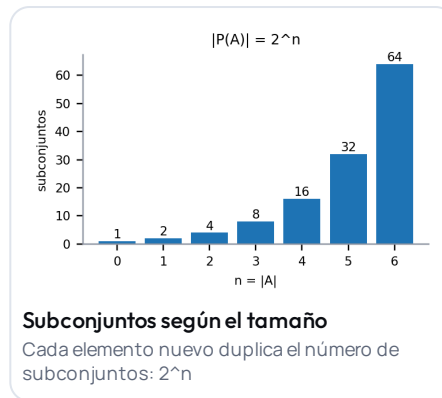
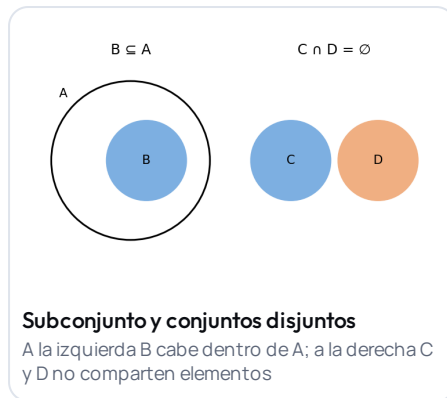
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x \in A, \quad x \notin A$	Decir si algo pertenece a un conjunto: $3 \in \{1, 2, 3\}$ y $5 \notin \{1, 2, 3\}$.	$x \in A$ se lee « x pertenece a A »; $x \notin A$, « x no pertenece a A ».	Es una pregunta de sí o no sobre cada objeto: o está en la caja o no está.
$A = \{x \in U : P(x)\}$	Describir conjuntos grandes con una regla, sin listarlos todos.	Comprensión: A tiene los x del universo U que cumplen la propiedad $P(x)$.	En vez de nombrar cada elemento, das el carnet que deben mostrar para entrar.
$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Saber si un grupo cabe dentro de otro: los alumnos de Computación están en los de ESPOL.	Subconjunto: todo elemento de A está también en B . Es propio si además $A \neq B$.	Es un «si... entonces» sobre cada elemento: estar en A obliga a estar en B .
$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Probar que dos descripciones distintas dan el mismo conjunto.	Igualdad: A y B son iguales si cada uno cabe dentro del otro.	Si todo lo de A está en B y todo lo de B está en A , no puede haber diferencias.
$\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A$	Listar subconjuntos sin olvidar los dos extremos: el vacío y el propio A .	El vacío $\emptyset = \{\}$ es subconjunto de todos, y todo conjunto es subconjunto de sí mismo.	No hay ningún elemento del vacío que esté fuera de A , así que nada contradice la regla.
$ \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = n$	Contar elementos distintos: $\{1, 2, 2, 3\}$ tiene solo 3 elementos.	Cardinalidad: n es la cantidad de elementos diferentes. Se cumple $ \emptyset = 0$.	Los repetidos no cuentan: un conjunto solo dice si un objeto está o no.
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Contar todos los subconjuntos posibles de un conjunto de n elementos.	Conjunto potencia: $\mathcal{P}(A)$ reúne todos los subconjuntos de A , con $n = A $.	Cada elemento tiene 2 opciones, entrar o no al subconjunto, y las opciones se multiplican.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 3\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, así que $|A| = 5$. El conjunto $B = \{0, 1, 2\}$ cumple $B \subseteq A$ y es propio. El potencia tiene $2^5 = 32$ subconjuntos: 31 son propios y 10 tienen exactamente 2 elementos. Además $\{x : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$ tiene cardinalidad 2.

Tipos: finito (se pueden contar), infinito ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}$), unitario (1 elemento), vacío y universo U . Disjuntos: $A \cap B = \emptyset$.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Operaciones entre conjuntos y sus propiedades

Con los conjuntos se opera como con los números: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Cada operación se parece a un operador lógico, y las leyes de conjuntos son las leyes de la lógica.

RECUERDA Dos grupos de WhatsApp: unión es juntar a todos, intersección es quienes están en ambos, complemento es quienes no están.

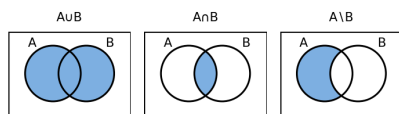
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Juntar dos grupos, como los alumnos de Cálculo o de Física.	Unión: elementos que están en A , en B o en ambos.	Usa el «o» lógico: basta cumplir una de las dos condiciones.
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Hallar lo común, como los alumnos que cursan ambas materias.	Intersección: elementos que están en A y también en B .	Usa el «y» lógico: se exigen las dos condiciones a la vez.
$A \setminus B = A \cap B^c$	Quitar un grupo de otro: los inscritos que no pagaron.	Diferencia: lo de A que no está en B . Complemento: $A^c = U \setminus A$, con U el universo.	Estar en A y no estar en B es estar en A y en el complemento de B .
$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	Quedarse con lo que está en uno solo de los dos grupos, pero no en ambos.	Diferencia simétrica: lo de A o de B , sin lo común. Es el «o exclusivo» de conjuntos.	Se junta lo que solo tiene A con lo que solo tiene B ; el centro se descarta.
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Contar sin repetir: alumnos de dos clubes, con algunos en ambos.	Inclusión-exclusión: el tamaño de la unión es la suma de tamaños menos la intersección.	Al sumar $ A + B $ los comunes se cuentan dos veces; se resta una vez para que cuenten una sola.
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	Ley de De Morgan; su pareja es $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.	Lo que no está en la unión es lo que no está en A y tampoco en B .	Es la misma ley de la lógica, cambiando «no», «o», «y» por complemento, $\cup$ y $\cap$.
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Repartir una intersección sobre una unión; su pareja cambia $\cap$ por $\cup$.	Distributiva: A se combina con B y con C por separado, y luego se unen los resultados.	Es la distributiva lógica $p \wedge (q \vee r)$, pues pertenecer es una proposición.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, \dots, 6\}$ y $B = \{4, \dots, 8\}$. Entonces $A \cup B = \{1, \dots, 8\}$, $A \cap B = \{4, 5, 6\}$, $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$, $A \triangle B = \{1, 2, 3, 7, 8\}$ y $(A \cup B)^c = \{9, 10\}$. Se cumple $|A \cup B| = 6 + 5 - 3 = 8$. Encuesta de 40 alumnos: 25 en Cálculo, 18 en Física y 8 en ambas; ninguna materia: $40 - (25 + 18 - 8) = 5$.

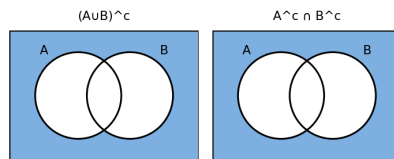
Otras: conmutativa, asociativa, idempotente ($A \cup A = A$), absorción ($A \cup (A \cap B) = A$), $A \cup A^c = U$, $A \cap A^c = \emptyset$ y $(A^c)^c = A$.

Gráficos de apoyo



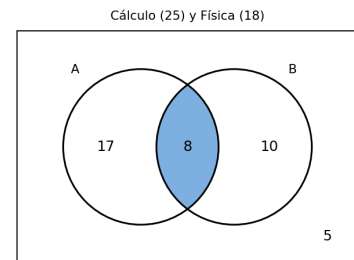
Unión, intersección y diferencia

La parte azul es el resultado de cada operación sobre A y B



De Morgan en diagramas

El complemento de $A \cup B$ y la región $A^c \cap B^c$ son exactamente la misma zona



Encuesta con inclusión-exclusión

17 solo Cálculo, 8 en ambas, 10 solo Física y 5 en ninguna: suman 40

TEMA 6

Predicados y cuantificadores

Un predicado $P(x)$ es una frase con una variable que se vuelve proposición al elegir x en un universo. Los cuantificadores «para todo» ($\forall$) y «existe» ($\exists$) dicen cuántos x lo cumplen.

RECUERDA El «para todo» no admite excepciones: un solo contraejemplo lo tumba. El «existe» pide un solo ejemplo para ser cierto.

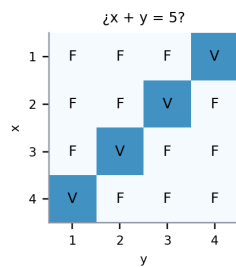
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_P = \{x \in U : P(x)\}$	Ver un predicado como conjunto: $P(x): x^2 - 5x + 6 = 0$ en $U = \{1, \dots, 6\}$.	Conjunto de verdad: los x que hacen cierto $P(x)$. En el ejemplo, $A_P = \{2, 3\}$.	Un predicado separa el universo en dos grupos: los que lo cumplen y los que no.
$\forall x P(x) \iff A_P = U$	Afirmar algo de todo el universo: todo alumno de la lista tiene matrícula.	«Para todo»: es V si $P(x)$ vale en cada x de U . Basta un caso que falle para que sea F.	Es una gran conjunción $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots$: si una falla, falla todo.
$\exists x P(x) \iff A_P \neq \emptyset$	Afirmar que hay al menos un caso: algún bus llega a tiempo.	«Existe»: es V si hay al menos un x con $P(x)$ cierta, y F si ningún x la cumple.	Es una gran disyunción $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots$: con una que valga, ya vale.
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Negar un «todos»: lo contrario de «todos aprobaron» es «alguien no aprobó».	Se cambia $\forall$ por $\exists$ y se niega el predicado. Igual: $\neg \exists x P \equiv \forall x \neg P$.	Es De Morgan con muchos términos: negar un gran «y» da un gran «o» de negaciones.
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \iff A_P \subseteq A_Q$	Frases como «todo múltiplo de 4 es par». Con $\exists$ se usa $\exists x (P \wedge Q)$.	Todo x que cumple P cumple Q . Su negación es $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$.	Solo la rompe un x con P y sin Q . Los que no cumplen P no molestan.
$\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$	Con dos variables el orden importa: «todos tienen un amigo» no es «hay un amigo de todos».	En $\forall x \exists y$ el y puede cambiar con cada x ; en $\exists y \forall x$ un solo y sirve a todos.	Elegir primero el y es una promesa más fuerte que elegirlo después de conocer x .
$(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(a)) \rightarrow Q(a)$	Razonar con cuantificadores: «todo ingeniero estudia cálculo; Ana es ingeniera».	Si todo P es Q y el individuo a es P , entonces a es Q .	Lo cierto para todos vale para cada uno. Luego se aplica modus ponens a ese caso.

EJEMPLO RESUELTO

En $U = \{1, \dots, 6\}$, con $P(x): x^2 - 5x + 6 = 0$, es $A_P = \{2, 3\}$. Entonces $\exists x P(x)$ es V y $\forall x P(x)$ es F (contraejemplo $x = 1$, pues $1 - 5 + 6 = 2$). Con dos variables en $\{1, 2, 3, 4\}$ y $P(x, y): x + y = 5$, $\forall x \exists y$ es V (parejas $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$) pero $\exists y \forall x$ es F: ningún y sirve a todos. Si ingenieros $\subseteq$ estudian cálculo y Ana es ingeniera, Ana estudia cálculo.

Para negar una frase con cuantificadores: cambia $\forall$ por $\exists$ (y al revés) y niega lo que sigue.

Gráficos de apoyo



Dos variables: $x + y = 5$

Cada fila x tiene una pareja y (V), pero ninguna columna y sirve a todas las x

TEMA 7

Producto cartesiano y relaciones

En un par ordenado (a, b) importa el orden: $(a, b) = (c, d)$ solo si $a = c$ y $b = d$. El producto cartesiano $A \times B$ junta todos los pares, y una relación es un grupo de esos pares que cumple una regla.

RECUERDA Como las coordenadas de un punto: $(2, 3)$ y $(3, 2)$ son lugares distintos. Una relación es la lista de quién está conectado con quién.

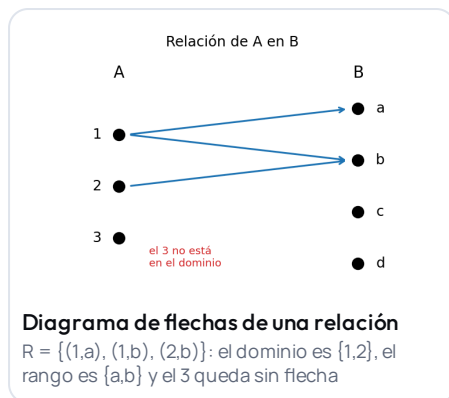
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$	Armar todas las combinaciones, como camisa y pantalón o fila y asiento.	Producto cartesiano: todos los pares con primero de A y segundo de B . Ojo: $A \times B \neq B \times A$.	Cada elemento de A se empareja con todos los de B . El orden cuenta, igual que en las coordenadas (x, y) .
$R = \{(x, y) \in A \times B : P(x, y)\}$	Definir una relación con una regla de dos variables, como « x divide a y ».	Relación de A en B : los pares que vuelven verdadera $P(x, y)$. Se escribe xRy si $(x, y) \in R$.	$P(x, y)$ es un filtro: de todos los pares de $A \times B$ solo pasan los que cumplen la regla. Así $R \subseteq A \times B$.
$\text{Dom}(R) = \{x : (x, y) \in R\}$	Saber quién participa: qué alumnos tienen nota o qué puntos tienen flecha.	Dominio: los primeros elementos de los pares. Rango: los segundos, $\text{Rg}(R) = \{y : (x, y) \in R\}$.	Para el dominio se mira solo la primera casilla de cada par, y para el rango la segunda. Los demás quedan fuera.
$\forall x \in A : xRx$	Relaciones como «tener la misma edad» o « $\leq$ »: cada elemento con él mismo.	Reflexiva: todo x se relaciona consigo mismo. Falla si falta un solo par (x, x) .	Es preguntar si cada uno «se lleva consigo mismo». «Ser igual a» siempre pasa; «ser hermano de» no.
$xRy \Rightarrow yRx$	Relaciones de ida y vuelta, como «vive en la misma casa que».	Simétrica: si x se relaciona con y , entonces y se relaciona con x . « $<$ » no lo cumple.	Es una calle de doble vía. Un solo par sin su reverso ya rompe la simetría.
$xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$	Cadenas: si A es más alto que B y B más alto que C , entonces A es más alto que C .	Transitiva: si x llega a y y y llega a z , entonces x llega a z . Vale con $\leq$, no con «amigo de».	Todo camino de dos pasos debe tener atajo directo. Si falta el atajo en un solo caso, no es transitiva.
reflexiva $\wedge$ simétrica $\wedge$ transitiva	Agrupar elementos «iguales en algo»: mismo residuo, misma edad, misma ciudad.	Equivalencia: cumple las tres. Reparte A en clases $[a] = \{x : xRa\}$ que no se traslapan.	Con las tres, «estar relacionados» funciona como «ser del mismo grupo», y cada elemento cae en un solo grupo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y xRy si $x - y$ es múltiplo de 3. Reflexiva: $x - x = 0$. Simétrica: si $x - y$ es múltiplo de 3, $y - x$ también. Transitiva: la suma de dos múltiplos de 3 lo es. Es de equivalencia, con clases $\{1, 4\}$, $\{2, 5\}$ y $\{3, 6\}$, y tiene 12 de los 36 pares de $A \times A$. Con $|A| = 2$ y $|B| = 3$ hay $2 \cdot 3 = 6$ pares y $2^6 = 64$ relaciones posibles.

La relación $\leq$ en los enteros es reflexiva y transitiva, pero no simétrica: $2 \leq 5$ y $5 \not\leq 2$.

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Funciones como relación especial

Una función de A en B es una relación donde cada x de A tiene exactamente un y en B , y se escribe $y = f(x)$. En su gráfica, ninguna recta vertical corta la curva en dos puntos.

RECUERDA Una máquina de jugos: pones una fruta y sale un solo jugo. Dos frutas pueden dar el mismo jugo, pero una fruta no da dos.

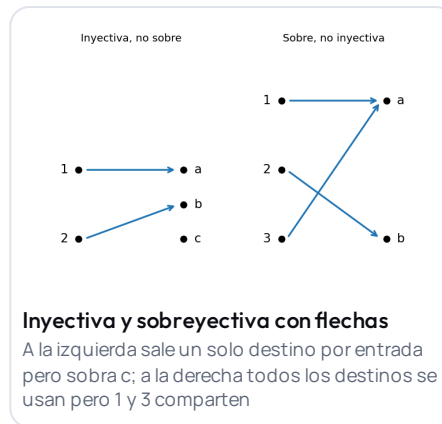
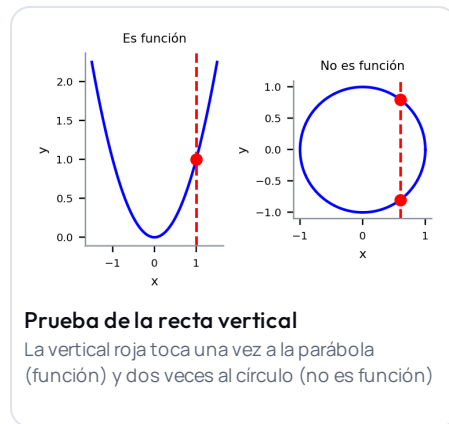
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f: A \rightarrow B, \forall x \in A \exists! y \in B: y = f(x)$	Reconocer si una relación es función: a cada entrada, una sola salida.	A es el dominio y B el codominio. El símbolo $\exists!$ significa «existe uno solo».	Hay dos requisitos: nadie sin flecha y nadie con dos flechas. Si no, la salida no queda bien definida.
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$	Saber qué valores salen de verdad, como las notas que realmente se sacaron.	Rango: las imágenes que sí se alcanzan. El codominio B puede ser más grande que el rango.	El codominio lista las salidas permitidas; el rango son las que realmente se usan.
recta $x = c$ corta a lo más 1 vez	Mirar una gráfica y decidir si es de una función, sin hacer cuentas.	Si una vertical toca la curva dos veces, hay un x con dos y y no es función. La parábola sí; el círculo no.	Cada vertical $x = c$ muestra todos los y de ese x . Dos puntos significan dos salidas.
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	Cuando no se permiten repeticiones: cédula a persona, matrícula a estudiante.	Inyectiva: entradas distintas nunca dan la misma salida. $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ no lo es: $f(2) = f(-2)$.	Cada salida llega de un solo lugar. En la gráfica, ninguna recta horizontal corta dos veces.
$\forall y \in B \exists x \in A: f(x) = y$	Cuando todos los destinos deben usarse: cada aula con al menos un alumno.	Sobreyectiva: todo y del codominio recibe flecha, o sea $\text{Rg}(f) = B$.	No sobra ningún elemento de B sin usar: el rango llena todo el codominio.
f biyectiva $\iff$ inyectiva $\wedge$ sobreyectiva	Emparejar de uno a uno, sin sobrantes, como asientos y pasajeros.	Biyectiva: cada y recibe exactamente una flecha. Solo estas funciones tienen inversa f^{-1} .	Si la ida es única en los dos sentidos, se pueden invertir las flechas. Ejemplo: $f(x) = x^3$ en $\mathbb{R}$.
$ B ^{ A }$	Contar funciones posibles: repartir 3 alumnos en 2 aulas da 2^3 formas.	Hay $ B ^{ A }$ funciones de A en B . Con $ A = 3$ y $ B = 2$ son $2^3 = 8$.	Cada elemento de A elige su imagen entre $ B $ opciones, y las elecciones se multiplican.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$. La relación $\{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ es función: cada elemento de A tiene una flecha. No es inyectiva (1 y 3 van a a), pero sí sobreyectiva. La relación $\{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}$ no es función: 1 tiene dos flechas. Hay $2^3 = 8$ funciones de A en B ; ninguna es inyectiva y 6 son sobreyectivas. Con $B = \{a, b, c\}$ hay $3^3 = 27$ funciones y 6 son biyectivas.

El círculo $x^2 + y^2 = 1$ no es función: con $x = 0.6$ salen $y = 0.8$ y $y = -0.8$. Su mitad de arriba, $y = \sqrt{1 - x^2}$, sí lo es.

Gráficos de apoyo



Números reales

Los números con que se trabaja en ingeniería: sus clases, sus reglas, los enteros y el álgebra básica.

TEMA 9

Conjuntos numéricos y representación decimal

Los números se agrupan en conjuntos que van creciendo: naturales, enteros, racionales y reales. Un racional tiene decimal exacto o periódico; un irracional tiene decimal infinito sin patrón.

RECUERDA Como muñecas rusas: cada conjunto cabe dentro del siguiente, y los reales son la muñeca más grande.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Clasificar un número: -3 es entero, 0.5 es racional, $\sqrt{2}$ es real.	Naturales, enteros, racionales y reales. Cada conjunto contiene al anterior.	Al dividir enteros hacen falta fracciones, y para medir una diagonal o una circunferencia hace falta aún más.
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	Repartir o medir en partes: $3/4$ de pizza, 0.25 de un litro.	Racionales: fracciones de enteros con denominador distinto de cero. Todo entero lo es: $5 = 5/1$.	Una fracción es dividir un entero entre otro; dividir entre cero no tiene sentido, por eso se excluye.
$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Números como $\sqrt{2}$, π y e , que salen al medir diagonales y circunferencias.	Irracionales: reales que no se escriben como fracción. Su decimal es infinito y no se repite.	Los racionales no llenan la recta: faltan puntos como la diagonal de un cuadrado de lado 1.
$0.\overline{ab} = \frac{ab}{99}$	Pasar a fracción un decimal que se repite desde la coma, como $0.\overline{36}$.	El período va arriba y abajo tantos 9 como cifras tenga: $0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.	Si $x = 0.\overline{36}$, entonces $100x - x = 36$. Restar elimina la cola infinita y queda $99x = 36$.
$\frac{N_{\text{todo}} - N_{\text{ant}}}{9 \dots 90 \dots 0}$	Decimal con una parte que no se repite antes del período, como $2.1\overline{6}$.	N_{todo} : número sin coma; N_{ant} : lo previo al período. $0.1\overline{6} = \frac{16-1}{90}$.	Se multiplica por 10 y por 100 para alinear los períodos y se resta: sobran los nueves y los ceros.
$0.d_1 d_2 d_3 = \frac{d_1 d_2 d_3}{1000}$	Pasar 0.375 o 2.5 a fracción y simplificar.	Se escribe el número sin coma sobre un 1 con tantos ceros como decimales. $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$.	Cada lugar decimal divide entre 10: tres lugares son milésimos. Luego se simplifica con el MCD.
$\frac{p}{q} \text{ exacto} \iff q = 2^a 5^b$	Decidir sin dividir si $7/40$ o $5/12$ tiene decimal exacto o periódico.	Con la fracción irreducible: es exacto si q solo tiene factores 2 y 5. $7/40$ es exacto; $5/12$, periódico.	La división termina cuando el denominador se vuelve potencia de 10, y $10 = 2 \cdot 5$. Otro factor lo impide.

EJEMPLO RESUELTO

Pasar a fracción: $0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$; $2.1\overline{6} = 2 + \frac{16-1}{90} = 2 + \frac{1}{6} = \frac{13}{6}$; $0.375 = \frac{3}{8}$. Además $\frac{7}{40} = 0.175$ es exacto porque $40 = 2^3 \cdot 5$, y $\frac{5}{12} = 0.41\overline{6}$ es periódico porque $12 = 2^2 \cdot 3$. Un caso curioso: $0.\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$.

Algunos libros incluyen el 0 en $\mathbb{N}$ y otros no; revisa la convención de tu curso. $\mathbb{Z}$ siempre incluye negativos y cero.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Operaciones entre reales, orden e intervalos

Suma y producto cumplen propiedades que permiten operar con letras. Los reales tienen orden: $a < b$ significa que a está a la izquierda de b en la recta. Los intervalos son tramos de la recta.

RECUERDA Una recta con la flecha a la derecha: más grande es más a la derecha. Un círculo vacío no incluye el extremo; uno lleno sí.

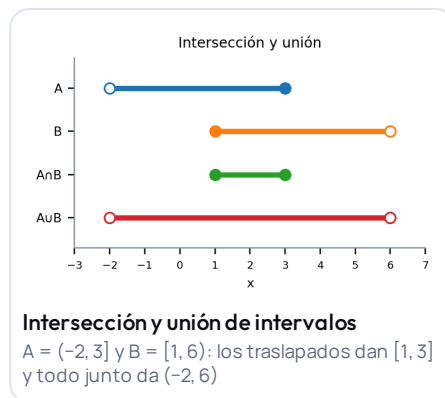
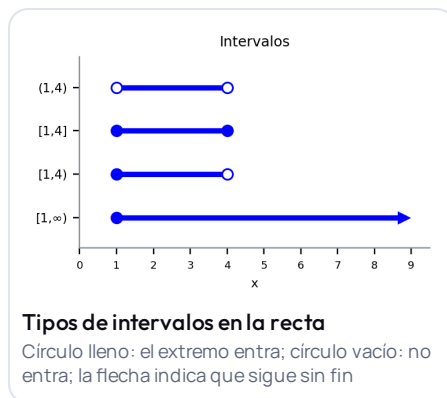
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a + b = b + a, (a + b) + c = a + (b + c)$	Sumar o multiplicar en el orden que más convenga: $17 + 48 + 3 = 17 + 3 + 48$.	Cambiar el orden o agrupar no altera el resultado. Lo mismo vale para el producto, no para restar ni dividir.	Sumar es juntar cantidades y da igual cuál se junta primero. Restar y dividir sí dependen del orden.
$a(b + c) = ab + ac$	Multiplicar mentalmente: $7 \cdot 98 = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 2$. Y expandir en álgebra.	El factor de afuera multiplica cada sumando de adentro. Es la base de los productos notables.	Un rectángulo de ancho a y largo $b + c$ se parte en dos rectángulos de áreas ab y ac .
$a + (-a) = 0, a \cdot \frac{1}{a} = 1 (a \neq 0)$	Despejar: restar es sumar el opuesto y dividir es multiplicar por el inverso.	$-a$ es el opuesto de a y $1/a$ su inverso. Así $a - b = a + (-b)$ y $a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$.	Sumar el opuesto regresa al cero y multiplicar por el inverso regresa al uno: no cambian nada.
$a < b, c > 0 \Rightarrow a + c < b + c, ac < bc$	Resolver desigualdades: sumar o multiplicar por un positivo mantiene el sentido.	Sumar lo mismo, o multiplicar por un positivo, deja el signo igual. De $2 < 5$ sale $6 < 15$ al multiplicar por 3.	Sumar c mueve los dos números igual en la recta. Multiplicar por positivo los estira sin cambiar quién va primero.
$a < b, c < 0 \Rightarrow ac > bc$	Despejar con coeficiente negativo, como en $-2x < 6$.	Al multiplicar o dividir por un negativo, el signo se invierte. De $-2x < 6$ sale $x > -3$.	Multiplicar por -1 refleja la recta: lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha.
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	Describir rangos de valores: temperaturas entre 20 y 30 °C, notas de 7 en adelante.	El corchete incluye el extremo y el paréntesis no. Con infinito: $[a, \infty)$, siempre paréntesis en ∞ .	Corchete es círculo lleno (el extremo cuenta) y paréntesis es vacío. El infinito no es un número y no se incluye.
$(-2, 3] \cap [1, 6) = [1, 3]$	Combinar condiciones: «mayor que -2 y hasta 3» con «desde 1 hasta menos de 6».	Intersección: lo que está en ambos. Unión: lo que está en alguno; aquí $(-2, 3] \cup [1, 6) = (-2, 6)$.	Dibuja los dos tramos: la intersección es donde se traslapan, y el extremo entra solo si entra en ambos.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $-3 < 2x + 1 \leq 7$: restar 1 da $-4 < 2x \leq 6$; dividir entre 2 (positivo) da $-2 < x \leq 3$, o sea $x \in (-2, 3]$. Si $-2x < 6$, al dividir entre -2 el signo se invierte: $x > -3$. Con $A = (-2, 3]$ y $B = [1, 6)$: $A \cap B = [1, 3]$ y $A \cup B = (-2, 6)$. Por la distributiva, $7 \cdot 98 = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 2 = 686$.

Si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$: por ejemplo $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Enteros: divisibilidad, MCD y MCM

Un entero a es divisible por b si $a = b \cdot k$ con k entero. Un primo tiene solo dos divisores: 1 y él mismo. Todo entero mayor que 1 se descompone en primos de una sola forma, y de ahí salen el MCD y el MCM.

RECUERDA Los primos son los ladrillos básicos de los números, como los átomos en química. Con ellos se arma cualquier entero.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = b \cdot q + r, \quad 0 \leq r < b$	Repartir en grupos iguales y ver qué sobra: 250 caramelos en bolsas de 7.	a dividendo, b divisor, q cociente, r residuo, siempre $0 \leq r < b$. Aquí $250 = 7 \cdot 35 + 5$.	Caben q grupos completos y lo que sobra es menor que el grupo; si no, cabría un grupo más.
$3 \mid n \iff 3 \mid S(n)$	Saber si un número se divide sin dividir, como 4728 entre 3.	$S(n)$ es la suma de las cifras de n . En 4728, $S = 21$: múltiplo de 3 pero no de 9. Con 9 es igual.	Cada potencia de 10 deja residuo 1 al dividir entre 3 o 9, así que n deja el mismo residuo que su suma de cifras.
n compuesto $\Rightarrow \exists p$ primo, $p \leq \sqrt{n}$	Decidir si 97 es primo sin probar con todos los números.	Para ver si n es primo basta dividir entre los primos $\leq \sqrt{n}$. Para 97 sirven 2, 3, 5 y 7.	Si los dos factores fueran mayores que $\sqrt{n}$, su producto pasaría de n . Uno tiene que ser menor.
$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$	Descomponer 84 o 90 para hallar divisores, MCD y MCM.	Los p_i son primos distintos y a_i sus exponentes. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.	Es el teorema fundamental: todo entero mayor que 1 es un producto de primos, y esa receta es única.
$\text{MCD}(a, b) = \prod p^{\min(\alpha, \beta)}$	Repartir en grupos iguales lo más grandes posible; simplificar fracciones.	Primos comunes con el menor exponente (α, β son los de a y b). $\text{MCD}(84, 90) = 6$.	El mayor divisor común solo puede usar lo que ambos números tienen, y de cada primo eso es el menor exponente.
$\text{MCM}(a, b) = \prod p^{\max(\alpha, \beta)}$	Coincidencias periódicas: dos luces que parpadean cada 84 s y cada 90 s.	Todos los primos con el mayor exponente. $\text{MCM}(84, 90) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1260$.	El menor múltiplo común debe contener a los dos números, así que de cada primo toma el mayor exponente.
$\text{MCD}(a, b) \cdot \text{MCM}(a, b) = a \cdot b$	Hallar el MCM rápido si ya se tiene el MCD: $6 \cdot 1260 = 84 \cdot 90$.	El producto de MCD y MCM es el producto de los dos números. Con $a = 84$ y $b = 90$ da 7560.	MCD usa el mínimo y MCM el máximo de cada exponente, y mínimo más máximo es la suma de los dos exponentes.

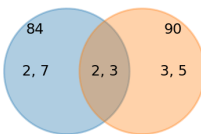
EJEMPLO RESUELTO

Dos luces parpadean cada 84 s y cada 90 s. Como $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, el MCD es $2 \cdot 3 = 6$ y el MCM es $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1260$: coinciden cada 1260 s (21 min). Se confirma: $6 \cdot 1260 = 7560 = 84 \cdot 90$. ¿Es primo 97? Como $\sqrt{97} \approx 9.8$ y ni 2, 3, 5 ni 7 lo dividen, sí. En cambio $91 = 7 \cdot 13$ no es primo.

Euclides: $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, r)$, con r el residuo. Así $\text{MCD}(90, 84) = \text{MCD}(84, 6) = 6$. Con a negativo el residuo sigue siendo positivo: $-17 = 5 \cdot (-4) + 3$.

Gráficos de apoyo

Factores primos de 84 y 90



MCD = $2 \cdot 3 = 6$
MCM = $2 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 1260$

MCD y MCM con factores primos

Lo que comparten 84 y 90 (2 y 3) da el MCD;
juntar todos los factores sin repetir lo común da el MCM

TEMA 12

Productos notables y factorización

Los productos notables son multiplicaciones cuyo resultado conviene memorizar. Factorizar es el camino de regreso: convertir una suma en un producto, y sirve para simplificar y resolver ecuaciones.

RECUERDA Multiplicar es armar un rompecabezas y factorizar es desarmarlo en piezas. Ten a mano los moldes de los productos notables.

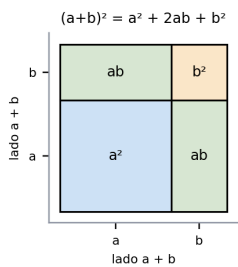
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Calcular $99^2 = (100 - 1)^2$ o expandir $(x + 3)^2$.	Cuadrado del primero, doble producto y cuadrado del segundo. Con resta: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.	Es un cuadrado de lado $a + b$ partido en a^2 , b^2 y dos rectángulos ab . Ojo: no es $a^2 + b^2$.
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	Factorizar $x^2 - 25$ o multiplicar rápido: $101 \cdot 99 = 100^2 - 1$.	Suma por diferencia da el cuadrado del primero menos el del segundo. No lleva término medio.	Al multiplicar, los términos $+ab$ y $-ab$ se cancelan y solo quedan los cuadrados.
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	Factorizar trinomios como $x^2 + 5x + 6$: dos números que sumen 5 y multipliquen 6.	El coeficiente de x es la suma de a y b , y el término libre es su producto: $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.	Al distribuir salen x^2 , ax , bx y ab ; los dos del medio se juntan en $(a + b)x$.
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Expandir $(x + 2)^3$ o calcular $21^3 = (20 + 1)^3$.	Con resta los signos alternan: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.	Es $(a + b)^2(a + b)$. Los números 1, 3, 3, 1 cuentan las formas de escoger a o b en cada factor.
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	Factorizar $x^3 + 8$ o $8x^3 - 27$.	Con resta: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. El trinomio de la derecha no se factoriza más.	Al multiplicar, los términos intermedios se cancelan en parejas y solo quedan a^3 y b^3 .
$ab + ac = a(b + c)$	Primer intento siempre: sacar lo repetido, como en $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.	Se saca el MCD de los coeficientes y la menor potencia de cada letra; el resto queda en el paréntesis.	Es la distributiva leída al revés: lo que está en todos los términos sale como factor.
$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$	Cuatro términos, como $2x^3 + x^2 - 8x - 4 = (2x + 1)(x - 2)(x + 2)$.	Se agrupa de dos en dos, se saca factor común en cada grupo y luego el paréntesis que se repite.	Tras sacar factor común en cada grupo aparece el mismo paréntesis, y ese se vuelve factor común.

EJEMPLO RESUELTO

Factorizar $6x^2 + 7x - 3$: se buscan dos números que multipliquen $6 \cdot (-3) = -18$ y sumen 7; son 9 y -2 . Entonces $6x^2 + 9x - 2x - 3 = 3x(2x + 3) - (2x + 3) = (2x + 3)(3x - 1)$. Más casos: $8x^3 - 27 = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$ y $x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$. Cálculo mental: $99^2 = (100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$.

Para factorizar: primero factor común, luego mira cuántos términos hay (2: cuadrados o cubos; 3: trinomio; 4: agrupación) y revisa si se puede seguir factorizando.

Gráficos de apoyo



Cuadrado de una suma

Un cuadrado de lado $a+b$ se parte en a^2 , dos rectángulos ab y b^2 : por eso $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

TEMA 13

Exponentes, radicales y fracciones algebraicas

Las leyes de exponentes simplifican productos y cocientes de potencias. Un radical es una potencia con exponente fraccionario. Las fracciones algebraicas se simplifican factorizando y cancelando factores, nunca sumandos.

RECUERDA El exponente cuenta cuántas veces se multiplica la base. Al multiplicar potencias de igual base se juntan más factores, y por eso los exponentes se suman.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Simplificar $2^5 \cdot 2^3 = 2^8$ o $x^7/x^4 = x^3$.	Misma base: en el producto se suman los exponentes y en el cociente se restan.	a^m son m factores y a^n son n más: juntos son $m+n$. Dividir quita factores.
$(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$	Simplificar $(x^3)^2 = x^6$ o $(2y)^3 = 8y^3$.	Potencia de una potencia: se multiplican los exponentes. Potencia de un producto: cada factor la recibe.	$(a^m)^n$ repite n veces el bloque de m factores. $(ab)^n$ reparte el exponente a cada letra.
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)	Pasar potencias del denominador al numerador y al revés: $2^{-3} = \frac{1}{8}$.	Exponente negativo es inverso, y todo número no nulo elevado a 0 es 1. Así $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.	Bajar un exponente es dividir entre la base. De a^1 a a^0 se divide entre a y queda 1; sigue a^{-1} .
$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	Pasar entre radicales y potencias: $8^{2/3} = 4$ y $16^{3/4} = 8$.	El denominador n es el índice de la raíz y el numerador m la potencia. Si n es par, $a \geq 0$.	La raíz n -ésima deshace la potencia n : $(a^{1/n})^n = a$, así que $a^{1/n}$ debe ser esa raíz.
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$	Sacar factores de una raíz: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.	También vale para cocientes. No vale para sumas: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.	Es la ley $(ab)^{1/n} = a^{1/n} b^{1/n}$: el exponente se reparte en un producto.
$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$	Quitar raíces del denominador, como en $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$.	Se multiplica arriba y abajo por el conjugado. Con una raíz: $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$.	Suma por diferencia da diferencia de cuadrados, y al elevar al cuadrado desaparecen las raíces de abajo.
$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$ ($c \neq 0$)	Reducir $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$: factorizar arriba y abajo y cancelar $x+3$.	Solo se cancelan factores comunes, no sumandos. Resultado: $\frac{x-3}{x}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.	Dividir arriba y abajo entre lo mismo no cambia la fracción, como $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Se excluye $c = 0$.

EJEMPLO RESUELTO

Simplificar $\frac{3^4 \cdot 3^{-2}}{3^3} = 3^{4-2-3} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$. Sacar factores: $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. Racionalizar: $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = 2\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$. Fracción: $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x-3}{x}$.

Para sumar fracciones se busca denominador común: $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1) + (x-1)}{x^2 - 1} = \frac{2x}{x^2 - 1}$.

Razones, proporciones y porcentajes

Una razón compara dos cantidades dividiéndolas. Una proporción es la igualdad de dos razones y permite la regla de tres. Un porcentaje es una razón con denominador 100.

RECUERDA Receta de cocina: si para 2 personas usas 1 taza, para 6 personas usas 3. La razón se mantiene y la regla de tres solo la escala.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{a}{b} = a : b$	Comparar dos cantidades del mismo tipo, como 3 hombres por cada 2 mujeres en un curso.	Razón entre a y b (con $b \neq 0$): dice cuántas veces cabe b en a .	Es una división: comparar es ver cuántas veces cabe una cantidad en la otra.
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$	Ver si dos razones son iguales o hallar el dato que falta en una proporción.	Proporción: dos razones iguales. El producto cruzado $ad = bc$ sirve para despejar la incógnita.	Al multiplicar ambos lados por bd desaparecen los denominadores y queda el producto cruzado.
$x = \frac{b \cdot c}{a}$	Regla de tres directa: si 5 kg de arroz cuestan 12.50 USD, ¿cuánto cuestan 8 kg?	Si a corresponde a b , entonces c corresponde a x . Las dos cantidades suben o bajan juntas.	Directa significa razón fija: de $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ se despeja $x = \frac{bc}{a}$. Aquí $x = 20$ USD.
$x = \frac{a \cdot b}{c}$	Regla de tres inversa: 6 obreros terminan en 10 días; ¿y 4 obreros?	Si a corresponde a b , entonces c corresponde a x . Si una cantidad sube, la otra baja. Aquí $x = 15$ días.	En la inversa el producto $a \cdot b$ no cambia (el trabajo total), así que $a \cdot b = c \cdot x$.
$x = b \cdot \frac{\text{nuevo}_D}{\text{antes}_D} \cdot \frac{\text{antes}_I}{\text{nuevo}_I}$	Regla de tres compuesta: varios datos a la vez, como obreros, días y metros de muro.	Da x (de la clase de b). D marca las magnitudes directas con x e I las inversas.	Cada dato corrige a b por separado: el directo multiplica por nuevo/antes y el inverso por antes/nuevo.
$P = \frac{p}{100} \cdot N$	Calcular el 15 % de un valor: propina, nota mínima, interés de un préstamo.	P es la parte, N el total y p el tanto por ciento. Ejemplo: el 24 % de 250 es 60.	Un porcentaje es una fracción con denominador 100: «24 %» significa 24 de cada 100.
$V_f = V \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$	Precio con descuento (signo menos) o con aumento (signo más): ofertas, alza de pasajes.	Valor final V_f si el valor V cambia un p %: con + aumenta y con - disminuye.	Descontar p % es quedarse con $100 - p$ de cada 100, por eso se multiplica por $1 - \frac{p}{100}$.

EJEMPLO RESUELTO

Un celular de 800 USD tiene 15 % de descuento: paga $800 \cdot 0.85 = 680$ USD. Si luego sube 10 %, vale $680 \cdot 1.10 = 748$ USD. Otro caso: 8 obreros levantan 240 m de muro en 12 días. ¿Cuántos días necesitan 10 obreros para 400 m? Más muro pide más días (directa) y más obreros piden menos (inversa): $12 \cdot \frac{400}{240} \cdot \frac{8}{10} = 16$ días.

Dos cambios seguidos no se suman: bajar 20 % y luego 10 % es multiplicar $0.8 \cdot 0.9 = 0.72$, o sea bajar 28 % y no 30 %.

Valor absoluto

El valor absoluto de un número es su distancia al cero en la recta real, sin importar el signo. Sirve para medir distancias, errores y tolerancias, y para escribir desigualdades de forma corta.

RECUERDA Los kilómetros que caminas no son negativos: ir 3 cuadras al norte o 3 al sur son 3 cuadras de camino. Eso es el valor absoluto.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ x = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$	Medir cuánto vale un número sin su signo: una deuda de 5 USD o una ganancia de 5 USD.	Da la distancia de x al cero. Por eso $ -7 = 7$ y $ 7 = 7$; nunca sale un número negativo.	Si x es negativo, cambiarle el signo lo vuelve positivo; si ya es positivo, se deja igual.
$ x = \sqrt{x^2}$	Al simplificar raíces: $\sqrt{(-3)^2}$ vale 3 y no -3 .	La raíz cuadrada nunca da un resultado negativo, así que $\sqrt{x^2} = x $ y no simplemente x .	Al elevar al cuadrado se pierde el signo; la raíz solo devuelve la parte no negativa.
$ ab = a b , \quad \left \frac{a}{b}\right = \frac{ a }{ b }$	Separar productos y cocientes: $ (-3)(4) = -3 \cdot 4 = 12$.	El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Igual con el cociente ($b \neq 0$).	Multiplicar o dividir solo puede cambiar el signo del resultado, y el valor absoluto ya lo ignora.
$ a + b \leq a + b $	Acotar errores al sumar mediciones con signos distintos que se compensan.	Desigualdad triangular: la suma nunca supera a la suma de los tamaños. Con -3 y 5 : $2 \leq 8$.	Con signos distintos los números se compensan y el total se achica; con el mismo signo hay igualdad.
$d(a, b) = a - b $	Distancia entre dos puntos de una carretera: el kilómetro 3 y el kilómetro 12.	Distancia entre a y b en la recta real. Entre -3 y 5 hay $ -3 - 5 = 8$.	Restar da el recorrido de un punto al otro; el valor absoluto quita el signo, pues no hay distancias negativas.
$ x < a \iff -a < x < a$	Tolerancias: «el tanque está a 60°C con error menor que 2°C ».	Con $a > 0$: los x a menos de a unidades del cero. En general, $ x - c < a$ da $c - a < x < c + a$.	Estar a menos de a del cero es quedar entre $-a$ y a : un solo tramo continuo.
$ x > a \iff x < -a \vee x > a$	Fuera de tolerancia: lecturas que se alejan más de a del valor ideal.	Con $a > 0$: los x a más de a unidades del cero, a ambos lados. Son dos tramos separados.	Alejarse del cero más de a se puede hacer hacia la derecha o hacia la izquierda: por eso hay dos casos.

EJEMPLO RESUELTO

Una pieza debe medir 60 mm con tolerancia de 2 mm: $|L - 60| \leq 2$ equivale a $58 \leq L \leq 62$. Otro caso: $|x - 2| < 3$ da $-3 < x - 2 < 3$, o sea $-1 < x < 5$. La distancia entre -3 y 5 es $|-3 - 5| = 8$, y se cumple $|-3 + 5| = 2 \leq |-3| + |5| = 8$. Además $\sqrt{(-9)^2} = |-9| = 9$.

La ecuación $|x| = a$ con $a \geq 0$ tiene dos soluciones, $x = a$ y $x = -a$. Si $a < 0$ no tiene solución, porque un valor absoluto no es negativo.

Ecuaciones

Resolver una ecuación es hallar los valores de x que la vuelven verdadera. Se despeja haciendo lo mismo a ambos lados, y si se multiplica por expresiones con x o se eleva al cuadrado, hay que comprobar las soluciones.

RECUERDA Una ecuación es una balanza: lo que haces en un platillo lo haces en el otro. Al final, prueba tu respuesta en la ecuación original.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$	Lineal: tarifa de taxi con arranque de 1.50 USD más un valor fijo por kilómetro.	Solución de la lineal con $a \neq 0$: se pasa b al otro lado y se divide entre a . Hay una sola solución.	Restar b y dividir entre a en ambos lados deja sola a la x .

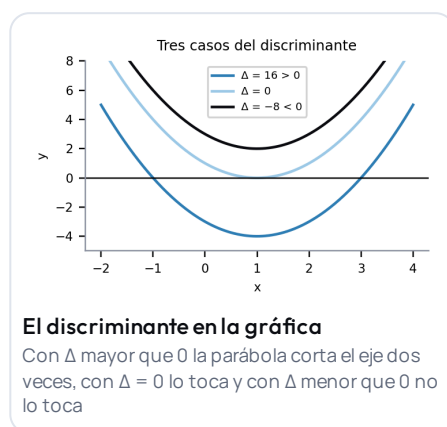
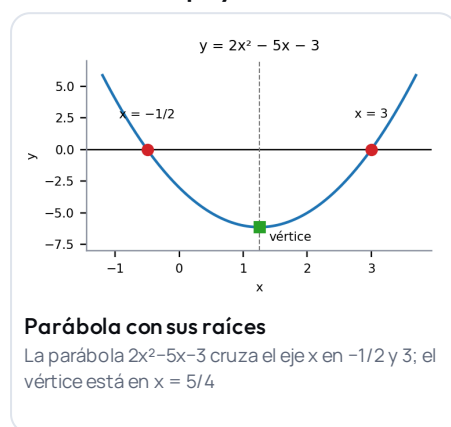
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ que no se factoriza fácil, como la altura de un proyectil.	Da las dos raíces con $a \neq 0$, donde b acompaña a x y c es el término libre.	Sale de completar el cuadrado: se arma $(x + \frac{b}{2a})^2$ y luego se despeja x .
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas soluciones reales hay sin resolver, o por qué una parábola no toca el eje x .	Discriminante: $\Delta > 0$ dos raíces reales, $\Delta = 0$ una sola (doble), $\Delta < 0$ ninguna real.	Es lo que queda dentro de la raíz: si es negativo no hay raíz real y si es cero el $\pm$ no cambia nada.
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	Comprobar rápido las raíces o armar una cuadrática a partir de sus raíces.	Suma y producto de las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$. Con $2x^2 - 5x - 3$: suma $\frac{5}{2}$, producto $-\frac{3}{2}$.	Al sumar y multiplicar las dos raíces de la fórmula general, las raíces cuadradas se cancelan.
$ u = a \Rightarrow u = a \vee u = -a$	Ecuación con valor absoluto, con $a \geq 0$, como $ 2x - 1 = 5$.	Se resuelven dos ecuaciones sin barras: $u = a$ y $u = -a$. Si $a < 0$ no hay solución.	El valor absoluto de u vale a solo si u está a a unidades del cero, a la derecha o a la izquierda.
$\frac{A}{B} = 0 \Rightarrow A = 0, B \neq 0$	Ecuación racional: se multiplica por el denominador común y se revisa que no valga 0.	Una fracción vale 0 solo si el numerador es 0 y el denominador no. Se descarta lo que anule algún denominador.	No se puede dividir entre 0: una solución que lo haga no existe, aunque salga del procedimiento.
$\sqrt{u} = v \Rightarrow u = v^2, v \geq 0$	Ecuación con radicales: se aísla la raíz, se eleva al cuadrado y se comprueba todo.	Se resuelve $u = v^2$ y luego se prueba cada solución; puede aparecer una extraña (que no sirve).	Al elevar al cuadrado también se iguala $u = (-v)^2$, y entran soluciones falsas donde v es negativo.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $2x^2 - 5x - 3 = 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$ y $x = \frac{5 \pm 7}{4}$, o sea $x = 3$ o $x = -\frac{1}{2}$. (2) $\sqrt{x+6} = x$: al cuadrado, $x^2 - x - 6 = 0$ da $x = 3$ o $x = -2$; pero $x = -2$ da $2 = -2$, es extraña, y solo sirve $x = 3$. (3) $\frac{x^2-4}{x-2} = 0$: $x = \pm 2$, y $x = 2$ anula el denominador, así que solo sirve $x = -2$. (4) $|2x - 1| = 5$: $x = 3$ o $x = -2$.

Si $\Delta = 0$ la parábola toca el eje x en un solo punto; si $\Delta < 0$ queda toda arriba o toda abajo del eje sin tocarlo.

Gráficos de apoyo



Inecuaciones

Una inecuación es una desigualdad con incógnita. Su solución es un intervalo o una unión de intervalos. Se resuelve casi como una ecuación, pero hay que cuidar el sentido de la desigualdad y los puntos críticos.

RECUERDA Es un semáforo de signos: entre dos puntos críticos la expresión no cambia de signo, así que basta probar un valor de cada tramo.

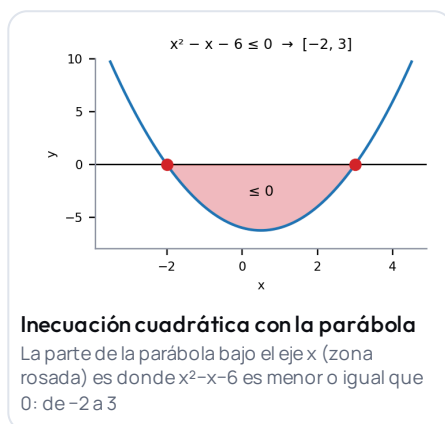
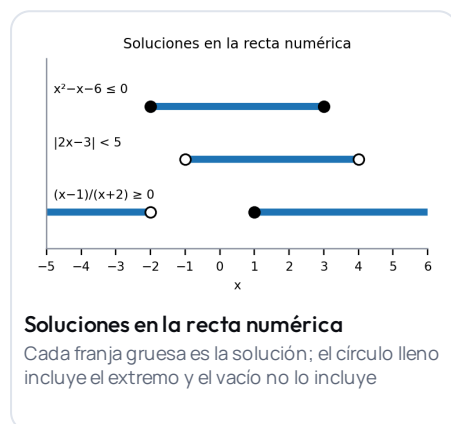
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$-ax > b \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$	Lineal con presupuesto o límite de capacidad: cuántas unidades caben sin pasarse.	Con $a > 0$, al dividir entre $-a$ el sentido cambia de $>$ a $<$. Ejemplo: $-2x > 4$ da $x < -2$.	Multiplicar por -1 refleja la recta numérica: lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda.
$(x - r_1)(x - r_2) < 0 \iff r_1 < x < r_2$	Cuadrática con raíces $r_1 < r_2$: cuándo una ganancia o una altura es negativa.	Con la parábola abierta hacia arriba, el producto es negativo entre las raíces. Se incluyen si es $\leq$.	Entre las raíces los dos factores tienen signos opuestos, y un producto de signos opuestos es negativo.
$(x - r_1)(x - r_2) > 0 \iff x < r_1 \vee x > r_2$	Cuadrática con raíces $r_1 < r_2$: cuándo una ganancia o una altura es positiva.	El producto es positivo fuera de las raíces: dos tramos, uno a cada lado. Se incluyen si es $\geq$.	Fuera de las raíces los dos factores tienen el mismo signo, y un producto de signos iguales es positivo.
$\frac{A}{B} \geq 0 \Rightarrow AB \geq 0, B \neq 0$	Racional: se ubican los ceros de A y de B y se arma una tabla de signos.	El cociente tiene el mismo signo que el producto AB , pero los ceros de B nunca entran a la solución.	Dividir y multiplicar dan el mismo signo; solo se aparta el denominador, que no puede valer 0.
$ u < a \iff -a < u < a$	Tolerancia: la medida se aleja menos de a del valor ideal (con $a > 0$).	Se resuelve la doble desigualdad $-a < u < a$, despejando x en las tres partes a la vez.	Estar a menos de a del cero es estar entre $-a$ y a .
$ u > a \iff u < -a \vee u > a$	Fuera de tolerancia: la medida se aleja más de a del valor ideal (con $a > 0$).	Se resuelven las dos desigualdades por separado y las soluciones se unen.	Alejarse más de a del cero puede ser hacia un lado o hacia el otro.
$ax^2 + bx + c > 0 \forall x \iff a > 0, \Delta < 0$	Saber si una expresión es siempre positiva, como $x^2 - 4x + 5$.	Con $a > 0$ y $\Delta < 0$ la parábola queda sobre el eje: todo x es solución. Aquí $\Delta = -4$.	Sin raíces, la parábola nunca cruza el eje. Si abre hacia arriba, queda toda por encima.

EJEMPLO RESUELTO

(1) $x^2 - x - 6 \leq 0$: raíces -2 y 3 ; la parábola abre hacia arriba y es ≤ 0 entre ellas, así que $[-2, 3]$. (2) $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$: puntos críticos -2 y 1 , con signos $+$, $-$, $+$; solución $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$ (1 entra, -2 nunca). (3) $|2x - 3| < 5$: $-5 < 2x - 3 < 5$ da $-1 < x < 4$. (4) $-2x + 6 > 10$ da $x < -2$.

Paréntesis o círculo vacío: el extremo no entra ($<$ y $>$). Corchete o círculo lleno: sí entra ($\leq$ y $\geq$). El infinito siempre lleva paréntesis.

Gráficos de apoyo



Inducción matemática

La inducción prueba que una propiedad $P(n)$ vale para todo entero $n \geq n_0$. Se hace en dos pasos: el paso base ($P(n_0)$ es cierta) y el paso inductivo (si $P(k)$ es cierta, entonces $P(k+1)$ también).

RECUERDA Es subir una escalera sin fin: llegas al primer peldaño (base) y sabes pasar de cada peldaño al siguiente (paso). Entonces llegas a cualquiera.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(1) \wedge [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \Rightarrow \forall n P(n)$	Probar fórmulas o propiedades que dependen de un entero n : sumas, divisibilidad, desigualdades.	Si se cumplen la base y el paso inductivo, la propiedad vale para todo $n \geq 1$.	La base da el primer caso, el paso da el siguiente, y repitiéndolo se llega a cualquier n , como fichas de dominó.
$P(1)$: lado izquierdo = lado derecho	Primer paso de toda prueba: se reemplaza n por el primer valor, casi siempre 1.	Se verifica la fórmula con $n = 1$, calculando por separado los dos lados de la igualdad.	Sin base, el paso inductivo no tiene de dónde partir: es un dominó sin la primera ficha tumbada.
$P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Segundo paso: se supone cierta la fórmula con k y se busca probarla con $k+1$.	Se parte del lado izquierdo con $k+1$ términos, se usa la hipótesis en los primeros k y se simplifica.	No se prueba $P(k)$: se toma como cierta solo para ver que arrastra al caso siguiente.
$\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$	Sumar los primeros n impares ($1+3+5+\dots$), como agregar filas en L a un cuadrado.	Da n^2 . Paso: $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$. Con $n=5$ la suma es 25.	Un cuadrado de lado k pasa a lado $k+1$ al agregarle $2k+1$ cuadritos.
$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Sumar cuadrados, como los bloques de una pirámide de capas de lados $1, 2, \dots, n$.	Da $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$. Con $n=10$ la suma es 385.	Al pasar de k a $k+1$ se agrega $(k+1)^2$; sacando factor común $(k+1)$, el resultado encaja.
$6 \mid 7^n - 1$	Divisibilidad: probar que $7^n - 1$ es múltiplo de 6 para todo $n \geq 1$.	Paso: $7^{k+1} - 1 = 7(7^k - 1) + 6$. Los dos sumandos son múltiplos de 6, así que la suma también.	Se reescribe el caso $k+1$ para que aparezca lo que ya se supone cierto, más algo evidente.
$2^n > n^2 \quad (n \geq 5)$	Desigualdades que empiezan en un valor distinto de 1, como comparar dos crecimientos.	Base $n=5$: $32 > 25$. Paso: $2^{k+1} > 2k^2 \geq (k+1)^2$ cuando $k \geq 3$.	Falla para $n=2, 3, 4$, así que la inducción arranca en 5, que es donde la propiedad empieza a valer.

EJEMPLO RESUELTO

Probar $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Base: con $n=1$, $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. Hipótesis: vale para k . Paso: se suma $(k+1)^2$ y queda $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$, que es la fórmula con $n=k+1$. Con $n=10$: $\frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$.

Sin base se puede «probar» algo falso: la frase $n = n+1$ cumple el paso inductivo (sumando 1 a ambos lados) pero nunca es verdadera.

Técnicas de conteo y binomio de Newton

Contar sin listar uno por uno. Si hay etapas se multiplica y si hay alternativas excluyentes se suma. En las permutaciones el orden importa; en las combinaciones, no. El binomio de Newton desarrolla $(a + b)^n$.

RECUERDA Pregúntate si cambia el resultado al cambiar el orden. Si sí (podio, clave) es permutación; si no (comité, equipo) es combinación.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$	Armar placas, claves o menús: cada etapa tiene sus opciones.	Total de resultados con k etapas, donde la etapa i tiene n_i opciones.	Por cada opción de la primera etapa se repiten todas las de la segunda, y así sucesivamente.
$m + n$	Elegir una cosa entre dos grupos que no se cruzan: 3 líneas de bus o 2 de metrovía.	Total de formas de hacer una tarea si hay m de un tipo o n de otro, sin casos en común.	Las alternativas no se mezclan: o escoges una de las m o una de las n , así que se juntan.
$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	Escoger y ordenar r elementos distintos de n : el podio de 3 entre 8 corredores.	Permutaciones de n tomados de r en r . Con $r = n$ da $n!$, todos ordenados. Aquí: 336.	Hay n opciones para el primero, $n - 1$ para el segundo, y así hasta ocupar r lugares.
$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$	Ordenar letras o fichas con repeticiones: los anagramas de la palabra CÁLCULO.	Ordenaciones de n objetos donde n_1 son iguales entre sí, n_2 son iguales entre sí, etc.	Se cuentan las $n!$ ordenaciones y se divide entre las que solo intercambian objetos iguales.
$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	Escoger un grupo sin importar el orden: un comité de 3 entre 8 estudiantes.	Combinaciones: formas de elegir r de n . Cumple $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.	Es $P(n, r)$ dividido entre $r!$, porque cada grupo se contó $r!$ veces, una por cada orden.
$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$	Desarrollar potencias de un binomio sin multiplicar n veces, como $(x + 2)^4$.	Binomio de Newton: los coeficientes $\binom{n}{k}$ forman la fila n del triángulo de Pascal.	Cada término sale de elegir a o b en cada paréntesis; hay $\binom{n}{k}$ formas de elegir b en k de ellos.
$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$	Hallar un solo término, como el que lleva x^4 en $(x + 2)^6$, sin desarrollar todo.	Término de lugar $k + 1$ (se cuenta desde $k = 0$). Se iguala el exponente de x y se despeja k .	Es un sumando del desarrollo: el que elige b en k paréntesis y a en los demás.

EJEMPLO RESUELTO

(1) Placas con 3 letras y 3 dígitos, con repetición: $26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$. (2) Podio de 3 entre 8: $P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. (3) Anagramas de CÁLCULO (C y L dos veces): $\frac{7!}{2!2!} = 1260$. (4) Comité de 3 entre 8: $\binom{8}{3} = 56$. (5) En $(x + 2)^6$ el término con x^4 tiene $k = 2$: $\binom{6}{2} x^4 \cdot 2^2 = 60x^4$. Además $(x + 2)^4 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

Factorial: $n! = n(n-1) \cdots 1$ y $0! = 1$. En el triángulo de Pascal cada número es la suma de los dos de arriba, y la fila n suma 2^n .

TEMA 20

Sucesiones y sumatorias

Una sucesión es una lista ordenada $a_1, a_2, a_3, \dots$. En la aritmética se suma siempre lo mismo (d); en la geométrica se multiplica siempre por lo mismo (r). La sumatoria $\sum$ es la suma abreviada.

RECUERDA Aritmética: subir escalones de igual altura. Geométrica: una pelota que rebota y cada vez llega a una fracción de la altura anterior.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n = a_1 + (n-1)d$	Aritmética: cuotas que suben igual cada mes, o filas de asientos que aumentan de 2 en 2.	Término de lugar n , con a_1 el primero y d la diferencia. Con 5, 8, 11, $\dots$: $a_{20} = 62$.	Del primero al n -ésimo hay $n - 1$ saltos, y cada uno mide d .

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Sumar todos los términos de una aritmética, como el total pagado en cuotas crecientes.	Suma de los n primeros términos: promedio del primero y el último, por n . Aquí $S_{20} = 670$.	Primero con último, segundo con penúltimo, etc.: todos los pares suman lo mismo y hay $n/2$ pares.
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Geométrica: población que crece 5 % por año ($r = 1.05$) o un valor que se reduce a la mitad.	Término de lugar n con razón r (cociente de dos términos seguidos). Con 3, 6, 12, ...: $a_8 = 384$.	Para pasar del primer término al n -ésimo se multiplica $n - 1$ veces por r .
$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad (r \neq 1)$	Sumar los n primeros términos geométricos: ahorros que se duplican, rebotes de una pelota.	Con 3, 6, 12, ... y $n = 8$ da 765. Si $r = 1$ todos los términos son iguales y la suma es $n a_1$.	Al restar $r S_n$ de S_n casi todo se cancela y queda $a_1(1 - r^n)$; luego se despeja S_n .
$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (r < 1)$	Suma de infinitos términos que se achican: la distancia total de una pelota que rebota.	Si $ r < 1$ la suma se acerca a un número fijo. Con 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ... vale 2.	En S_n el término r^n tiende a 0 cuando $ r < 1$, y solo queda $\frac{a_1}{1 - r}$.
$\sum_{i=1}^n (c a_i + b_i) = c \sum a_i + \sum b_i$	Separar sumas largas en partes sencillas, como $\sum (3i + 2)$.	La constante c sale de la suma y la suma se reparte. Además $\sum_{i=1}^n c = n c$.	Es la propiedad distributiva y el orden de los sumandos: da igual sumar todo junto o por partes.
$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	Resolver sumatorias con i : $\sum_{i=1}^{10} (3i + 2) = 3 \cdot 55 + 20 = 185$.	Suma de los primeros n enteros, que se usa junto con las propiedades. Con $n = 10$ da 55.	Es una aritmética con $a_1 = 1$, $d = 1$ y $a_n = n$: la suma aritmética da $\frac{n(n+1)}{2}$.

EJEMPLO RESUELTO

Aritmética 5, 8, 11, ...: $a_{20} = 5 + 19 \cdot 3 = 62$ y $S_{20} = \frac{20(5+62)}{2} = 670$. Geométrica 3, 6, 12, ...: $S_8 = 3 \cdot \frac{1-2^8}{1-2} = 765$. Una pelota cae de 10 m y rebota siempre al 60 % de la altura anterior: sube 6, 3.6, ... con $\frac{6}{1-0.6} = 15$ m de subida total. Recorre $10 + 2 \cdot 15 = 40$ m.

Otras sumas útiles: $\sum i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ y $\sum i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$. Con $n = 10$ la segunda da $55^2 = 3025$.

Funciones de variable real

Qué es una función, cómo se grafica y cómo se estudian las funciones lineales y cuadráticas.

TEMA 21

Definición, dominio y rango

Una función asigna a cada x de su dominio un único valor $y = f(x)$. El dominio son las entradas permitidas y el rango las salidas que de verdad se alcanzan. Para hallar el dominio se descartan los x prohibidos.

RECUERDA Una máquina de jugos: cada fruta que entra da un solo jugo. El dominio son las frutas que la máquina acepta; el rango, los jugos que puede dar.

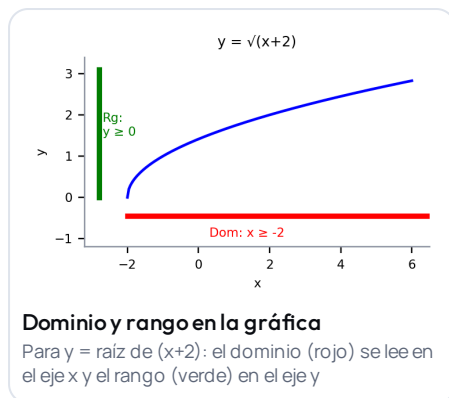
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = f(x)$	Pasar de una entrada a una salida: el costo de un viaje en taxi según los kilómetros.	x es la variable independiente (entrada) y y la dependiente (salida). Con $f(x) = x^2 - 3x$: $f(2) = -2$ y $f(-1) = 4$.	Es una máquina: metes un x y sale un solo y . Nunca hay dos salidas para la misma entrada.
$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\}$	Antes de graficar o resolver cualquier ejercicio de funciones.	Son los x para los que la fórmula da un número real. Si no dicen otra cosa, se busca dentro de $\mathbb{R}$.	Ciertas operaciones están prohibidas (dividir entre 0, raíz par de un negativo). El dominio deja fuera esos x .
$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow h(x) \neq 0$	Funciones con fracciones, como $f(x) = \frac{1}{x-4}$, donde el 4 queda prohibido.	Se saca del dominio lo que anula el denominador. Para $\frac{1}{x-4}$: $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.	No se puede repartir algo entre cero grupos. Si el denominador vale 0, ese x queda fuera.
$f(x) = \sqrt[n]{g(x)} \Rightarrow g(x) \geq 0 \text{ (n par)}$	Raíces de índice par (cuadrada, cuarta...). Con índice impar no hay restricción.	El radicando debe ser mayor o igual que 0. Para $\sqrt{x^2 - 9}$: $x \leq -3$ o $x \geq 3$.	Ningún número real elevado a una potencia par da negativo, así que no existe raíz par real de un negativo.
$f(x) = \log_b g(x) \Rightarrow g(x) > 0$	Logaritmos (también $\ln$), por ejemplo $\ln(5 - x)$.	El argumento debe ser estrictamente positivo. Para $\ln(5 - x)$: $5 - x > 0$, o sea $x < 5$.	El logaritmo pregunta a qué potencia se eleva b . Una potencia de $b > 0$ nunca da 0 ni negativo.
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in \text{Dom}(f)\}$	Saber qué salidas alcanza la función, como las alturas que logra un balón.	El rango son todas las salidas posibles. Truco: despeja x en $y = f(x)$ y mira qué valores de y están prohibidos.	Si al despejar x sale una división o una raíz, la restricción sobre y se halla igual que en el dominio.
$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Evaluar una función en $x+h$ y simplificar; se usa mucho al llegar a las derivadas.	Cociente de diferencias. Con $f(x) = x^2$: $\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = 2x + h$.	Compara la salida en dos entradas cercanas con su separación h : cuánto cambia f por cada unidad de x .

EJEMPLO RESUELTO

Halla el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3} + \ln(5-x)$. Raíz: $x+2 \geq 0$, o sea $x \geq -2$. Denominador: $x \neq 3$. Logaritmo: $5-x > 0$, o sea $x < 5$. Se juntan las tres: $\text{Dom} = [-2, 3) \cup (3, 5)$. Por ejemplo $f(4) = \sqrt{6} \approx 2.45$. Rango de $y = \frac{2x+1}{x-3}$: al despejar, $x = \frac{3y+1}{y-2}$, y el denominador exige $y \neq 2$, así que $\text{Rg} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Cuando hay varias condiciones a la vez, el dominio es lo que cumple todas: se intersectan los intervalos.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Representación gráfica y funciones por tramos

La gráfica de f reúne los puntos $(x, f(x))$ en el plano. Se lee el dominio en el eje horizontal y el rango en el vertical. Una función por tramos usa una fórmula distinta en cada intervalo de x .

RECUERDA Una tarifa de agua: los primeros metros cúbicos cuestan una cosa y los siguientes otra. Cada tramo es una fórmula con su propio rango de consumo.

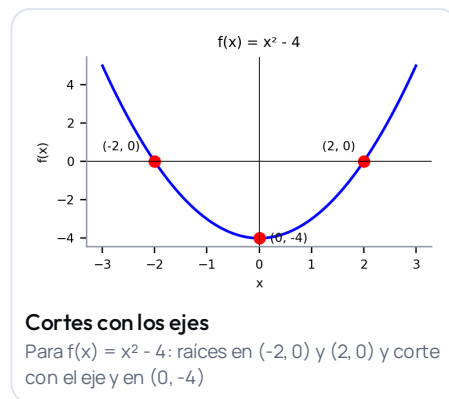
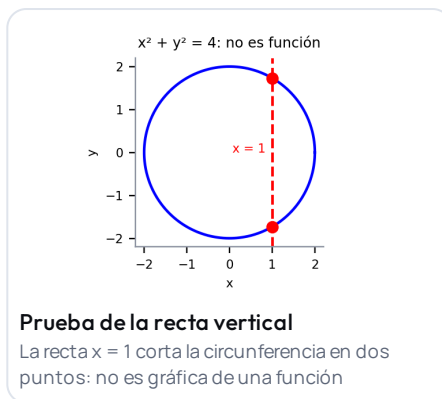
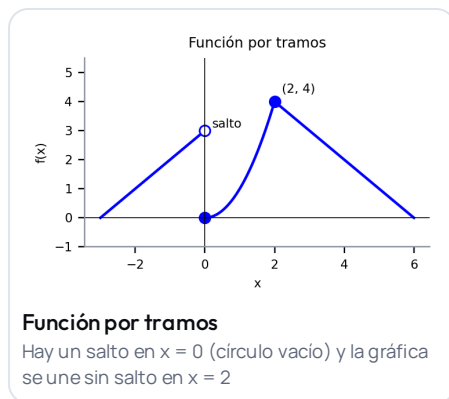
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$G_f = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom}(f)\}$	Dibujar una función: cada pareja (x, y) es un punto del plano.	La gráfica reúne todos los puntos $(x, f(x))$. Se arma con una tabla de valores y se unen con una curva suave.	Cada punto usa la entrada en el eje horizontal y la salida en el vertical. Todos juntos dibujan la función.
$\#(\{x = a\} \cap G_f) \leq 1$	Decidir si una curva dibujada es gráfica de función. Una circunferencia no lo es.	Si una recta vertical $x = a$ toca la curva en 2 puntos o más, la curva no representa una función.	Dos puntos sobre la misma vertical serían una entrada con dos salidas, y eso rompe la definición.
$f(x) = 0$	Hallar dónde la gráfica cruza el eje horizontal (raíces o ceros).	Se resuelve $f(x) = 0$. Para $f(x) = x^2 - 4$ salen $x = -2$ y $x = 2$: la gráfica pasa por $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.	Sobre el eje x la altura es 0, así que se busca cuándo la salida vale 0.
$(0, f(0))$	Hallar dónde la gráfica cruza el eje vertical.	Se reemplaza $x = 0$. Para $x^2 - 4$ el corte es $(0, -4)$. Una función tiene a lo más un corte con el eje y .	El eje y es donde $x = 0$. Como cada entrada da una sola salida, allí solo puede haber un punto.
$\text{Dom}(f) \rightarrow \text{eje } x, \text{ Rg}(f) \rightarrow \text{eje } y$	Leer una gráfica ya dibujada para dar dominio y rango en forma de intervalos.	Se proyecta la curva sobre cada eje: lo que se cubre en el eje x es el dominio y en el eje y es el rango.	El dominio dice hasta dónde se extiende la gráfica a los lados y el rango hasta dónde sube y baja.
$f(x) = \begin{cases} x+3 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 6-x & x > 2 \end{cases}$	Tarifas y reglas con cambios, como el taxi o el agua, que cobran distinto según el tramo.	Cada fórmula vale solo en su intervalo. Para evaluar, mira dónde cae x : $f(-2) = 1$, $f(2) = 4$, $f(4) = 2$.	Es como un mapa con zonas: la regla que cuenta es la de la zona donde estás parado.
$x < c \rightarrow \circ \quad x \leq c \rightarrow \bullet$	Dibujar los extremos de cada tramo para saber qué punto se incluye.	Con $< >$ el extremo es un círculo vacío (no incluido). Con $\leq \geq$ es un punto lleno (incluido).	El punto lleno dice que ese valor sí pertenece al tramo; el vacío dice que solo te acercas a él.

EJEMPLO RESUELTO

Para la función por tramos de la tabla: $f(-2) = 1$, $f(0) = 0$ y $f(4) = 2$. En $x = 0$ las ramas se acercan a 3 (por la izquierda) y a 0: hay un salto. En $x = 2$ ambas dan 4: la gráfica no se corta. Dominio: $\mathbb{R}$. Rango: $(-\infty, 4]$. Cortes con el eje x : $x + 3 = 0$ da -3 , $x^2 = 0$ da 0 y $6 - x = 0$ da 6. Corte con el eje y : $(0, 0)$.

Cada raíz hallada en un tramo debe estar dentro del intervalo de ese tramo; si no, no vale.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Tipos de funciones y funciones especiales

Las funciones se clasifican por su simetría (par, impar), por cómo suben o bajan y por si repiten salidas (inyectiva, sobreyectiva). La constante $f(x) = c$ y la identidad $f(x) = x$ son las más simples.

RECUERDA Par = espejo (izquierda y derecha iguales). Impar = media vuelta (180°). Inyectiva = cada salida viene de una sola entrada, como una cédula por persona.

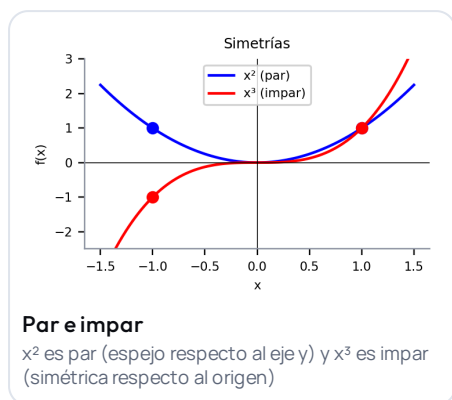
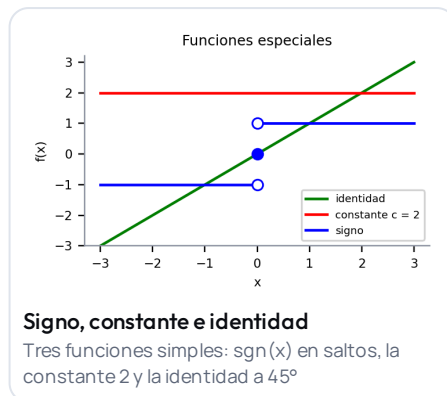
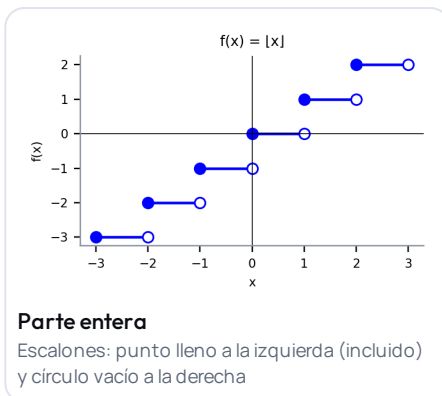
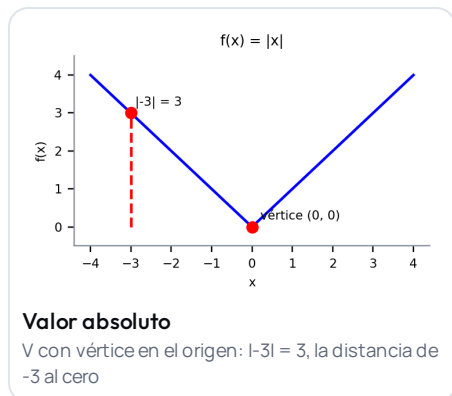
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(-x) = \pm f(x)$	Detectar simetrías: x^2 y $\cos x$ son pares; x^3 y $\sin x$ son impares.	Con signo + la función es par (simétrica respecto al eje y). Con - es impar (simétrica respecto al origen).	Se reemplaza x por $-x$. Si queda igual, el lado izquierdo es espejo del derecho; si cambia de signo, es un giro de 180° .
$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$	Describir cómo sube o baja una gráfica leyéndola de izquierda a derecha.	Creciente: la salida sube al aumentar x . Decreciente: se invierte la desigualdad, $f(x_1) > f(x_2)$.	Dice «más a la derecha, más alto». Si siempre sube o siempre baja, nunca repite una altura.
$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$	Saber si una función se puede invertir. Prueba gráfica: ninguna recta horizontal corta dos veces.	Entradas distintas dan salidas distintas. x^3 es inyectiva; x^2 no, pues $f(2) = f(-2) = 4$.	Cada salida proviene de una sola entrada, sin dos alumnos con la misma cédula.
$\text{Rg}(f) = B$	Revisar si la función alcanza todo el conjunto de llegada B (el codominio).	Sobreyectiva si el rango es todo B . Si además es inyectiva, es biyectiva: uno a uno y sin sobrantes.	Ningún valor de B queda sin pareja. Con $f(x) = x^2$ y $B = \mathbb{R}$ falla: los negativos no se alcanzan.
$ x = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$	Distancias y errores: $ x $ es la distancia de x al cero.	Deja iguales los números no negativos y cambia el signo a los negativos: $ -7 = 7$. Su rango es $[0, \infty)$.	Mide el tamaño sin importar el lado. La gráfica es una V con vértice en el origen, y es par.
$\lfloor x \rfloor = n \iff n \leq x < n+1, n \in \mathbb{Z}$	Redondear hacia abajo: cajas completas, años cumplidos, pisos de un edificio.	Da el mayor entero que no pasa de x : $\lfloor 3.9 \rfloor = 3$, $\lfloor 4 \rfloor = 4$ y $\lfloor -2.3 \rfloor = -3$.	Siempre se baja al escalón entero de la izquierda. En negativos baja más: -2.3 pasa a -3 , no a -2 .
$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$	Saber solo el signo de una cantidad: ganancia o pérdida, sube o baja.	Da 1, 0 o -1. Permite escribir $ x = x \text{sgn}(x)$. Por ejemplo $\text{sgn}(-5) = -1$.	Se queda solo con la dirección y olvida el tamaño, como un semáforo de tres luces.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica $f(x) = x^3 - x$. Paso 1: $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$, entonces es impar. Paso 2: $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$, entonces no es inyectiva. En cambio x^3 es impar, creciente e inyectiva. Con $h(x) = |x| - 2$: $h(-x) = h(x)$, es par, y $h(-7) = 5$. Además $\lfloor 3.7 \rfloor = 3$, así que $2\lfloor 3.7 \rfloor - 1 = 5$.

Constante: $f(x) = c$, gráfica horizontal y rango $\{c\}$. Identidad: $f(x) = x$, recta a 45° ; es impar, creciente y biyectiva.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Funciones lineales

La función lineal $f(x) = mx + b$ tiene como gráfica una recta. La pendiente m dice qué tan inclinada es y b dónde corta al eje y . Hay varias formas de escribir la ecuación de una recta.

RECUERDA Una tarifa de internet: un cobro fijo b más un valor m por cada GB. Cada GB más sube el total lo mismo, y eso da una recta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Medir qué tan inclinada está una recta, como una rampa o una calle en subida.	Cambio vertical entre cambio horizontal de $P_1(x_1, y_1)$ a $P_2(x_2, y_2)$. Con $(1, 3)$ y $(4, 9)$: $m = 2$.	Es lo que sube (o baja) por cada unidad que avanzas. Si $m > 0$ sube, si $m < 0$ baja y si $m = 0$ es horizontal.
$y = mx + b$	Graficar rápido o interpretar: costo fijo b más costo por unidad m .	m es la pendiente y b el corte con el eje y . La raíz es $x = -\frac{b}{m}$. Con $y = 2x + 1$: raíz $-\frac{1}{2}$.	Con $x = 0$ queda $y = b$, y por cada unidad que avanza x la salida cambia m .
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Armar la ecuación cuando conoces un punto y la pendiente (o dos puntos).	Recta de pendiente m que pasa por (x_1, y_1) . Con $m = 2$ y $(1, 3)$: $y - 3 = 2(x - 1)$, o sea $y = 2x + 1$.	Para cualquier punto (x, y) de la recta, la pendiente hacia (x_1, y_1) debe ser m : $\frac{y - y_1}{x - x_1} = m$.

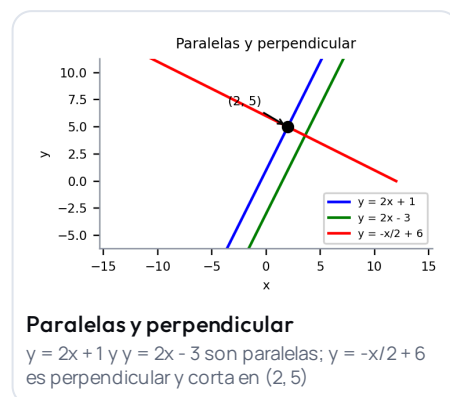
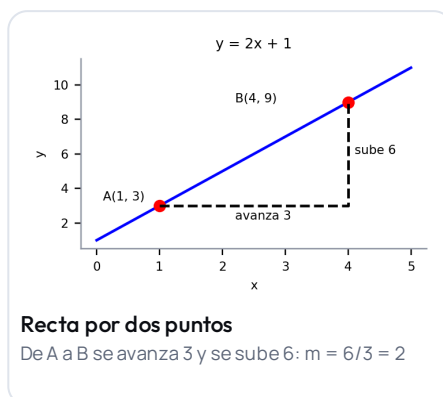
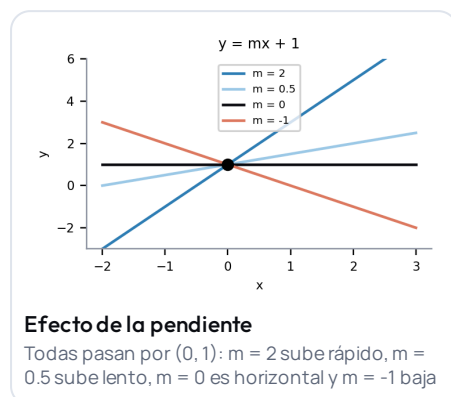
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Ax + By + C = 0$	Escribir rectas sin fracciones, o rectas verticales como $x = 3$ (con $B = 0$).	Pendiente $m = -\frac{A}{B}$ y corte $b = -\frac{C}{B}$ si $B \neq 0$. Con $2x - y + 1 = 0$ sale $m = 2$ y $b = 1$.	Al despejar y queda $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, que es la forma $y = mx + b$.
$m_1 = m_2$	Rieles de tren o calles paralelas: nunca se cruzan.	Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Paralela a $y = 2x + 1$ por $(0, -3)$: $y = 2x - 3$.	Suben igual de rápido, así que la separación entre ellas nunca cambia.
$m_1 \cdot m_2 = -1$	Esquinas de 90° , como dos calles que se cruzan en ángulo recto.	Perpendiculares si el producto de pendientes es -1 : $m_2 = -\frac{1}{m_1}$. Respecto a $m = 2$ sale $-\frac{1}{2}$.	Girar 90° cambia la dirección $(1, m)$ por $(-m, 1)$, y su pendiente es $-\frac{1}{m}$.
$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$	Hallar dónde se cruzan dos rectas: dos planes de celular que cuestan lo mismo.	Se iguala $m_1x + b_1 = m_2x + b_2$ y se despeja x ($m_1 \neq m_2$). Luego y sale reemplazando.	En el cruce las dos rectas tienen la misma altura para el mismo x , por eso se igualan las salidas.

EJEMPLO RESUELTO

Recta por $A(1, 3)$ y $B(4, 9)$. Pendiente: $m = \frac{9-3}{4-1} = 2$. Punto-pendiente: $y - 3 = 2(x - 1)$, o sea $y = 2x + 1$; en forma general, $2x - y + 1 = 0$. Raíz: $x = -\frac{1}{2}$. Paralela por $(0, -3)$: $y = 2x - 3$. Perpendicular por $(0, 6)$: $y = -\frac{1}{2}x + 6$, que corta a la primera donde $2x + 1 = -\frac{1}{2}x + 6$, o sea en $(2, 5)$.

Otra forma útil: la simétrica $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, con cortes $(a, 0)$ y $(0, b)$. Una recta vertical $x = k$ no es función.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Funciones cuadráticas

La función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene como gráfica una parábola. Su vértice es el punto más alto o más bajo, y el discriminante dice cuántas veces corta al eje x .

RECUERDA Una pelota lanzada al aire sube, llega a un punto más alto (el vértice) y baja. Su trayecto dibuja una parábola, simétrica a ambos lados.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$	Trayectorias de pelotas, áreas que dependen de un lado, ganancias con un máximo.	Si $a > 0$ abre hacia arriba (tiene mínimo). Si $a < 0$, hacia abajo (tiene máximo). c es el corte con y .	El término ax^2 manda: curva la gráfica y, si $ a $ es grande, la hace angosta. bx la desplaza y c la sube o baja.
$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v)$	Hallar el punto más alto o más bajo: altura máxima de un balón o costo mínimo.	Vértice $V(x_v, y_v)$. El eje de simetría es la recta vertical $x = x_v$. Para $-2x^2 + 8x - 6$: $V(2, 2)$.	La parábola es simétrica, así que el centro cae justo en el punto medio de las raíces, que es $-b/2a$.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas raíces tiene la parábola antes de resolver nada.	Si $\Delta > 0$: dos raíces reales. Si $\Delta = 0$: una (toca el eje x en el vértice). Si $\Delta < 0$: ninguna real.	Es lo que va bajo la raíz cuadrada de la fórmula general; con negativo no hay raíz real y con 0 se suma y resta nada.
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cortes con el eje x de cualquier cuadrática: cuándo el balón toca el suelo.	Da las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$. Para $-2x^2 + 8x - 6$: $\Delta = 16$, raíces $x = 1$ y $x = 3$.	Sale de completar el cuadrado. Las dos raíces quedan a igual distancia $\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ a cada lado del eje.
$f(x) = a(x - h)^2 + k$	Ver el vértice de un vistazo y mover la parábola de un lugar a otro.	El vértice es (h, k) , con $h = -\frac{b}{2a}$ y $k = c - \frac{b^2}{4a}$. Así, $-2x^2 + 8x - 6 = -2(x - 2)^2 + 2$.	Un cuadrado nunca es negativo: $(x - h)^2 \geq 0$. El extremo ocurre cuando se anula, en $x = h$.
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	Escribir la parábola cuando se conocen sus raíces, o factorizar para resolver.	x_1 y x_2 son las raíces. Cumplen $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Aquí: suma 4, producto 3.	Si $x = x_1$ o $x = x_2$, un factor vale 0 y todo se anula; por eso son raíces.
$Rg(f) = [y_v, \infty) \quad (a > 0)$	Hallar el valor mínimo o máximo y los valores que alcanza la función.	Si $a > 0$ el rango es $[y_v, \infty)$; si $a < 0$ es $(-\infty, y_v]$. Aquí: $(-\infty, 2]$. El dominio es $\mathbb{R}$.	El vértice es el extremo; desde él la parábola sigue hacia arriba o hacia abajo sin límite.

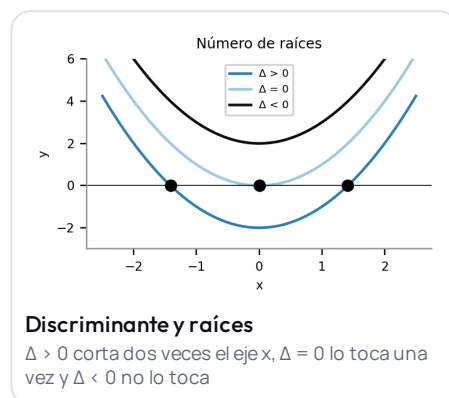
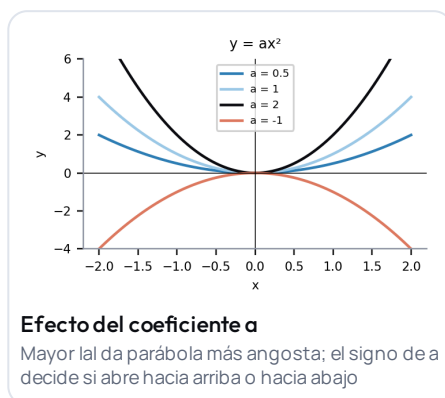
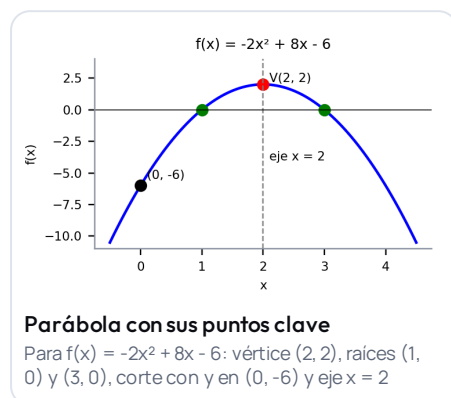
EJEMPLO RESUELTO

Analiza $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$. Como $a = -2 < 0$, abre hacia abajo. Vértice: $x_v = -\frac{8}{2(-2)} = 2$ y $y_v = f(2) = 2$.

Discriminante: $64 - 48 = 16 > 0$, hay dos raíces: $x = \frac{-8 \pm 4}{-4}$ da $x = 1$ y $x = 3$. Corte con y : $(0, -6)$. Canónica: $-2(x - 2)^2 + 2$. Rango: $(-\infty, 2]$. Con 40 m de cerca, el área $x(20 - x)$ es máxima en $x = 10$: 100 m².

Con $a > 0$ el vértice es un mínimo; con $a < 0$, un máximo. Cuanto mayor es $|a|$, más angosta es la parábola.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Técnicas de graficación

Con transformaciones sencillas se dibuja una función nueva a partir de la gráfica de f , sin tabular. Sumar mueve, el signo menos refleja y multiplicar estira o comprime. Lo de afuera de f actúa en y y lo de adentro actúa en x .

RECUERDA Lo de afuera obedece y lo de adentro engaña: en $f(x - 2)$ la gráfica se mueve 2 unidades a la derecha, aunque haya un signo menos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = f(x) + k$	Subir o bajar una gráfica, como mover un cuadro en la pared.	Si $k > 0$ sube k unidades y si $k < 0$ baja. De x^2 a $x^2 + 3$ el vértice pasa de $(0, 0)$ a $(0, 3)$.	Se suma k a cada altura, así que todos los puntos suben o bajan lo mismo y la forma no cambia.

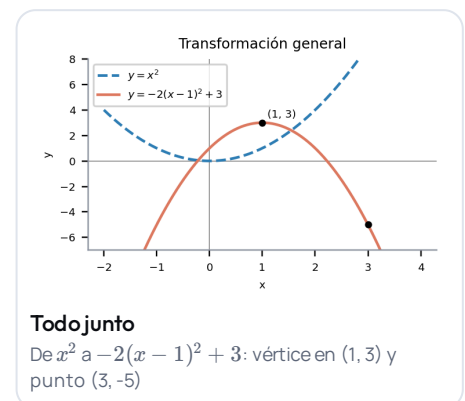
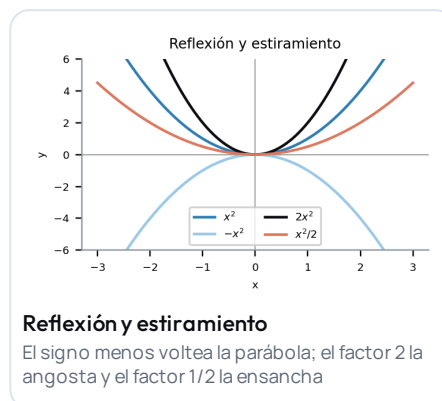
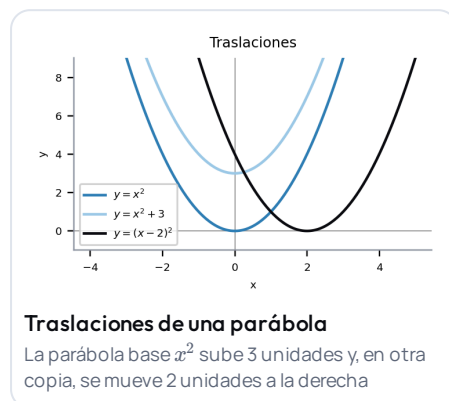
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = f(x - h)$	Mover la gráfica a la izquierda o a la derecha, como un retraso en el tiempo.	Si $h > 0$ va h unidades a la derecha. $(x - 2)^2$ tiene su vértice en $(2, 0)$.	f llega al mismo valor, pero cuando $x - h$ alcanza lo que antes alcanzaba x : h unidades más tarde.
$y = -f(x)$	Voltear una gráfica como si el eje x fuera un espejo en el piso.	Refleja respecto del eje x : (a, b) pasa a $(a, -b)$. De x^2 sale $-x^2$, que se abre hacia abajo.	Cada altura cambia de signo: lo que estaba arriba queda abajo, a la misma distancia.
$y = f(-x)$	Voltear una gráfica de izquierda a derecha, como el reflejo en un espejo de pared.	Refleja respecto del eje y : (a, b) pasa a $(-a, b)$. $\sqrt{x}$ pasa a $\sqrt{-x}$, con dominio $x \leq 0$.	El valor que antes se tomaba en x ahora se toma en $-x$, el punto simétrico.
$y = af(x), \quad a > 0$	Hacer más alta o más baja una gráfica, como estirar una liga hacia arriba.	Si $a > 1$ la estira verticalmente y si $0 < a < 1$ la comprime. $2x^2$ sube el doble de rápido que x^2 .	Se multiplica cada altura por a : (p, q) pasa a (p, aq) . Los puntos sobre el eje x no se mueven.
$y = f(bx), \quad b > 0$	Ensachar o angostar una gráfica a lo ancho, como abrir un acordeón.	Si $b > 1$ comprime horizontalmente (factor $1/b$) y si $0 < b < 1$ estira. $f(2x)$ es la mitad de ancha.	Para llegar al mismo valor basta una x que sea b veces menor, y los puntos se acercan al eje y .
$y = af(b(x - h)) + k$	Combinar todo en un solo ejercicio, como $y = -2(x - 1)^2 + 3$ a partir de $y = x^2$.	Primero estira o refleja con a y b ; después mueve con h y k . Un punto (p, q) va a $(p/b + h, aq + k)$.	Primero se arma la figura (tamaño y volteo) y al final se coloca en su lugar, como armar un mueble y luego moverlo.

EJEMPLO RESUELTO

Graficar $y = -2(x - 1)^2 + 3$ desde $y = x^2$. Paso 1: $(x - 1)^2$ mueve el vértice 1 a la derecha. Paso 2: el factor -2 la voltea hacia abajo y la estira al doble. Paso 3: $+3$ la sube 3. Vértice $(1, 3)$; corta el eje y en $-2(1) + 3 = 1$; corta el eje x en $x = 1 \pm \sqrt{1.5} \approx 2.22$ y -0.22 . Pasa por $(3, -5)$.

Con valor absoluto: $y = |f(x)|$ sube la parte que estaba bajo el eje x , y $y = f(|x|)$ copia la parte derecha al lado izquierdo.

Gráficos de apoyo



Operaciones con funciones y composición

Dos funciones se pueden sumar, multiplicar o dividir valor por valor. También se pueden encadenar: la salida de una entra como entrada de la otra, y eso es la composición. Solo vale el x donde todas las piezas existen.

RECUERDA Una línea de producción: g trabaja primero la pieza y f la termina. Si g no puede procesar la pieza, la cadena se detiene.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$	Sumar dos costos, como una cuota fija más lo que cobran por el consumo de agua.	Suma o resta valor por valor. Su dominio es $D_f \cap D_g$; el x debe estar en los dos dominios.	Si una de las dos no existe en ese x , no hay nada que sumar. Por eso solo valen los x comunes.
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	Ingreso = precio por cantidad, cuando las dos cosas cambian con el tiempo.	Multiplica valor por valor. El dominio también es $D_f \cap D_g$.	Se necesitan los dos factores definidos en el mismo x para poder multiplicarlos.
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	Costo por unidad = costo total entre unidades producidas.	Divide valor por valor. Dominio: $D_f \cap D_g$, quitando los x donde $g(x) = 0$.	No se puede dividir entre cero, así que se sacan los x que anulan el denominador.
$(f \circ g)(x) = f(g(x))$	Encadenar procesos: la temperatura depende de la hora y el consumo del aire, de la temperatura.	Primero se aplica g a x y el resultado entra a f . Se lee « f después de g ».	La salida de g es la entrada de f , como dos máquinas puestas en fila.
$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$	Hallar dónde existe una composición, como $\sqrt{x^2 - 1}$.	Hacen falta dos cosas: que x sirva para g y que el valor $g(x)$ sirva para f . Se resuelve con una inequación.	La primera máquina debe poder trabajar y su resultado debe caber en la segunda.
$f \circ g \neq g \circ f$	Revisar el orden: restar 1 y luego duplicar no es igual que duplicar y luego restar 1.	En general $f(g(x)) \neq g(f(x))$. Con $f(x) = 2x$ y $g(x) = x - 1$: da $2x - 2$ y $2x - 1$.	El orden de los pasos importa: ponerse las medias y luego los zapatos no es lo mismo que al revés.
$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$	Encadenar tres funciones, o partir una función grande en pasos pequeños.	Se puede agrupar como convenga. Sirve para ver $\sqrt{3x + 1}$ como $f(g(x))$ con $g = 3x + 1$ y $f = \sqrt{x}$.	La cadena de pasos es la misma; solo cambia dónde pones los paréntesis.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $f(x) = \sqrt{x + 2}$ y $g(x) = x^2 - 3$. Dominio de $f + g$: $x \geq -2$. Para f/g se quitan los ceros de g , $x = \pm\sqrt{3}$ (los dos están en $x \geq -2$). Composición: $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 3 + 2} = \sqrt{x^2 - 1}$, con $x \leq -1$ o $x \geq 1$; en $x = 2$ vale $\sqrt{3} \approx 1.73$. Al revés: $(g \circ f)(x) = (x + 2) - 3 = x - 1$, pero solo para $x \geq -2$; en $x = 2$ vale 1.

Aunque $(g \circ f)(x) = x - 1$ parezca una recta completa, su dominio es el de f : $x \geq -2$. El dominio se decide antes de simplificar.

Función inversa

La inversa deshace lo que hace la función: si f lleva a a b , entonces f^{-1} lleva b de vuelta a a . Solo existe si f es biyectiva. Su gráfica es el espejo de la de f respecto de la recta $y = x$.

RECUERDA Ponerse y quitarse el candado: la inversa es la llave que revierte el paso, y lo que se hizo al final se deshace primero.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	Saber si una función se puede invertir. Se prueba con la recta horizontal sobre la gráfica.	Injectiva: dos entradas distintas nunca dan la misma salida. Con todo el rango alcanzado, es biyectiva.	Si dos entradas dieran la misma salida, la inversa no sabría a cuál de las dos volver.

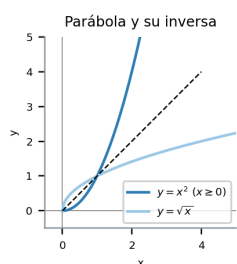
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y$	Comprobar que una inversa quedó bien calculada.	Al componer f y f^{-1} en cualquier orden queda la identidad: sale el mismo x del que partiste.	Deshacer lo que acabas de hacer te devuelve al punto de partida.
$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$	Calcular la inversa de cualquier función: despejar la variable de entrada.	Escribe $y = f(x)$, despeja x en función de y y al final cambia los nombres: x por y .	La inversa lee la relación al revés: antes y dependía de x ; ahora x depende de y .
$D_{f^{-1}} = R_f, \quad R_{f^{-1}} = D_f$	Hallar el dominio de la inversa sin calcularla.	El dominio de f^{-1} es el rango de f y el rango de f^{-1} es el dominio de f .	Lo que antes salía de f ahora entra a f^{-1} , y lo que antes entraba ahora sale.
$(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1}$	Dibujar la inversa a partir de la gráfica de f , punto por punto.	Cada punto intercambia sus coordenadas. Por eso las dos gráficas son simétricas respecto de $y = x$.	Intercambiar x e y es exactamente voltear la hoja sobre la diagonal $y = x$.
$f(x) = mx + b \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{m}$	Invertir una tarifa lineal: de «pago por consumo» a «consumo según el pago».	Con $m \neq 0$. Ejemplo: de $f(x) = 3x - 5$ sale $f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}$.	Se deshacen los pasos al revés: primero se quita b y luego se divide entre m .
$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$	Invertir una cadena de pasos, como la de ponerse y quitarse prendas.	La inversa de la composición aplica primero la inversa de la última función y luego la de la primera.	Para deshacer una cadena de pasos hay que ir de atrás hacia adelante.

EJEMPLO RESUELTO

Hallar la inversa de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Paso 1: $y(x-3) = 2x+1$, o sea $xy - 3y = 2x+1$. Paso 2: $x(y-2) = 3y+1$, entonces $x = \frac{3y+1}{y-2}$. Paso 3: cambiando nombres, $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$. El dominio de f es $x \neq 3$ y su rango es $y \neq 2$; en la inversa se intercambian. Prueba: $f(0) = -\frac{1}{3}$ y $f^{-1}(-\frac{1}{3}) = 0$.

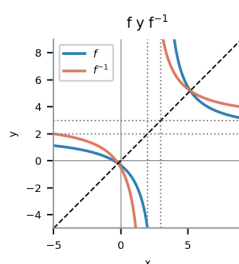
No confundas: $f^{-1}(x)$ es la inversa y no es $\frac{1}{f(x)}$. Si f no es inyectiva, se restringe su dominio: x^2 solo tiene inversa $\sqrt{x}$ si $x \geq 0$.

Gráficos de apoyo



Restringir para poder invertir

Con $x \geq 0$ la parábola es inyectiva y su inversa es la raíz; son espejo respecto de $y = x$



Inversa de una racional

f tiene asíntotas $x = 3, y = 2$; su inversa las tiene en $x = 2, y = 3$ (intercambiadas)

Funciones polinomiales

Un polinomio es una suma de términos $a x^k$ con k entero y no negativo. Su grado decide la forma general, las raíces son los cortes con el eje x y el término de mayor grado manda en los extremos.

RECUERDA El término de mayor grado es el jefe: cuando x es enorme, los demás términos son migajas a su lado.

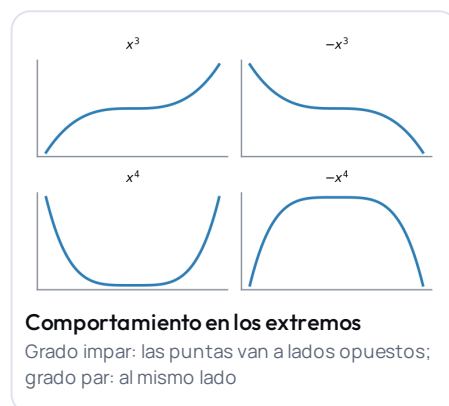
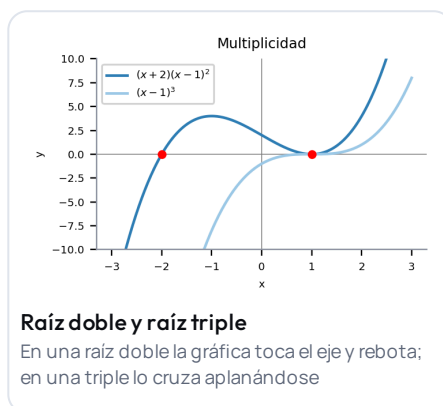
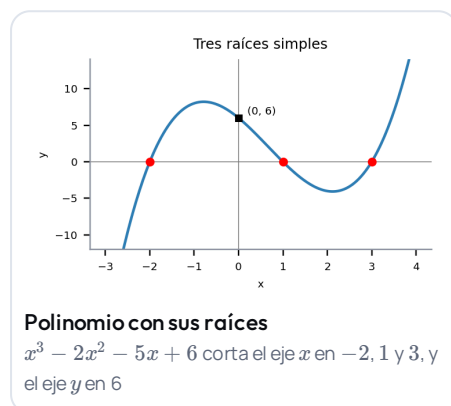
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	Reconocer un polinomio, como $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.	n es el grado y $a_n \neq 0$ el coeficiente principal. $a_0 = P(0)$ es donde corta el eje y .	Es una suma de potencias de x con coeficientes fijos. Cada potencia agrega una curvatura más.
$P(x) = (x - c) Q(x) + P(c)$	Evaluar un polinomio dividiendo entre $x - c$ (división sintética o Ruffini).	Al dividir P entre $x - c$, el cociente es Q y el residuo es $P(c)$. Con $P = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$: $P(2) = -4$.	Si pones $x = c$, el término $(x - c) Q(x)$ vale cero y solo queda el residuo.
$P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x)$	Factorizar un polinomio una vez que se encontró una raíz.	Si c es raíz, entonces $x - c$ es un factor, y al revés. Dividir entre $x - c$ baja el grado en uno.	Residuo 0 significa que la división es exacta: $x - c$ cabe justo en P .
$x = \frac{p}{q}, \quad p \mid a_0, q \mid a_n$	Buscar candidatas a raíz racional antes de probar valores al azar.	p divide al término independiente y q al coeficiente principal. Si $a_n = 1$, solo se prueban divisores de a_0 .	Un cociente p/q solo puede anular a P si p y q encajan con los extremos de la ecuación.
$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n)$	Escribir factorizado un polinomio cuando ya se conocen todas sus raíces.	Grado n da n raíces contando repetidas y complejas. Las reales son los cortes con el eje x .	Cada raíz da un factor de grado 1, y n de esos factores multiplicados forman un polinomio de grado n .
$(x - r)^m$	Saber cómo se comporta la gráfica justo en una raíz repetida.	m es la multiplicidad. Si m es impar, la gráfica cruza el eje; si es par, solo lo toca y rebota.	Con m par el factor no cambia de signo, así que la curva vuelve del mismo lado.
$P(x) \approx a_n x^n \quad (x \text{ grande})$	Prever hacia dónde van los extremos de la gráfica sin graficar todo.	Con x muy grande, P se parece a su término líder. Su grado y su signo dicen hacia dónde se va cada punta.	Para x enorme, x^n es tan grande que los demás sumandos casi no pesan.

EJEMPLO RESUELTO

Estudiar $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Residuo: $P(2) = 8 - 8 - 10 + 6 = -4$. Candidatas a raíz: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Como $P(1) = 0$, se divide entre $x - 1$: los coeficientes 1, -2, -5, 6 dan 1, -1, -6 y residuo 0. Entonces $P = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$. Raíces: 1, 3, -2. Corta el eje y en 6. Grado 3 con $a_n > 0$: baja a la izquierda y sube a la derecha.

Extremos: grado par con $a_n > 0$, ambas puntas arriba; grado par con $a_n < 0$, ambas abajo. Grado impar con $a_n > 0$, baja a la izquierda y sube a la derecha; con $a_n < 0$, al revés.

Gráficos de apoyo



Funciones racionales

Una función racional es un cociente de polinomios, $f = P/Q$. Su dominio deja fuera los ceros de Q . Allí puede haber una asíntota vertical o un hueco. Con x enorme, los grados de P y Q dicen qué asíntota aparece.

RECUERDA Una asíntota es una pared invisible: la curva se acerca cuanto quiera, pero sin tocarla, como un carro frenando ante una valla.

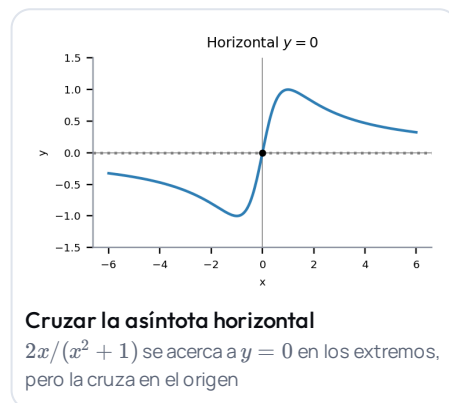
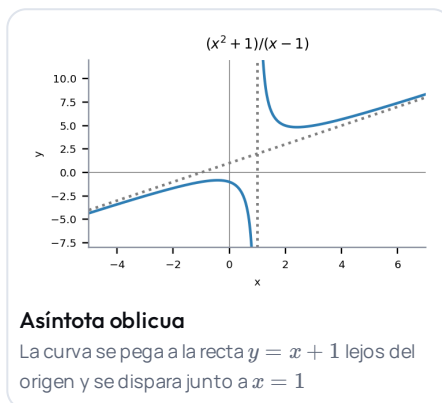
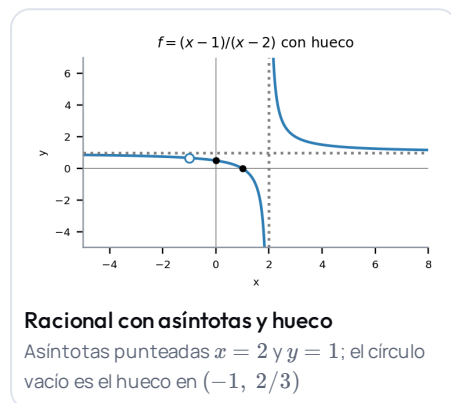
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D_f = \{x : Q(x) \neq 0\}$	Saber dónde existe la función. Los cortes con el eje x salen de $P(x) = 0$.	Se quitan los x que anulan Q . Los ceros de P (con $Q \neq 0$) son los cortes con el eje x .	Una fracción solo vale si el denominador no es cero; el numerador cero solo hace valer cero a la fracción.
$Q(a) = 0, P(a) \neq 0 \Rightarrow x = a$	Ver dónde la gráfica se dispara hacia arriba o abajo, como $\frac{1}{x-2}$ cerca de 2.	Asíntota vertical en $x = a$ cuando el denominador se anula y el numerador no.	Un número no nulo dividido entre algo casi cero da un valor enorme, tan grande como se quiera.
$P(a) = Q(a) = 0 \Rightarrow$ hueco	Cuando P y Q comparten un factor $(x - a)$, como $\frac{x^2-1}{x-1}$.	Se cancela el factor común: queda un hueco en $x = a$. Su altura sale de evaluar la fracción ya simplificada.	El factor que se cancela no cambia la curva, pero sí deja a a fuera del dominio: falta un solo punto.
$\text{gr } P < \text{gr } Q \Rightarrow y = 0$	Cuando abajo hay una potencia mayor, como $\frac{1}{x^2+1}$.	Asíntota horizontal en $y = 0$. Aquí gr significa grado.	El denominador crece más rápido que el numerador, y la fracción se hace casi cero.
$\text{gr } P = \text{gr } Q \Rightarrow y = \frac{a_n}{b_n}$	Cuando arriba y abajo tienen el mismo grado, como $\frac{2x+1}{x-3}$.	Asíntota horizontal en $y = a_n/b_n$, el cociente de los coeficientes principales de P y Q .	Para x enorme solo mandan los términos líderes, y sus potencias iguales se cancelan.
$\frac{P}{Q} = (mx + b) + \frac{R}{Q} \Rightarrow y = mx + b$	Cuando el grado de arriba es uno más que el de abajo, como $\frac{x^2+1}{x-1}$.	Asíntota oblicua $y = mx + b$, que es el cociente de la división. R es el residuo.	Lejos del origen el residuo R/Q se vuelve casi cero y la curva se pega a la recta del cociente.
$\text{gr } P \geq \text{gr } Q + 2$	Cuando el numerador gana por mucho en grado, como $\frac{x^3}{x-1}$.	No hay asíntota horizontal ni oblicua: la curva crece sin pegarse a una recta.	El cociente de la división ya es un polinomio de grado 2 o más, que no es una recta.

EJEMPLO RESUELTO

Analizar $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x - 2} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-2)(x+1)}$. Dominio: $x \neq -1$ y $x \neq 2$. Se cancela $(x+1)$: queda $\frac{x-1}{x-2}$ y hay un hueco en $x = -1$, con altura $\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$. Asíntota vertical: $x = 2$. Grados iguales: horizontal $y = \frac{1}{1} = 1$. Corta el eje x en $x = 1$ y el eje y en $f(0) = \frac{1}{2}$.

Oblicua: $\frac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \frac{2}{x-1}$, así que la asíntota oblicua es $y = x + 1$ y la vertical es $x = 1$. La gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal.

Gráficos de apoyo



Funciones exponenciales

En una exponencial la variable está en el exponente: $f(x) = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Sirve para lo que crece o decrece por el mismo factor en cada paso. Su gráfica pasa por $(0, 1)$ y nunca toca el eje x .

RECUERDA Una cadena de mensajes: si cada persona se lo cuenta a 2, el número de personas se duplica en cada ronda. Eso es 2^n .

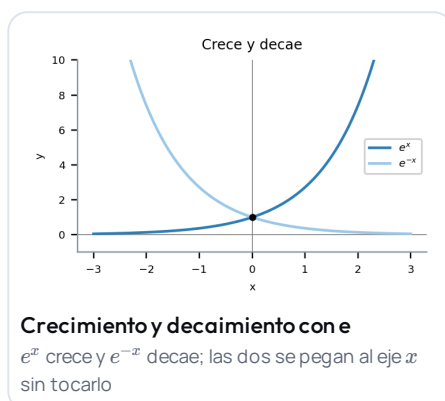
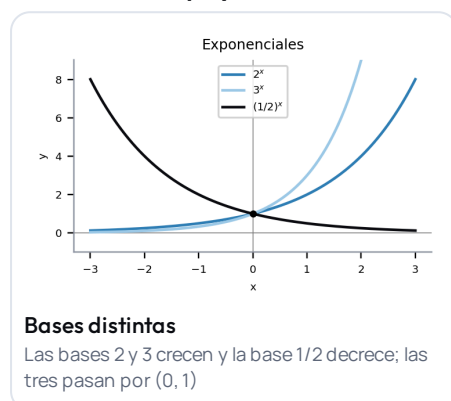
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$	Modelar bacterias, contagios, dinero o cualquier cosa que cambia por un mismo factor.	Dominio: todos los reales. Rango: $y > 0$. Pasa por $(0, 1)$ y tiene asíntota horizontal $y = 0$.	Una potencia de base positiva nunca es cero ni negativa, y $a^0 = 1$ siempre.
$a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$	Pasar de crecimiento a decaimiento: 2^x crece y $2^{-x} = (1/2)^x$ decrece.	Con $a > 1$ la función crece; con $0 < a < 1$ decrece. a^{-x} es el espejo de a^x respecto del eje y .	Un exponente negativo invierte la base: es lo mismo que dividir entre a^x .
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	Simplificar productos de potencias con la misma base, como $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$.	Al multiplicar potencias de igual base se suman los exponentes.	a^x es a multiplicado x veces, y a^y es y veces más: en total son $x + y$ veces.
$(a^x)^y = a^{xy}$	Simplificar una potencia elevada a otra potencia, como $(2^3)^2 = 2^6$.	Al elevar una potencia a otro exponente, los exponentes se multiplican.	Repetir y veces el bloque « a multiplicado x veces» da $x \cdot y$ veces a .
$a^x = a^y \Rightarrow x = y$	Resolver ecuaciones exponenciales igualando bases: $2^{x+1} = 32 = 2^5$ da $x = 4$.	Si las bases son iguales, los exponentes también lo son. Primero se escribe cada lado con la misma base.	La exponencial siempre sube o siempre baja, así que nunca repite un valor: es inyectiva.
$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828$	Interés que se capitaliza cada vez más seguido, o poblaciones que crecen sin parar.	El número e . Con $n = 1000$ ya sale 2.7169. Es la base más usada en ingeniería.	Al partir el año en más y más pedazos el crecimiento ya no sube sin límite: se acerca a un tope, que es e .
$P(t) = P_0 e^{kt}$	Poblaciones, dinero con interés continuo o desintegración de un material.	P_0 es la cantidad inicial, t el tiempo y k la tasa: $k > 0$ crece y $k < 0$ decae.	En cada instante crece una parte proporcional a lo que hay, y esa regla la cumple justo e^{kt} .

EJEMPLO RESUELTO

Un cultivo de 100 bacterias se duplica cada 3 horas: $N(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$. A las 12 h: $N = 100 \cdot 2^4 = 1600$. ¿Cuándo hay 800? $2^{t/3} = 8 = 2^3$, entonces $t/3 = 3$ y $t = 9$ h. Con decaimiento: $N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$; si $T = 5$ días, a los 10 días queda $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 25\%$. Con interés continuo, 1000 USD al 5% anual en 10 años: $1000 e^{0.5} \approx 1648.72$ USD.

No confundas x^2 (variable abajo, exponente fijo) con 2^x (base fija, variable arriba). La segunda crece mucho más rápido.

Gráficos de apoyo



Funciones logarítmicas

El logaritmo responde: ¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener este número? Es la inversa de la exponencial y solo existe para números positivos. Se escribe $\log$ para base 10 y $\ln$ para base e .

RECUERDA Si $2^3 = 8$, entonces $\log_2 8 = 3$. El logaritmo cuenta cuántas veces se multiplicó por 2 para llegar a 8.

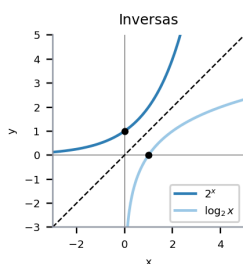
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\log_b x = y \iff b^y = x$	Pasar de la forma exponencial a la logarítmica y al revés.	Con $b > 0$, $b \neq 1$ y $x > 0$: y es el exponente de b que da x . Ejemplo: $\log_{10} 1000 = 3$.	Son la misma relación escrita de dos formas. El logaritmo es la inversa de la exponencial.
$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$	Convertir un producto en una suma, útil para despejar y para calcular a mano.	El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores.	Multiplicar potencias suma exponentes: $b^m \cdot b^n = b^{m+n}$. El logaritmo es el exponente.
$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$	Convertir una división en una resta.	El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el del denominador.	Dividir potencias resta exponentes: $b^m / b^n = b^{m-n}$.
$\log_b x^n = n \log_b x$	Bajar un exponente para poder despejarlo, como en $3^x = 20$.	El exponente de adentro sale multiplicando al logaritmo.	Elevar a la n es multiplicar x por sí mismo n veces, y eso suma n veces su logaritmo.
$b^{\log_b x} = x$	Simplificar expresiones donde un logaritmo y una exponencial se encuentran.	Cancelación. También $\log_b b = 1$ y $\log_b 1 = 0$, porque $b^1 = b$ y $b^0 = 1$.	La exponencial y el logaritmo son inversas, y una deshace lo que hace la otra.
$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$	Calcular un logaritmo de cualquier base con una calculadora que solo tiene $\log$ y $\ln$.	Cambio de base. Ejemplo: $\log_2 20 = \frac{\ln 20}{\ln 2} \approx 4.32$.	Si $y = \log_b x$, entonces $b^y = x$. Aplicando $\ln$ a los dos lados y bajando y , se despeja y .
$a^x = c \iff x = \log_a c$	Despejar un exponente, como en el tiempo que tarda una inversión en duplicarse.	Si no se pueden igualar bases, se aplica logaritmo. Si $\log_b u = \log_b v$, entonces $u = v$.	El logaritmo es la herramienta que baja el exponente al nivel normal para poder despejarlo.

EJEMPLO RESUELTO

(a) Resolver $3^{x+1} = 20$: $x+1 = \log_3 20 = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2.727$, así que $x \approx 1.727$. (b) Resolver $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$: se junta en $\log_2[x(x-2)] = 3$, luego $x(x-2) = 2^3 = 8$, o sea $x^2 - 2x - 8 = 0$ y $x = 4$ o $x = -2$. Solo sirve $x = 4$, porque con $x = -2$ el argumento sería negativo. Prueba: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$.

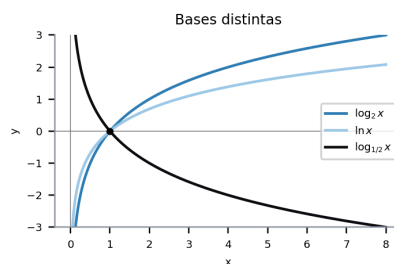
Dominio de $\log_b x$: $x > 0$. Rango: todos los reales. Pasa por $(1, 0)$ y tiene asíntota vertical $x = 0$. En toda ecuación logarítmica se comprueban las soluciones en el original.

Gráficos de apoyo



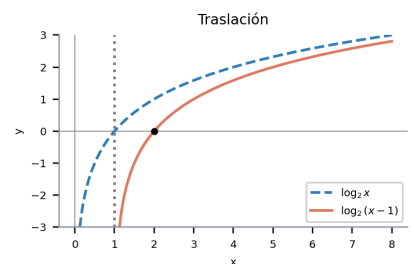
Exponencial y logaritmo son inversas

2^x y $\log_2 x$ son espejo respecto de $y = x$; la primera tiene asíntota $y = 0$ y la segunda $x = 0$.



Logaritmos con distintas bases

Con base mayor que 1 crece lentamente; con base $1/2$ decrece. Todas pasan por $(1, 0)$.



Traslación del logaritmo

$\log_2(x-1)$ es $\log_2 x$ movida 1 a la derecha; su asíntota pasa a $x = 1$.

Introducción a límites y derivadas

Qué pasa cuando nos acercamos a un punto, cuándo una gráfica no se rompe y cómo medir qué tan rápido cambia algo.

TEMA 33

Límite en un punto y límites laterales

El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es el valor al que se acerca $f(x)$. No importa lo que valga en a , solo cómo se comporta cerca. Existe si por la izquierda y por la derecha se llega al mismo valor.

RECUERDA Caminas hacia una puerta por dos pasillos distintos. Si los dos pasillos llegan al mismo punto, ese es el límite.

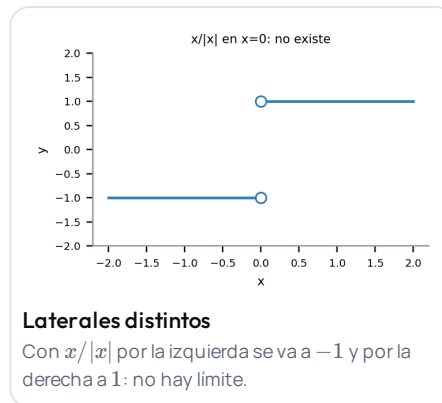
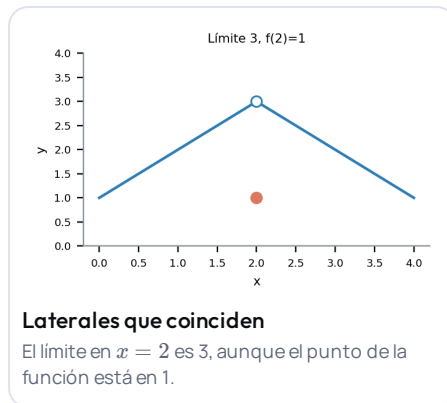
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	Ver a qué valor se acerca una medida cuando la variable se acerca a un punto.	L es el valor al que se acerca $f(x)$ cuando x se acerca a a (sin tener que llegar a a).	El límite mira los alrededores del punto, no el punto mismo. Por eso $f(a)$ puede valer otra cosa o ni existir.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	Acercarse a a solo con valores menores que a , como 1.9, 1.99, 1.999 para $a = 2$.	Límite lateral izquierdo: lo que parece valer f cuando llegas a a viniendo desde la izquierda.	El signo menos pequeño arriba indica que x se acerca por valores más chicos que a .
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	Acercarse a a solo con valores mayores que a , como 2.1, 2.01, 2.001 para $a = 2$.	Límite lateral derecho: lo que parece valer f cuando llegas a a viniendo desde la derecha.	El signo más indica que x se acerca por valores más grandes que a .
$\lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f = L$	Decidir si un límite existe, sobre todo en funciones por tramos.	Unicidad: el límite existe y vale L solo si los dos laterales existen y valen L los dos.	Una función no puede apuntar a dos valores a la vez; si los dos lados discrepan, no hay un único destino.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f \Rightarrow$ el límite no existe	Cuando la gráfica da un salto, como una tarifa que sube de golpe.	Si los laterales son distintos, el límite no existe. Ejemplo: $x/ x $ en $x = 0$ da -1 y 1 .	Dos caminos que llegan a puntos distintos no se encuentran: no hay un valor único al que se acerque f .
$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$	Estimar un límite con una tabla cuando la fórmula no se puede evaluar en a (da $0/0$).	Con $x = 1.9; 1.99; 1.999$ sale $3.9; 3.99; 3.999$. Los valores se acercan a 4.	En $x = 2$ la fracción no existe, pero a su alrededor se comporta como $x + 2$, que vale 4.
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$	Dividir entre algo que se acerca a cero, como la fuerza entre dos cargas muy cercanas.	Límite infinito: f crece sin tope. Por la izquierda, $1/x$ se va a $-\infty$.	Dividir entre un número minúsculo da uno enorme; el signo depende del lado por donde te acercas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = x + 1$ si $x < 2$, $f(2) = 1$ y $f(x) = 5 - x$ si $x > 2$. Paso 1: por la izquierda, $x + 1$ se acerca a 3. Paso 2: por la derecha, $5 - x$ se acerca a 3. Paso 3: los laterales coinciden, así que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, aunque $f(2) = 1$.

Para que el límite exista basta que coincidan los laterales; no se pide que $f(a)$ coincida con ellos.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Álgebra de límites, cálculo e indeterminaciones

Los límites se calculan con reglas: se suman, multiplican y dividen como números. Si al sustituir sale $0/0$ o ∞/∞ , hay que transformar la expresión antes de sustituir: factorizar, racionalizar o comparar grados.

RECUERDA Una indeterminación es un «no sé todavía». Cambias la expresión para que el problema se vea de otra manera.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$	Calcular un límite que se arma con sumas, restas o constantes: $\lim_{x \rightarrow 3} 3x^2 - 5x$.	Con $\lim f = L$ y $\lim g = M$, la suma da $L \pm M$. Igual: $\lim f \cdot g = L \cdot M$ y $\lim c f = c L$.	Si cada parte se acerca a su valor, el resultado se acerca a la combinación de esos valores.
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$	Límites de cocientes que no dan cero en el denominador: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+1}{x-1} = 5$.	El límite del cociente es el cociente de los límites, siempre que el del denominador M no sea cero.	Dividir solo falla cuando el denominador se hace cero; mientras no ocurra, todo se acerca ordenadamente.
$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$	Primer paso de todo límite con un polinomio: reemplazar x por a .	Para un polinomio P , el límite es su valor en a . Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 2x - 5) = 7$.	Un polinomio no tiene saltos ni huecos, así que acercarse a a es lo mismo que llegar a a .
$0 : \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$	Cocientes de polinomios que dan $0/0$: factoriza y simplifica el factor que se anula.	Cancelas el factor $(x - a)$ y luego sustituyes: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = 2a$.	El factor que causa el cero es común arriba y abajo. Como $x \neq a$ cerca de a , se puede cancelar.
$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$	Raíces que dan $0/0$: multiplica arriba y abajo por el conjugado.	Sirve para racionalizar. Después de simplificar, el límite en a es $\frac{1}{2\sqrt{a}}$.	Multiplicar por el conjugado usa $(u - v)(u + v) = u^2 - v^2$ y convierte la resta de raíces en $x - a$, que se cancela.
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots}$	Cocientes de polinomios cuando x crece muchísimo: ∞/∞ .	Mira solo el término de mayor grado. Si $n = m$ da a_n/b_m ; si $n < m$ da 0; si $n > m$ crece sin tope.	Cuando x es enorme, la potencia más grande domina y las demás casi no pesan.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	Límites con seno y $0/0$, siempre con x en radianes.	Límite notable. Con un factor: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$; en general $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k$.	Para ángulos muy pequeños el seno y el arco casi miden lo mismo: $\sin x \approx x$.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula tres límites. (a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x^2-5x+6}$ da $0/0$; factorizando queda $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{x+3}{x-2} \rightarrow 6$. (b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{4}$.
 © $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2-3x}{2x^2+5} = \frac{4}{2} = 2$.

También valen $\lim [f(x)]^n = L^n$ y $\lim \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$ (con raíz definida).

Continuidad en un punto

Una función es continua en a si su gráfica pasa por ese punto sin saltos, huecos ni cortes. Se comprueba con tres condiciones. Cuando falla alguna, la discontinuidad puede ser evitable, de salto o infinita.

RECUERDA Si puedes dibujar la gráfica sin levantar el lápiz al pasar por a , es continua ahí.

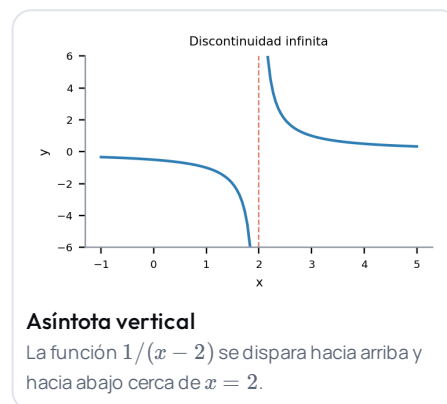
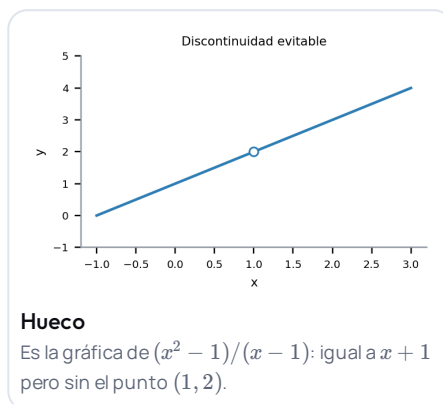
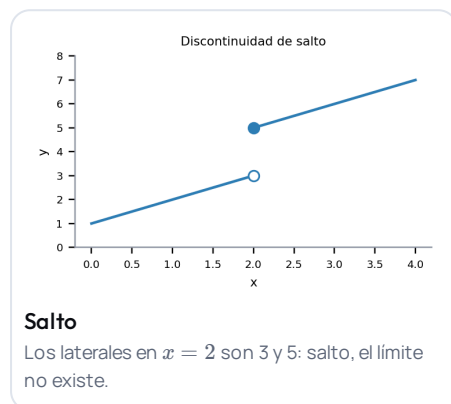
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$	Resumen de todo: decir que la función es continua en un punto.	f es continua en a si el límite en a existe y es igual al valor de la función en a .	Lo que la función «promete» cerca de a (el límite) coincide con lo que «cumple» en a (su valor).
$f(a)$ existe	Condición 1: el punto debe estar en el dominio, como no dividir entre cero.	La función debe estar definida en a ; si $f(a)$ no existe, ya es discontinua ahí.	Si no punto no hay nada que unir: la gráfica tiene un hueco en a .
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	Condición 2: el límite existe, es decir, los laterales deben coincidir.	Los dos laterales existen y son iguales, y su valor común es el límite.	Si los dos lados llegan a alturas distintas, la gráfica da un salto en a .
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq f(a)$	Condición 3 falla: un hueco o un punto fuera de lugar, como $\frac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$.	Discontinuidad evitable: el límite L existe, pero $f(a)$ no existe o vale otra cosa.	Se arregla definiendo $f(a) = L$: el hueco se rellena y la gráfica queda unida.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f$ (finitos)	Una tarifa que cambia de golpe, como el precio de un parqueadero al pasar una hora.	Discontinuidad de salto: los laterales son números distintos. No se puede arreglar con un solo punto.	La gráfica llega a una altura por un lado y sale de otra distinta por el otro lado.
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$	Funciones como $\frac{1}{x-2}$ cerca de $x = 2$, con asíntota vertical.	Discontinuidad infinita: los valores crecen sin tope y la recta $x = a$ es una asíntota vertical.	Un denominador que se acerca a cero hace explotar el cociente, y la gráfica se pega a la recta vertical.
$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ es continua si $Q(a) \neq 0$	Saber de antemano dónde puede romperse una función racional.	Polinomios son continuos en todo $\mathbb{R}$. Una racional falla solo donde el denominador Q vale 0.	Sumas, productos y cocientes de funciones continuas siguen siendo continuas, excepto al dividir entre cero.

EJEMPLO RESUELTO

(a) Halla k para que $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ si $x \neq 1$, con $f(1) = k$, sea continua en 1. Como $\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$, el límite es 2; luego $k = 2$. (b) Halla a si $g(x) = x+1$ para $x < 2$ y $g(x) = ax-3$ para $x \geq 2$ es continua en 2. Izquierda: 3. Derecha: $2a-3$. Igualando, $2a-3 = 3$ y $a = 3$.

Si una función es derivable en a (tema 4), entonces es continua en a ; lo contrario no siempre se cumple.

Gráficos de apoyo



La derivada y su interpretación

La derivada mide qué tan rápido cambia una función en un punto. Es el límite de las pendientes de rectas secantes cuando los dos puntos se juntan. Geométricamente es la pendiente de la tangente.

RECUERDA Es el velocímetro: el promedio de un viaje es una secante, y lo que marca en un instante es la derivada.

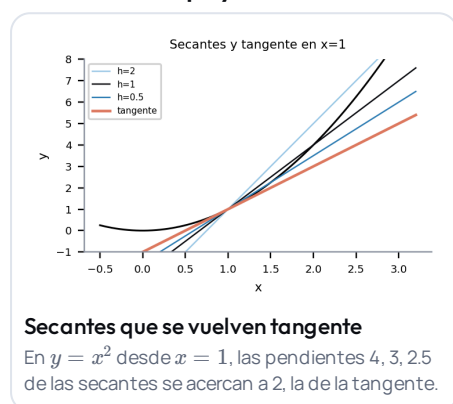
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	Rapidez media de un cambio, como los km recorridos entre dos horas del día.	Pendiente de la secante que une $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$. Aquí h es la separación entre los dos puntos.	Es «cuánto sube entre cuánto avanza». Todas las pendientes se miden con esa misma idea.
$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	Definición de la derivada en un punto: se usa cuando piden derivar «por definición».	Da la pendiente de la curva en $x = a$. Aquí $f'(a)$ se lee «f prima de a».	Al achicar h el segundo punto se pega al primero, y la secante se convierte en la tangente.
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$	Otra forma de escribir la misma definición, útil con raíces o fracciones.	Igual a la anterior, con $x = a + h$. Aquí $x - a$ es la separación entre los puntos.	Es solo un cambio de letra: $h = x - a$, y $h \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow a$.
$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Obtener una fórmula que sirva para cualquier punto x de la función.	Función derivada: te da la pendiente en cada x . Para $f(x) = x^2$ sale $f'(x) = 2x$.	Es la definición aplicada a un x cualquiera, no a uno fijo. El resultado es otra función de x .
$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$	Escribir la derivada de $y = f(x)$ con la notación de cambios pequeños.	Δy es el cambio en y y Δx el cambio en x . $\frac{dy}{dx}$ es lo mismo que $f'(x)$.	Es una razón de cambios: cuánto cambia y por cada unidad que cambia x , cuando el cambio es mínimo.
$m_{\text{tan}} = f'(a)$	Interpretación geométrica: qué tan empinada es una curva en un punto, como una rampa.	La pendiente de la recta tangente en $(a, f(a))$ es $f'(a)$. Positiva sube, negativa baja, cero es plana.	La tangente es la recta que mejor imita a la curva justo en ese punto.
$v(t) = s'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}$	Interpretación como rapidez de cambio: velocidad en un instante a partir de la posición.	Da la velocidad instantánea (m/s) si $s(t)$ es la posición en metros y t el tiempo en segundos.	La velocidad media se mide en un intervalo; al achicar el intervalo hasta un instante, se vuelve instantánea.

EJEMPLO RESUELTO

Un carro recorre $s(t) = t^2$ metros en t segundos. Paso 1: velocidad media entre $t = 1$ y $t = 3$ es $\frac{9-1}{2} = 4$ m/s. Paso 2: por definición, $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2 + h$. Paso 3: si $h \rightarrow 0$, queda 2. La velocidad en $t = 1$ s es 2 m/s y la tangente en $(1, 1)$ tiene pendiente 2.

Si una función es derivable en a , es continua en a . Una esquina (como $|x|$ en 0) es continua, pero no derivable.

Gráficos de apoyo



Derivada de polinomios y recta tangente

Con unas pocas reglas se deriva cualquier polinomio, sin usar el límite. Con la derivada en un punto se arma la recta tangente: pasa por el punto de la curva y tiene la pendiente que da $f'(a)$.

RECUERDA Bajas el exponente como multiplicador y lo reduces en uno. Es una receta que se repite término por término.

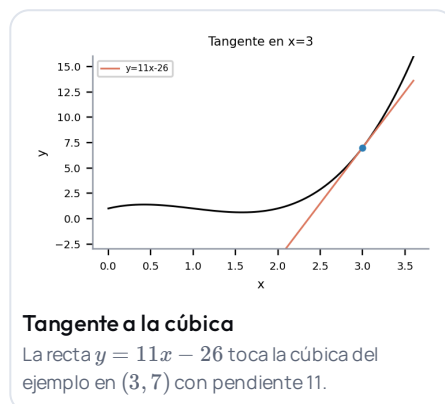
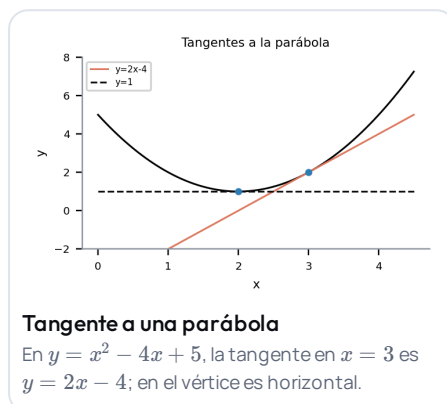
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dx}(c) = 0$	Derivar un número fijo, como el costo fijo de una producción.	La derivada de una constante c es cero.	Una constante no cambia, y su gráfica es una recta horizontal de pendiente cero.
$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	Derivar potencias: x^5 , x^2 , o x mismo, que da 1.	Regla de la potencia: n baja como multiplicador y el exponente se reduce en 1. Así $(x^5)' = 5x^4$.	Con el binomio de Newton y dividiendo entre h , solo sobrevive el término nx^{n-1} .
$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$	Derivar términos con coeficiente, como $7x^4$.	Un número que multiplica sale de la derivada y se queda multiplicando: $(7x^4)' = 28x^3$.	Si multiplicas toda la función por c , la pendiente también se multiplica por c .
$\frac{d}{dx}(f \pm g) = f' \pm g'$	Derivar un polinomio entero: se deriva término a término.	La derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Ejemplo: $(7x^4 - 5x^2 + 3x - 9)' = 28x^3 - 10x + 3$.	El límite del cociente incremental respeta la suma: cada pieza cambia por separado y los cambios se suman.
$y - f(a) = f'(a)(x - a)$	Armar la recta tangente a una curva en un punto, como la dirección de una rampa en un tramo.	Ecuación punto-pendiente. Aquí $(a, f(a))$ es el punto de tangencia y $f'(a)$ es la pendiente.	Es una recta cualquiera con punto y pendiente conocidos. El punto está en la curva y la pendiente es la derivada.
$f'(a) = 0$	Hallar la cima de una parábola o los puntos altos y bajos de una curva.	Tangente horizontal en $x = a$. Para $f(x) = x^2 - 4x + 5$: $f'(x) = 2x - 4 = 0$ da $x = 2$, con $f(2) = 1$.	Pendiente cero significa que la curva ni sube ni baja, y eso ocurre en las cimas y en los valles.
$f'(x) = m$	Buscar en qué punto de la curva la tangente tiene una pendiente dada, o es paralela a una recta.	Se resuelve la ecuación en x . En $x^2 - 4x + 5$, $f'(x) = 2$ da $2x - 4 = 2$, es decir $x = 3$.	La derivada da la pendiente en cada punto; igualarla a m pregunta en cuáles puntos vale m .

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$. Paso 1: $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$. Paso 2: en $x = 3$, $f(3) = 7$ y $f'(3) = 27 - 18 + 2 = 11$. Paso 3: la tangente es $y - 7 = 11(x - 3)$, o sea $y = 11x - 26$. Paso 4: tangente horizontal si $3x^2 - 6x + 2 = 0$, es decir $x = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.42$ y 1.58 .

Las reglas del producto, el cociente y la cadena vienen después; con polinomios solo se necesitan estas cuatro.

Gráficos de apoyo



Trigonometría

Medir ángulos, usar seno, coseno y tangente, graficarlos, invertirlos y resolver ecuaciones con ellos.

TEMA 38

Ángulos y sus medidas

Un ángulo mide cuánto se abre un giro. Se mide en grados (una vuelta son 360°) o en radianes (una vuelta son 2π rad). En ingeniería casi siempre se usan radianes.

RECUERDA Un radián es el giro cuyo arco mide lo mismo que el radio: estira el radio sobre el borde de una rueda. En toda la orilla caben un poco más de 6 radios.

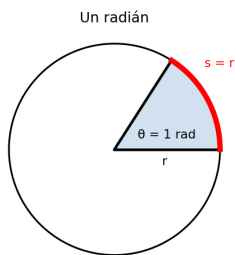
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\pi \text{ rad} = 180^\circ$	Equivalencia base entre grados y radianes; de aquí salen todas las conversiones.	Media vuelta es 180° o π rad. Una vuelta es 360° o 2π rad. Un radián son unos 57.3° .	Media circunferencia mide π veces el radio, y un radián es un arco igual al radio. Por eso caben π radianes.
$\theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$	Cambiar grados a radianes antes de usar fórmulas de arco o de gráficas.	Da el ángulo en radianes. Con 60° sale $\pi/3 \approx 1.047$ rad; con 150° sale $5\pi/6$.	Si 180° valen π rad, cada grado vale $\pi/180$ rad. Solo se multiplica por esa equivalencia.
$\theta^\circ = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$	Entender qué ángulo es el que da un problema o una calculadora en radianes.	Da el ángulo en grados. Con 2 rad sale 114.59° ; con $\pi/4$ rad sale 45° .	Es la equivalencia al revés: cada radián vale $180/\pi \approx 57.3$ grados.
$1^\circ = 60' = 3600''$	Ángulos de mapas y de topografía, escritos en grados, minutos y segundos.	Un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. $25^\circ 15' 36'' = 25.26^\circ$.	Es el mismo sistema del reloj: se divide en 60 partes. Para pasar a grados decimales se divide entre 60 y 3600.
$s = r\theta$	Camino que recorre el borde de una rueda o una curva de carretera. El ángulo va en radianes.	Da la longitud de arco s . r es el radio y θ el ángulo en rad. Con $r = 0.3$ m y $\theta = 2$ rad: 0.6 m.	Un radián abarca un arco de longitud r . Con θ radianes se abarcan θ veces r .
$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$	Área de una porción de pizza, de un abanico o de lo que barre un limpiaparabrisas.	Da el área del sector. r es el radio y θ el ángulo en rad. Con $r = 5$ m y $\theta = 1.2$ rad: 15 m ² .	El sector es la fracción $\theta/2\pi$ del círculo: $\frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} r^2 \theta$.
$\theta' = \theta + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$	Ángulos que terminan en el mismo lugar, como 400° y -320° respecto a 40° .	Da los ángulos coterminales de θ . En grados es $\theta' = \theta + 360^\circ k$, con k entero.	Dar una vuelta completa te deja en el mismo sitio. Los ángulos positivos giran contra el reloj y los negativos a favor.

EJEMPLO RESUELTO

Una rueda de 40 cm de radio gira 150° . Paso 1: $\theta = 150 \cdot \pi/180 = 5\pi/6 \approx 2.618$ rad. Paso 2: el borde recorre $s = 0.4 \times 2.618 = 1.047$ m. Paso 3: el sector barrido tiene $A = \frac{1}{2}(0.4)^2(2.618) = 0.209$ m². Ángulos coterminales de 150° : 510° y -210° .

En la calculadora elige DEG si el ángulo está en grados y RAD si está en radianes: equivocarse el modo es el error más común. Las fórmulas $s = r\theta$ y $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ solo valen en radianes.

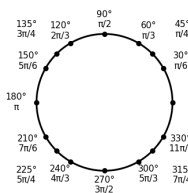
Gráficos de apoyo



Un radián

Cuando el arco mide lo mismo que el radio, el ángulo vale 1 rad (unos 57.3°)

Grados y radianes



Ángulos notables en grados y radianes

Cada marca muestra el mismo giro en las dos unidades

TEMA 39

Funciones trigonométricas elementales

En un triángulo rectángulo, seno, coseno y tangente comparan sus lados. En el círculo de radio 1 el punto del ángulo θ es $(\cos \theta, \sin \theta)$. Las recíprocas son $\csc = 1/\sin$, $\sec = 1/\cos$ y $\cot = 1/\tan$.

RECUERDA SOH-CAH-TOA: Seno = Opuesto/Hipotenusa, Coseno = Adyacente/Hipotenusa, Tangente = Opuesto/Adyacente.

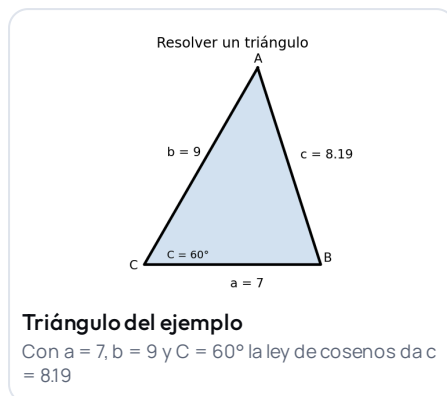
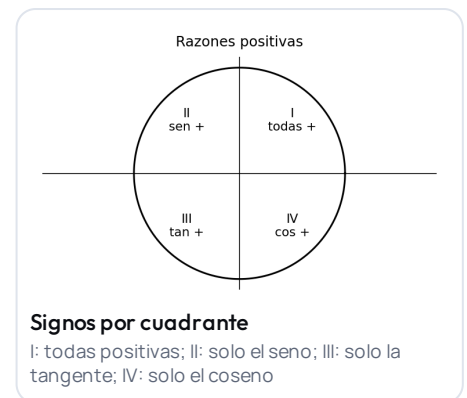
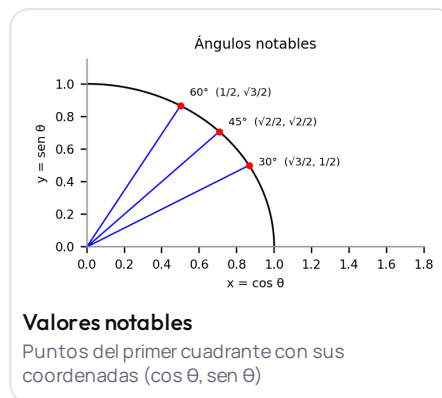
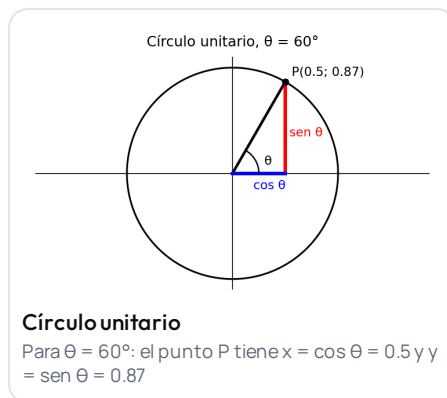
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin \theta = \frac{c_o}{h}, \quad \cos \theta = \frac{c_a}{h}$	Hallar alturas y distancias con un ángulo, como lo que alcanza una escalera inclinada.	c_o opuesto, c_a adyacente, h hipotenusa. Con 6, 8 y 10: $\sin \theta = 0.6$ y $\cos \theta = 0.8$.	Los triángulos rectángulos con el mismo ángulo son semejantes: la razón entre sus lados no depende del tamaño.
$\tan \theta = \frac{c_o}{c_a} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	Pendientes y alturas con sombras: un poste de sombra 20 m con el sol a 35°.	Da la tangente: opuesto sobre adyacente. Altura = $20 \tan 35^\circ = 14.00$ m. Con 6 y 8: $\tan \theta = 0.75$.	Al dividir seno entre coseno la hipotenusa se cancela y quedan solo los catetos. Es la pendiente del ángulo.
$P = (\cos \theta, \sin \theta)$	Definir seno y coseno para cualquier ángulo, no solo agudos: giros, ondas, movimiento circular.	P es el punto del círculo de radio 1 a un ángulo θ . Su x es $\cos \theta$ y su y es $\sin \theta$.	Es el mismo triángulo con hipotenusa 1: el cateto horizontal es el coseno y el vertical es el seno.
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Evaluar sin calculadora los ángulos que más salen en exámenes y en problemas de fuerzas.	El coseno va al revés. La tangente de 30°, 45° y 60° es $\frac{1}{\sqrt{3}}, 1$ y $\sqrt{3}$.	Salen del triángulo equilátero de lado 2 (para 30° y 60°) y del cuadrado de lado 1 (para 45°).
I: todas, II: sen, III: tan, IV: cos	Saber el signo de seno, coseno y tangente de ángulos grandes como 225° o 300°.	Dice qué razones son positivas en cada cuadrante; las demás son negativas. Ej.: $\cos 300^\circ = +\frac{1}{2}$ (IV).	En el cuadrante I, x e y son positivos. Al cruzar un eje, x o y cambia de signo, y $\tan = y/x$ con ellos.
$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	Resolver triángulos con dos ángulos y un lado, o con dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos.	Cada lado entre el seno de su ángulo opuesto da lo mismo. Con $a = 10$, $A = 40^\circ$, $B = 65^\circ$: $b = 14.10$.	Un lado más largo se opone a un ángulo más grande, y el seno mantiene esa proporción. Sale de la altura del triángulo.
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$	Resolver triángulos con dos lados y el ángulo entre ellos, o con los tres lados.	Da el lado c opuesto al ángulo C . Con $C = 90^\circ$ es Pitágoras. Con $a = 7$, $b = 9$, $C = 60^\circ$: $c = 8.19$.	Es Pitágoras corregido: el término $-2ab \cos C$ suma o resta según el ángulo C sea obtuso o agudo.

EJEMPLO RESUELTO

Un triángulo tiene $a = 7$, $b = 9$ y $C = 60^\circ$. Paso 1: ley de cosenos, $c^2 = 49 + 81 - 2(7)(9) \cos 60^\circ = 67$, así que $c = 8.19$. Paso 2: ley de senos, $\sin A = 7 \sin 60^\circ / 8.19 = 0.741$, luego $A = 47.8^\circ$. Paso 3: $B = 180^\circ - 60^\circ - 47.8^\circ = 72.2^\circ$.

Ángulo de referencia: el ángulo agudo que forma con el eje x . Por ejemplo $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ y $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ$; el signo lo da el cuadrante.

Gráficos de apoyo



TEMA 40

Gráficas de funciones trigonométricas

Seno y coseno dibujan ondas que se repiten. En $y = A \sin(Bx - C) + D$, A estira en vertical, B aprieta en horizontal, C corre la onda a los lados y D la sube o baja.

RECUERDA Un columpio: la amplitud es qué tan alto sube, el periodo cuánto tarda en ir y volver, y el desfase en qué momento lo sueltas.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = A \sin(Bx - C) + D$	Describir ondas: sonido, corriente alterna, mareas, vibraciones de un puente. Con coseno es igual.	$ A $ es la amplitud, $2\pi/ B $ el periodo, C/B el desfase y D la línea media. Ej.: $y = 3 \sin(2x - \pi/2) + 1$.	Cada letra hace un movimiento sobre la onda básica $\sin x$: estirar, apretar, mover de lado y subir o bajar.
$ A = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$	Medir qué tan alta es la onda: el voltaje pico de un enchufe o la altura de una marea.	Da la amplitud: distancia de la línea media a una cima. Con máximo 4 y mínimo -2 sale $ A = 3$.	De cima a valle hay dos amplitudes (una arriba y otra abajo de la línea media), por eso se divide entre 2.
$D = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2}$	Hallar la altura central de la onda al leer una gráfica o una tabla de datos.	Da la línea media $y = D$, justo entre el máximo y el mínimo. Con 4 y -2 sale $D = 1$.	La línea media está a mitad de camino entre la cima y el valle: es el promedio de los dos.
$T = \frac{2\pi}{ B }$	Saber cada cuánto se repite la onda: $\sin 2x$ se repite el doble de rápido que $\sin x$.	Da el periodo T del seno y del coseno. Con $B = 2$ sale $T = \pi$. La frecuencia es $1/T$.	$\sin x$ se repite cada 2π . Si x se multiplica por B , la onda va B veces más rápido y dura $2\pi/B$.
$\text{desfase} = \frac{C}{B}$	Saber dónde empieza el ciclo cuando la onda se corrió hacia la derecha o la izquierda.	Es cuánto se corre la onda sobre el eje x : a la derecha si $C/B > 0$. Con $C = \pi/2$ y $B = 2$ sale $\pi/4$.	El ciclo empieza cuando el argumento vale cero: $Bx - C = 0$, o sea $x = C/B$.

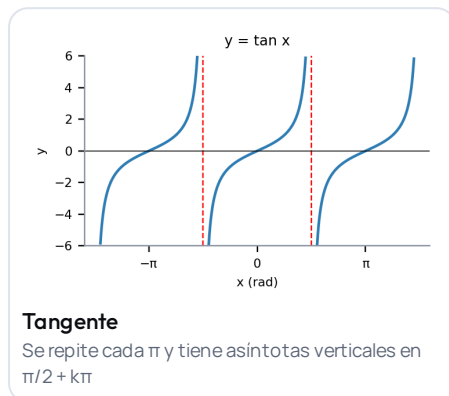
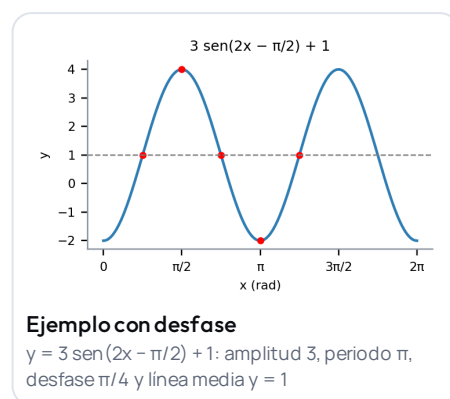
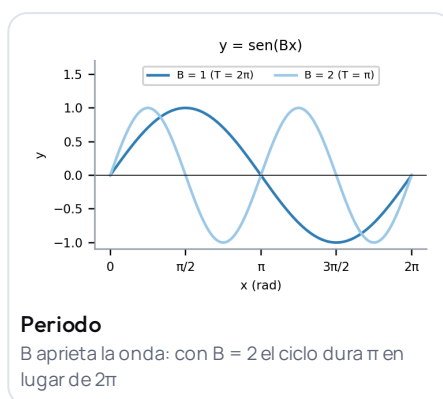
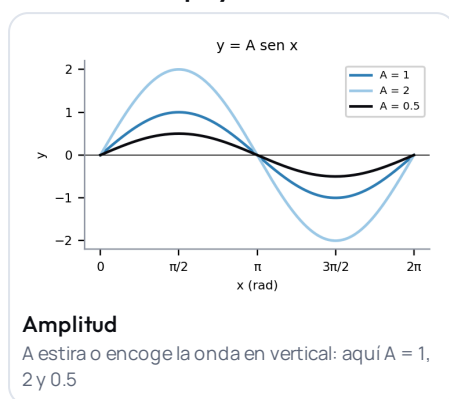
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = A \tan(Bx - C) \Rightarrow T = \frac{\pi}{ B }$	Gráfica de la tangente: pendientes e inclinaciones. Se repite el doble de seguido que el seno.	Da el periodo de la tangente. No tiene amplitud porque crece sin límite. Con $B = 2$ sale $T = \pi/2$.	La tangente es seno entre coseno: al girar media vuelta (π) ambos cambian de signo y el cociente se repite.
$x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$	Saber dónde la gráfica de $\tan x$ se corta en rayas verticales.	Asintotas verticales de $\tan x$: ahí $\cos x = 0$ y no existe. Entre dos de ellas la curva sube.	Como $\tan x = \sin x / \cos x$, cuando el coseno es cero se divide entre cero y la gráfica crece sin límite.

EJEMPLO RESUELTO

Gráfica $y = 3 \sin(2x - \pi/2) + 1$. Amplitud = 3; periodo = $2\pi/2 = \pi$; desfase = $(\pi/2)/2 = \pi/4$; línea media $y = 1$. Entonces el máximo es 4 y el mínimo -2. Los 5 puntos de un ciclo son $(\frac{\pi}{4}, 1)$, $(\frac{\pi}{2}, 4)$, $(\frac{3\pi}{4}, 1)$, $(\pi, -2)$ y $(\frac{5\pi}{4}, 1)$.

Cinco puntos clave: divide un periodo en 4 partes iguales; la onda pasa por línea media, máximo, línea media, mínimo y línea media. El coseno es un seno corrido: $\cos x = \sin(x + \pi/2)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 41

Funciones trigonométricas inversas

Las inversas responden: ¿qué ángulo tiene este seno, coseno o tangente? Como esas funciones se repiten, solo se invierte un tramo (la rama principal). Así cada valor da un único ángulo.

RECUERDA La tecla $\sin^{-1}$ de la calculadora te devuelve un solo ángulo, el de la rama principal, aunque haya muchos con ese mismo seno.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	Hallar el ángulo cuando conoces el seno: inclinación de una rampa o de una escalera.	$y = \arcsin x$ significa $\sin y = x$. Entra un número de -1 a 1 y sale un ángulo de -90° a 90° .	En ese tramo el seno sube de -1 a 1 sin repetir valores, así que cada seno corresponde a un solo ángulo.

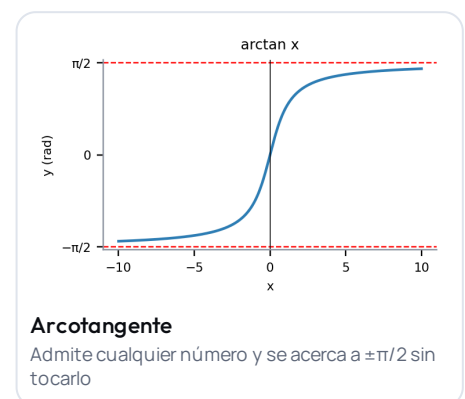
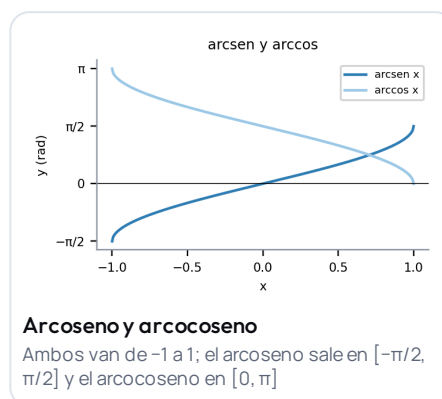
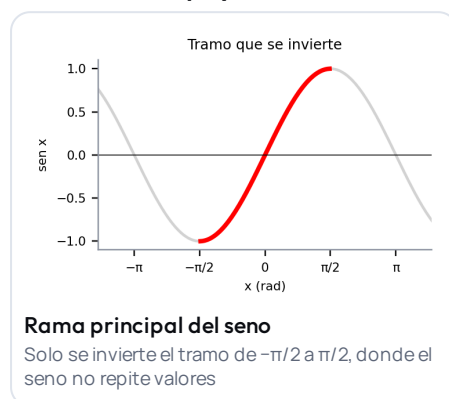
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$	Hallar el ángulo cuando conoces el coseno: ángulo entre dos vectores o entre dos barras.	$y = \arccos x$ significa $\cos y = x$. Entra un número de -1 a 1 y sale un ángulo de 0° a 180° .	De 0 a π el coseno baja de 1 a -1 sin repetir valores. Por eso se usa ese tramo.
$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	Hallar el ángulo de una pendiente: rampas, techos, rectas. Admite cualquier número real.	$y = \arctan x$ significa $\tan y = x$. Entra cualquier real; sale un ángulo de -90° a 90° sin tocarlos.	La tangente recorre todos los reales entre sus asíntotas $\pm\pi/2$, y esos extremos nunca se alcanzan.
$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$	Valores sin calculadora; usan los ángulos conocidos de 30° , 45° y 60° .	Con negativos: $\arcsin(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$ y $\arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$.	Se busca, dentro del rango principal, el ángulo cuya razón da ese número. Los negativos se leen por simetría.
$\arcsin(\sin x) = x$ solo si $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	Simplificar expresiones como $\arcsin(\sin 150^\circ)$. Ojo: no siempre devuelve lo que entró.	Fuera del tramo da el equivalente del rango: $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6}) = \frac{\pi}{6}$, no $\frac{5\pi}{6}$.	La inversa solo mira la rama principal. $\frac{5\pi}{6}$ tiene el mismo seno que $\frac{\pi}{6}$ y devuelve este último.
$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$	Pasar de arcoseno a arcocoseno y simplificar; vale para todo x de $[-1, 1]$.	Los dos ángulos suman 90° . Con $x = \frac{1}{2}$: $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$.	En un triángulo rectángulo los dos ángulos agudos suman 90° , y el seno de uno es el coseno del otro.
$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$	Hallar una razón a partir de otra sin calcular el ángulo: conviene dibujar el triángulo rectángulo.	Da el coseno del ángulo cuyo seno es x . Con $x = \frac{3}{5}$ sale $\frac{4}{5}$. También $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$.	Es Pitágoras: si el opuesto es x y la hipotenusa es 1 , el adyacente es $\sqrt{1 - x^2}$, positivo en el rango.

EJEMPLO RESUELTO

Una rampa sube 3 m por cada 4 m horizontales. Su ángulo es $\theta = \arctan \frac{3}{4} = 36.87^\circ$. Con el triángulo 3, 4, 5: $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$, así que $\cos(\arcsin \frac{3}{5}) = \frac{4}{5}$. Cuidado: $\arcsin(\sin 150^\circ) = 30^\circ$, no 150° .

También valen $\arcsin(-x) = -\arcsin x$ y $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$. Además $\arccos(\cos x) = x$ solo si $x \in [0, \pi]$, y $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$. Con un vector en el cuadrante II, el arcotangente da un ángulo negativo: suma 180° .

Gráficos de apoyo



Identidades trigonométricas

Una identidad es una igualdad que vale para todo ángulo donde esté definida. Sirve para simplificar y para resolver ecuaciones. Todas nacen del círculo unitario y de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

RECUERDA Son atajos: así como $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ te ahorra multiplicar, estas fórmulas te ahorran calcular ángulos raros.

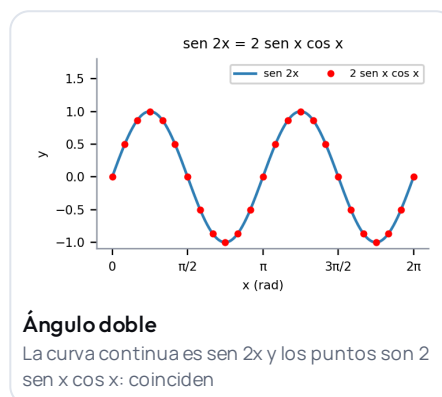
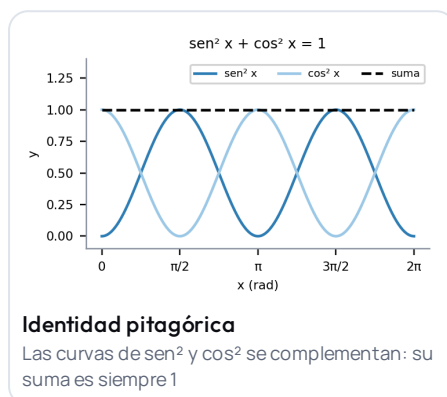
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	La más usada: pasar de seno a coseno al simplificar o resolver ecuaciones.	Une seno y coseno del mismo ángulo. Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$ en el cuadrante I, $\cos \theta = \frac{4}{5}$.	Es Pitágoras en el círculo unitario: el punto $(\cos \theta, \sin \theta)$ está siempre a distancia 1 del origen.
$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	Cuando aparecen tangente y secante juntas, como al simplificar cocientes o en cálculo.	Su pareja es $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$. Con $\tan \theta = \frac{3}{4}$ (cuadrante I) sale $\sec \theta = \frac{5}{4}$.	Si divides $\sin^2 + \cos^2 = 1$ entre $\cos^2$ aparece esta. Si divides entre $\sin^2$ sale la otra.
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$	Calcular ángulos como $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ o $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ sin calculadora.	Seno de una suma o una resta. Por ejemplo $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0.9659$.	Sale de girar un punto del círculo unitario dos veces: primero α y luego β . Los signos coinciden.
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	Igual que la anterior, pero para el coseno: $\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ)$.	Signo opuesto en el medio. Ej.: $\cos 105^\circ = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \approx -0.2588$.	Con $\beta = \alpha$ en la resta debe dar $\cos 0 = 1: \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Por eso el signo se cambia.
$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$	Duplicar un ángulo: el alcance de un proyectil ($\sin 2\theta$) o la potencia en corriente alterna.	Seno del ángulo doble. Con $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$ sale $\sin 2\theta = \frac{24}{25}$.	Es la suma con $\alpha = \beta = \theta$: salen dos términos iguales y se juntan en uno.
$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$	Bajar el grado de potencias, o dejar $\cos 2\theta$ solo en seno o solo en coseno.	Coseno del ángulo doble. También $= 2 \cos^2 \theta - 1$. Con $\sin \theta = \frac{3}{5}$ sale $\cos 2\theta = \frac{7}{25}$.	Es la suma con $\alpha = \beta = \theta$. Las otras formas salen de cambiar $\cos^2$ o $\sin^2$ con la pitagórica.
$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$	Hallar razones de la mitad de un ángulo, como 15° desde 30° .	Pareja: $\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$. El signo lo da el cuadrante de $\theta/2$.	Sale de $\cos 2u = 2 \cos^2 u - 1$ con $u = \theta/2$, despejando $\cos u$.

EJEMPLO RESUELTO

Con $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y θ en el cuadrante I, $\cos \theta = \frac{4}{5}$. Doble: $\sin 2\theta = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$ y $\cos 2\theta = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$. Mitad: $\cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+\frac{4}{5}}{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 0.9487$. Suma: $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0.9659$.

Tangente: $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ y $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$. Para demostrar una identidad, trabaja un solo lado hasta llegar al otro, casi siempre pasando todo a seno y coseno.

Gráficos de apoyo



Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas

En una ecuación trigonométrica la incógnita está dentro de un seno, coseno o tangente. Como se repiten, hay infinitas soluciones: la general $(+2k\pi$ o $+k\pi)$. Luego se escogen las del intervalo pedido.

RECUERDA Es como una rueda: pasa por la misma posición en cada vuelta. Hallas el punto de la primera vuelta y le sumas vueltas completas.

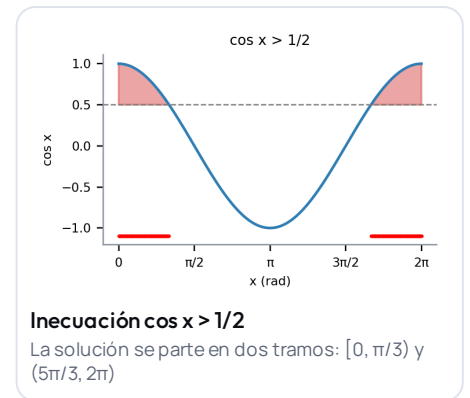
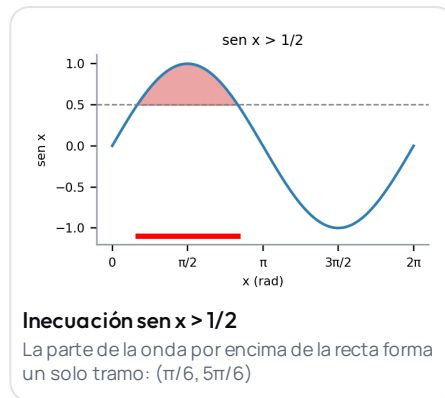
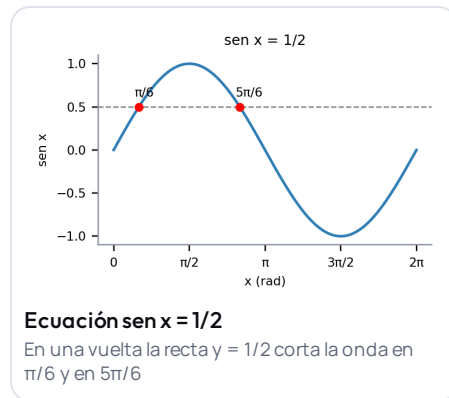
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin x = a \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi, x = \pi - \alpha + 2k\pi$	Cuando el seno de un ángulo es un número conocido a con $ a \leq 1$, como $\sin x = \frac{1}{2}$.	$\alpha = \arcsin a$, k entero. Con $a = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ y $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.	El seno es la altura en el círculo: dos puntos tienen la misma altura (α y $\pi - \alpha$) y cada vuelta los repite.
$\cos x = a \Rightarrow x = \pm\alpha + 2k\pi$	Cuando el coseno es un número conocido a con $ a \leq 1$, como $\cos x = -\frac{1}{2}$.	$\alpha = \arccos a$. El signo $\pm$ da dos familias. Con $a = -\frac{1}{2}$: $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.	El coseno es la posición horizontal: dos puntos comparten el mismo x , uno arriba y otro abajo (α y $-\alpha$).
$\tan x = a \Rightarrow x = \alpha + k\pi$	Cuando la tangente es un número conocido, como $\tan x = 1$. Sirve cualquier real a .	$\alpha = \arctan a$. Hay una sola familia, que se repite cada π . Con $a = 1$: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.	La tangente es la pendiente. Dos ángulos separados por media vuelta apuntan a lados opuestos y tienen la misma pendiente.
$x_k = x_0 + kT, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$	Escoger las soluciones que caen dentro de un intervalo, como $[0, 2\pi)$.	x_0 es una solución y T el periodo (2π o π). Se prueban valores de k y se guardan los de dentro.	Cada k suma o resta vueltas completas. Se prueba hasta que la solución se sale del intervalo por ambos lados.
$a \sin^2 x + b \sin x + c = 0 \Rightarrow u = \sin x$	Ecuaciones con el seno al cuadrado. Con coseno es igual; si hay seno y coseno, usa la pitagórica.	Se cambia $u = \sin x$, se resuelve la cuadrática en u y luego cada $\sin x = u$. Solo sirven los u con $ u \leq 1$.	Es una cuadrática disfrazada: $\sin x$ hace de incógnita. Después se deshace el cambio con la regla del seno.
$\sin x > a : x \in (\alpha, \pi - \alpha), \quad 0 \leq a < 1$	Inecuaciones como $\sin x > \frac{1}{2}$ en una vuelta $[0, 2\pi)$: cuándo una señal supera un nivel.	$\alpha = \arcsin a$. Los x con seno mayor que a forman un solo tramo, entre las dos soluciones de $\sin x = a$.	El seno supera a solo en la parte alta de la onda, entre los dos cruces con la recta $y = a$.
$\cos x > a : x \in [0, \alpha) \cup (2\pi - \alpha, 2\pi)$	Inecuaciones como $\cos x > a$ con $-1 < a < 1$ en $[0, 2\pi)$: la solución queda en dos tramos.	$\alpha = \arccos a$. El coseno supera a cerca de $x = 0$ y de $x = 2\pi$, o sea al inicio y al final de la vuelta.	El coseno vale 1 en $x = 0$ y baja hasta a en $x = \alpha$. Lo mismo ocurre, al revés, antes de 2π .

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$. Con $u = \sin x$: $2u^2 + u - 1 = (2u - 1)(u + 1) = 0$, así que $u = \frac{1}{2}$ o $u = -1$. Si $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}$ o $x = \frac{5\pi}{6}$. Si $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$. Solución: $x \in \{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\}$. Además $\sin x > \frac{1}{2}$ se cumplen en $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$.

Ángulo múltiple: $\sin 2x = \frac{1}{2}$ da $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, o sea $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ o $\frac{5\pi}{12} + k\pi$. Si $a < 0$, $\sin x > a$ vale en $[0, \pi - \alpha) \cup (2\pi - \alpha, 2\pi)$ con $\alpha = \arcsin a$.

Gráficos de apoyo



Matrices y sistemas de ecuaciones

Tablas de números que se suman y se multiplican, el determinante que las resume y los métodos para resolver sistemas lineales.

TEMA 44

Definición, clases y operaciones con matrices

Una matriz es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Una matriz de orden $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Se pueden sumar, multiplicar por un número y multiplicar entre sí.

RECUERDA Es como una hoja de cálculo: cada número vive en una casilla. Para ubicarlo se dice primero la fila y luego la columna.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = (a_{ij})_{m \times n}$	Guardar datos en una tabla: las notas de varios alumnos en varios exámenes.	Da el orden: m filas y n columnas. a_{ij} es el elemento de la fila i y la columna j .	Es como una dirección en un edificio: primero el piso (la fila) y luego el departamento (la columna).
$m = n$	Clasificar una matriz antes de operar con ella.	Si $m = n$ es cuadrada. Si $m = 1$ es fila, si $n = 1$ es columna y si todo vale 0 es la matriz nula.	Solo las cuadradas tienen diagonal principal, determinante e inversa; por eso son las más usadas.
$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$	Juntar dos tablas del mismo tamaño, como las ventas de dos meses.	Suma casilla con casilla. A y B deben tener el mismo orden.	Es sumar la misma posición de cada tabla, como sumar celda por celda en una hoja de cálculo.
$kA = (k a_{ij})$	Cambiar la escala de una tabla: duplicar todas las cantidades de una receta.	Multiplica cada elemento por el número k . Con $k = 2$ se duplican todos los elementos.	El número multiplica a cada casilla, igual que en $k(a + b) = ka + kb$.
$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$	Combinar dos tablas: cantidades por precios, o encadenar transformaciones.	El elemento (i, j) es la fila i de A por la columna j de B : se multiplican parejas y se suman.	Cada fila de A se «cruza» con cada columna de B , igual que un producto punto entre dos listas.
$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$	Saber si dos matrices se pueden multiplicar y qué tamaño tiene el resultado.	Se puede solo si las columnas de A igualan las filas de B (n). El resultado tiene m filas y p columnas.	Para cruzar una fila con una columna deben tener la misma cantidad de elementos. Los números de afuera dan el tamaño.
$AB \neq BA$	Error común: cambiar el orden de los factores como si fueran números.	En general el producto no conmuta. Si cumple $(AB)C = A(BC)$ y $A(B + C) = AB + AC$.	Multiplicar es «filas por columnas»: al cambiar el orden se cruzan otras filas con otras columnas.

EJEMPLO RESUELTO

Con A y B de la nota: $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $2A - B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$. El producto es $AB = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 10 & -4 \end{pmatrix}$; el elemento $(1,1)$ sale de $1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$. En cambio $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$. Como $AB \neq BA$, el orden importa.

En este tema: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y los mismos elementos en cada posición.

Matrices relevantes

Algunas matrices aparecen siempre: la identidad, las diagonales, la transpuesta, las simétricas y la inversa. Cada una tiene un papel parecido al del 1, el espejo o el inverso en los números.

RECUERDA La identidad es el 1 de las matrices. La inversa es como el inverso de un número: $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$AI = IA = A$	Cuando necesitas la matriz que «no hace nada», como el 1 en los números.	I tiene 1 en la diagonal y 0 fuera de ella. Multiplicar por I deja la matriz igual.	Cada fila de I solo «copia» una columna, así que el producto devuelve la misma matriz.
$D^n = \text{diag}(d_1^n, d_2^n)$	Matrices con ceros fuera de la diagonal: sus potencias son muy rápidas.	Se eleva D a la n elevando cada número de la diagonal. Con $\text{diag}(2, 3)$ y $n = 2$: $\text{diag}(4, 9)$.	Los ceros hacen que cada casilla de la diagonal solo se multiplique consigo misma.
$(A^T)_{ij} = a_{ji}$	Cambiar filas por columnas, por ejemplo para reordenar una tabla de datos.	La transpuesta convierte filas en columnas. Si A es $m \times n$, A^T es $n \times m$.	Es «girar» la tabla sobre su diagonal: el elemento de la fila i , columna j , pasa a la fila j , columna i .
$A^T = A$	Reconocer matrices simétricas, como una tabla de distancias entre ciudades.	Simétrica: $a_{ij} = a_{ji}$. Antisimétrica: $A^T = -A$, con ceros en la diagonal.	Si al girar la tabla queda igual, lo que está arriba de la diagonal es un espejo de lo de abajo.
$AA^{-1} = A^{-1}A = I$	Deshacer el efecto de una matriz, como dividir pero con matrices.	A^{-1} es la inversa de A . Solo existe si A es cuadrada y $\det A \neq 0$.	Es igual que $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$: la inversa es la que, multiplicada por A , da la identidad.
$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Inversa de una matriz 2x2 con filas $(a \ b)$ y $(c \ d)$.	Se intercambian a y d , se cambia el signo de b y c , y se divide entre $ad - bc$. Si vale 0, no hay inversa.	Al multiplicar por esa matriz aparece $ad - bc$ en la diagonal y ceros fuera. Al dividir queda I .
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	Invertir un producto de matrices.	La inversa de un producto es el producto de las inversas, en orden contrario.	Es como ponerse medias y zapatos: para deshacer se quita primero lo último que se puso.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. Aquí $ad - bc = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, así que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Comprobación: fila 1 por columna 1 da $6 - 5 = 1$ y fila 2 por columna 1 da $15 - 15 = 0$, como pide $AA^{-1} = I$. En cambio $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ tiene $12 - 12 = 0$ y no tiene inversa.

También valen $(AB)^T = B^T A^T$ y $(A + B)^T = A^T + B^T$. La identidad de orden 2 es $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Determinantes

El determinante es un número que se calcula a partir de una matriz cuadrada. Si no es cero, la matriz tiene inversa, y sirve para resolver sistemas. Se escribe $\det A$ o $|A|$.

RECUERDA En una matriz 2x2 es multiplicar en cruz: el producto de la diagonal que baja menos el de la que sube.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$	Determinante 2x2: sistemas de dos ecuaciones y área de paralelogramos.	Resta el producto de la diagonal que sube al de la que baja. Con filas $(3 \ 5)$ y $(2 \ 4)$ da $12 - 10 = 2$.	Es el área con signo del paralelogramo que forman las dos filas: un producto menos el otro.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$	Determinante 3×3 con filas $(a \ b \ c)$, $(d \ e \ f)$ y $(g \ h \ i)$.	Regla de Sarrus: se suman tres diagonales que bajan y se restan tres que suben.	Reúne los 6 productos con un elemento de cada fila y de cada columna, con signo según el orden de las columnas.
$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$	Desarrollar un determinante de orden 3 o mayor eligiendo una fila o una columna.	M_{ij} es el menor: el determinante que queda al tachar la fila i y la columna j . El signo sigue $+$ $-$ $+$.	El signo alterna como un tablero de ajedrez, con $+$ en la esquina de arriba a la izquierda.
$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$	Calcular un 3×3 por la primera fila. Sirve cualquier fila o columna.	Cada elemento de la fila se multiplica por su cofactor y se suman. Conviene elegir la fila con más ceros.	Reduce un determinante grande a varios más pequeños. Los ceros hacen desaparecer términos.
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$	Determinante de un producto de matrices cuadradas del mismo orden.	Se multiplican los determinantes. Con A y B del primer tema: $(-2)(-2) = 4 = \det(AB)$.	El determinante mide cuánto estira la matriz. Dos transformaciones seguidas multiplican sus factores.
$\det(kA) = k^n \det A$	Multiplicar toda una matriz $n \times n$ por un número k .	Sale k elevado al orden n . Con A de orden 2 y $k = 3$: $\det(3A) = 9 \cdot (-2) = -18$.	Cada una de las n filas queda multiplicada por k , y cada fila deja salir un factor k .
$\det A \neq 0 \iff A^{-1} \text{ existe}$	Saber si una matriz tiene inversa o si un sistema tiene solución única.	Si $\det A = 0$ no hay inversa (matriz singular), por ejemplo cuando hay dos filas proporcionales.	Con determinante 0 la matriz aplasta el plano en una recta, y eso no se puede deshacer.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. Sarrus: se suma $2(-1)5 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 2 = -6$ y se resta $3(-1)1 + 1 \cdot 0 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 2 = 13$, luego $\det A = -19$. Por cofactores: $C_{11} = -13$, $C_{12} = 4$, $C_{13} = 1$ y $2(-13) + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = -19$.

Más propiedades: $\det A^T = \det A$; al intercambiar dos filas el signo cambia; con dos filas iguales o proporcionales vale 0; en una matriz triangular es el producto de la diagonal ($2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$).

TEMA 47

Sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema lineal se puede escribir como $AX = B$: A lleva los coeficientes, X las incógnitas y B los términos independientes. Tiene una solución, infinitas o ninguna. Se resuelve por Gauss, Cramer o con la inversa.

RECUERDA Dos rectas en el plano: se cruzan en un punto (una solución), son la misma (infinitas) o son paralelas (ninguna).

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$AX = B$	Escribir un sistema de ecuaciones lineales como una sola ecuación de matrices.	A son los coeficientes, X las incógnitas x, y, z en columna y B los términos independientes.	Al multiplicar fila por columna se reconstruye cada ecuación, como $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$.
$F_2 \rightarrow F_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}F_1$	Método de Gauss: se hacen ceros debajo de cada pivote hasta dejar el sistema escalonado.	Resta a la fila 2 un múltiplo de la fila 1 para eliminar x . Luego se despeja de abajo hacia arriba.	Sumar a una ecuación un múltiplo de otra no cambia las soluciones, pero simplifica el sistema.
$0 = 0$	Si en Gauss queda una fila de ceros. Ejemplo: $x + y = 3$ y $2x + 2y = 6$.	Hay infinitas soluciones: una incógnita queda libre. Aquí $x = 3 - y$ para cualquier y .	La segunda ecuación decía lo mismo que la primera: son la misma recta y comparten todos sus puntos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 = c \quad (c \neq 0)$	Si en Gauss queda una fila imposible. Ejemplo: $x + y = 3$ y $2x + 2y = 8$ da $0 = 2$.	No hay solución: el sistema es inconsistente.	Es una contradicción, como pedir que algo valga 3 y 4 a la vez. Son rectas paralelas que no se cruzan.
$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$	Sistemas con tantas ecuaciones como incógnitas y $\det A \neq 0$.	A_i es A con la columna i cambiada por B . Con $2x + y = 5$ y $5x + 3y = 13$: $x = 2, y = 1$.	Sale de resolver el sistema con letras: cada incógnita queda como cociente de dos determinantes.
$X = A^{-1}B$	Cuando ya tienes A^{-1} o resuelves varios sistemas con la misma A .	Multiplica la inversa por B y da todas las incógnitas. Con el mismo sistema: $A^{-1}B = (2, 1)$.	Es como despejar en $ax = b$: se multiplica por A^{-1} a ambos lados y $A^{-1}A = I$ desaparece.
$\det A = 0$	Revisar antes de usar Cramer o la inversa.	Si $\det A = 0$ no hay solución única: hay infinitas o ninguna. Para decidir cuál, se usa Gauss.	Con $\det A = 0$ una ecuación depende de las otras, y el sistema ya no fija todas las incógnitas.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$. Paso 1: $F_2 - 2F_1$ y $F_3 - F_1$ dan $-3y - z = -9$ y $y - 2z = -4$. Paso 2: $F_3 + \frac{1}{3}F_2$ da $-\frac{7}{3}z = -7$, luego $z = 3$. Paso 3: $-3y - 3 = -9$ da $y = 2$ y $x = 6 - 2 - 3 = 1$. Solución: $(1, 2, 3)$. Con Cramer: $\det A = 7$ y los otros determinantes valen 7, 14 y 21.

Con tres incógnitas, $x + y + z = 3$, $x - y + z = 1$ y $2x + 2z = 4$ dan infinitas soluciones: $(2 - z, 1, z)$ para cualquier z .

Geometría plana

Figuras en el plano: ángulos, polígonos, triángulos, áreas, circunferencia y figuras circulares.

TEMA 48

Figuras, rectas y ángulos

Punto, recta, semirrecta y segmento son las figuras básicas. Dos rectas del plano son paralelas (no se cortan), secantes (se cortan) o perpendiculares (se cortan a 90°). Un ángulo se mide en grados.

RECUERDA Complemento va antes que suplemento en el diccionario, igual que 90 va antes que 180.

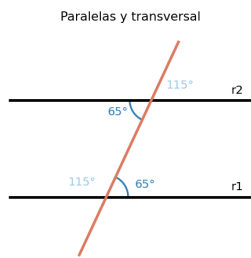
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha + \beta = 90^\circ$	Una escuadra o una rampa: dos partes que juntas forman una esquina recta.	Ángulos complementarios: suman un ángulo recto. El complemento de 55° es 35° .	Un ángulo recto mide 90° . Si lo partes en dos, lo que una parte no cubre lo cubre la otra.
$\alpha + \beta = 180^\circ$	Dos ángulos que forman una línea recta, como una puerta abierta junto a la pared.	Ángulos suplementarios: suman un ángulo llano. El suplemento de 55° es 125° .	Un ángulo llano es media vuelta, 180° . Lo que no usa uno, lo usa el otro.
$\alpha = \beta$	Dos rectas que se cruzan en forma de X, como unas tijeras abiertas.	Ángulos opuestos por el vértice: los que quedan frente a frente miden lo mismo.	Cada uno es el suplemento del mismo vecino, $180^\circ - \gamma$. Restar lo mismo da resultados iguales.
$\alpha = \beta$ (alternos internos)	Rectas paralelas cortadas por una transversal: dos rieles y un camino que los cruza.	Entre las paralelas y en lados opuestos de la transversal, los ángulos son iguales.	La transversal cruza las dos paralelas con la misma inclinación: es la misma esquina repetida.
$\alpha = \beta$ (correspondientes)	Las mismas paralelas y transversal, comparando una esquina arriba con su copia abajo.	Ángulos en la misma posición en cada cruce (ambos arriba a la derecha, por ejemplo) son iguales.	Al deslizar una paralela sobre la otra, el cruce queda idéntico y los ángulos se copian.
$\alpha + \beta = 180^\circ$ (conjugados)	Ángulos del mismo lado de la transversal y entre las paralelas.	Los conjugados internos suman 180° . Si uno mide 65° , el otro mide 115° .	Uno es igual al suplemento del alterno interno del otro: por eso suman media vuelta.
$\alpha = \frac{\theta}{2}$	Partir una esquina en dos mitades iguales, como al doblar una hoja por la esquina.	Bisectriz: la semirrecta que parte un ángulo θ en dos ángulos iguales de medida α .	Si las dos partes son iguales y suman θ , cada una vale la mitad.

EJEMPLO RESUELTO

Dos paralelas cortadas por una transversal forman dos ángulos alternos internos de $3x + 10$ y $5x - 20$ grados. Paso 1: son iguales, así que $3x + 10 = 5x - 20$. Paso 2: $30 = 2x$, luego $x = 15$. Paso 3: cada ángulo mide $3(15) + 10 = 55^\circ$. Su complemento es 35° y su suplemento 125° .

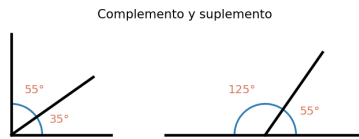
Alrededor de un punto los ángulos suman 360° . Rectas perpendiculares: se cortan formando cuatro ángulos de 90° .

Gráficos de apoyo



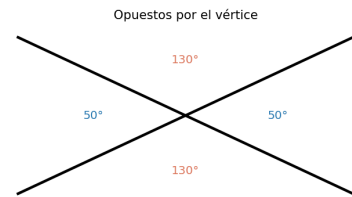
Paralelas y transversal

Los ángulos de 65° son iguales; los de 115° también.



Complemento y suplemento

A la izquierda suman 90° ; a la derecha, 180° .



Opuestos por el vértice

Dos rectas que se cruzan: los ángulos frente a frente son iguales.

TEMA 4.9

Poligonales, polígonos y cuadriláteros

Una poligonal es una línea de segmentos unidos; si se cierra, es un polígono. Los cuadriláteros (paralelogramo, rectángulo, rombo, cuadrado y trapecio) tienen 4 lados. En el paralelogramo, lados y ángulos opuestos son iguales y las diagonales se cortan por la mitad.

RECUERDA Para la suma interior, parte el polígono en triángulos desde un vértice: salen siempre dos menos que lados.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$	Saber cuánto suman las esquinas de un lote de n lados.	Suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados. Un pentágono suma 540° .	Desde un vértice trazas diagonales y quedan $n - 2$ triángulos; cada uno suma 180° .
$\alpha_{\text{int}} = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$	Polígono regular, como una tuerca hexagonal o una baldosa.	Cada ángulo interior de un polígono regular de n lados. En un hexágono: 120° .	En el regular todos los ángulos son iguales: se reparte la suma total entre los n ángulos.
$\alpha_{\text{ext}} = \frac{360^\circ}{n}$	Caminar el borde de una plaza y girar en cada esquina.	Cada giro exterior del polígono regular. Interior y exterior suman 180° .	Al recorrer todo el borde das una vuelta completa, 360° , repartida en n giros iguales.
$D = \frac{n(n - 3)}{2}$	Contar los tirantes que unen esquinas no vecinas de una estructura.	Número de diagonales de un polígono de n lados. Un hexágono tiene 9.	Cada vértice se une con $n - 3$ puntos (ni él mismo ni sus dos vecinos). Se divide entre 2 porque cada diagonal se cuenta dos veces.
$d = \sqrt{a^2 + b^2}$	Diagonal de una pantalla, una puerta o un patio rectangular.	Diagonal de un rectángulo de lados a y b . Si es cuadrado ($a = b$): $d = a\sqrt{2}$.	La diagonal parte el rectángulo en dos triángulos rectángulos y es su hipotenusa (Pitágoras).
$\ell = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$	Rombo con diagonales D y d , como una cometa o un adorno en diamante.	Lado ℓ del rombo. Con $D = 8$ y $d = 6$ sale $\ell = 5$.	Las diagonales se cortan en ángulo recto y por la mitad: dan triángulos con catetos $D/2$ y $d/2$.
$m = \frac{B + b}{2}$	Trapecio, como el corte lateral de un talud o de una cuneta.	Base media m : une los puntos medios de los lados no paralelos. B y b son las bases.	Queda paralela a las bases y a mitad de camino, así que mide el promedio de ambas.

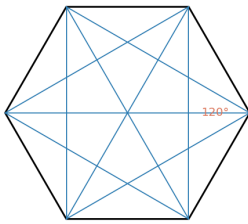
EJEMPLO RESUELTO

Un polígono regular tiene ángulos interiores de 140° . Paso 1: el ángulo exterior mide $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$. Paso 2: $n = 360^\circ / 40^\circ = 9$ lados. Paso 3: la suma interior es $(9 - 2) \cdot 180^\circ = 1260^\circ$. Paso 4: tiene $9 \cdot 6/2 = 27$ diagonales.

El cuadrado es a la vez rombo y rectángulo. Con lado ℓ , su diagonal es $d = \ell\sqrt{2}$. En el trapecio isósceles los lados no paralelos son iguales.

Gráficos de apoyo

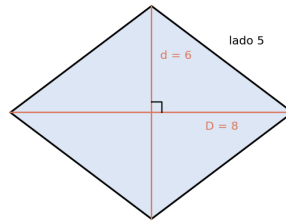
Hexágono: 9 diagonales



Hexágono regular

Cada ángulo interior mide 120° y tiene 9 diagonales.

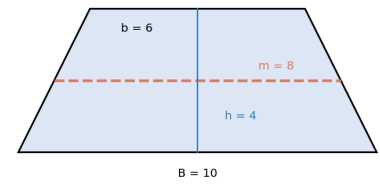
Rombo: diagonales 8 y 6



Rombo

Con diagonales 8 y 6, el lado vale 5.

Trapecio: $B = 10$, $b = 6$



Trapecio

Bases 10 y 6, altura 4 y base media 8.

TEMA 50

Triángulos

Según sus lados, un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno; según sus ángulos, acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Sus puntos notables son el baricentro (medianas), el incentro (bisectrices), el circuncentro (mediatrices) y el ortocentro (alturas).

RECUERDA Pitágoras solo vale con ángulo recto. La hipotenusa es el lado más largo: si te sale menor que un cateto, revisa.

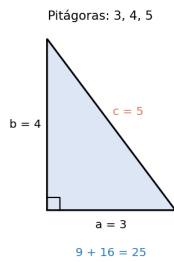
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	Hallar el tercer ángulo de una cercha o de un techo triangular.	Los tres ángulos interiores suman 180° . Con 50° y 60° , el tercero mide 70° .	Una paralela al lado opuesto por un vértice copia los otros dos ángulos y juntos forman una recta.
$\varepsilon_C = \hat{A} + \hat{B}$	Prolongar un lado del triángulo y medir el ángulo que se abre afuera.	El ángulo exterior en C vale la suma de los dos interiores no vecinos. Aquí: $50 + 60 = 110^\circ$.	El exterior es el suplemento de $\hat{C}$, y $\hat{A} + \hat{B}$ también es $180^\circ - \hat{C}$.
$c^2 = a^2 + b^2$	Triángulo rectángulo: escaleras apoyadas, rampas, diagonales de pantallas.	Teorema de Pitágoras: c es la hipotenusa, a y b los catetos. Con 3 y 4 sale 5.	El cuadrado construido sobre la hipotenusa tiene la misma área que los dos cuadrados de los catetos juntos.
$ a - b < c < a + b$	Saber si con tres varillas se puede armar un triángulo.	Cada lado es menor que la suma de los otros dos. Con 2, 3 y 6 no se puede formar triángulo.	El camino directo entre dos puntos es el más corto: pasar por un tercer punto nunca lo acorta.
$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k$	Planos a escala, sombras de postes y árboles, mapas.	Triángulos semejantes: ángulos iguales y lados proporcionales con razón k . Las áreas guardan k^2 .	Es la misma figura ampliada o reducida, como con una fotocopidora: cambia el tamaño, no la forma.
$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$	Cortar un terreno triangular con una recta paralela a uno de sus linderos.	Teorema de Tales: si $DE \parallel BC$, los lados AB y AC quedan cortados en la misma razón.	El triángulo pequeño ADE es semejante al grande ABC , y de ahí salen las proporciones.
$AG = \frac{2}{3} m_a$	Centro de gravedad de una placa triangular: el punto donde se equilibra con un dedo.	El baricentro G , donde se cruzan las medianas, está a $2/3$ de la mediana m_a desde el vértice A .	Las tres medianas se cruzan en un punto que siempre las parte en dos tercios y un tercio.

EJEMPLO RESUELTO

Una escalera de 5 m se apoya en una pared con su base a 3 m. Altura alcanzada: $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$ m. Además, un poste de 1.5 m da una sombra de 1 m y a la misma hora un árbol da 6 m. Por semejanza, $\frac{h}{6} = \frac{1.5}{1}$, así que el árbol mide $h = 9$ m.

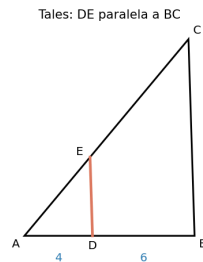
Triángulo equilátero: los tres puntos notables coinciden en el centro. Si $DE \parallel BC$: $4/6 = 6/9$ con $AD = 4$, $DB = 6$, $AE = 6$, $EC = 9$.

Gráficos de apoyo



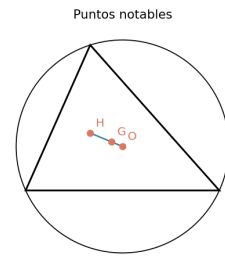
Triángulo 3-4-5

Catetos 3 y 4; la hipotenusa mide 5 porque $9 + 16 = 25$.



Tales

La paralela DE corta los lados en partes proporcionales.



Puntos notables

Baricentro G , circuncentro O y ortocentro H quedan en una misma recta.

TEMA 51

Perímetro y área de polígonos

El perímetro es la suma de los lados: cuánta cerca rodea el terreno. El área es la superficie que cubre la figura: cuánto piso o pintura se necesita. El área se mide en unidades cuadradas, como m^2 .

RECUERDA Perímetro = la cerca alrededor del terreno. Área = el pasto que crece adentro.

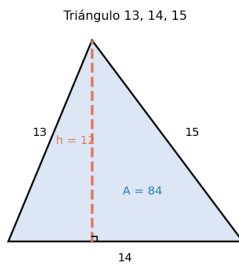
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = b \cdot h$	Piso rectangular o terreno en forma de paralelogramo.	Área con base b y altura h (perpendicular a la base). Un lote de 8 por 3 m tiene $24 m^2$.	Un paralelogramo se corta y se reacomoda como rectángulo: misma base, misma altura, misma área.
$A = \frac{b \cdot h}{2}$	Fachadas triangulares, velas de un velero, techos a dos aguas.	Área del triángulo con base b y altura h sobre esa base.	Dos triángulos iguales forman un paralelogramo; por eso cada uno es la mitad de $b \cdot h$.
$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	Terreno triangular del que solo conoces los tres lados.	Fórmula de Herón: a, b, c son los lados y $s = \frac{a+b+c}{2}$ el semiperímetro.	Es una forma de escribir la base por la altura usando solo los lados, sin medir la altura.
$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \ell^2$	Triángulo equilátero: señales de tránsito, mallas triangulares.	Área del equilátero de lado ℓ . Con $\ell = 6$: $A \approx 15.59$.	Su altura es $\frac{\sqrt{3}}{2} \ell$ (Pitágoras), y al usar $\frac{1}{2} \ell h$ sale este factor.
$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$	Trapecios: secciones de canales, rellenos y taludes.	Área del trapecio con bases B y b y altura h . Con 10, 6 y 4: 32.	Es la base media por la altura: tomas el promedio de las bases como si fuera un rectángulo.
$A = \frac{D \cdot d}{2}$	Rombo o cometa de las que se arman con dos varillas cruzadas.	Área del rombo con diagonales D y d . Con 16 y 12: 96.	Las diagonales lo parten en 4 triángulos rectángulos; juntos llenan la mitad del rectángulo $D \times d$.
$A = \frac{P \cdot a}{2}$	Polígonos regulares: baldosas hexagonales, tuercas, pisos de un mirador.	Área de un polígono regular con perímetro P y apotema a .	Se parte en n triángulos iguales con base el lado y altura la apotema: al sumarlos sale $P \cdot a/2$.

EJEMPLO RESUELTO

Un terreno triangular mide 13, 14 y 15 m de lado. Paso 1: el perímetro es 42 m y $s = 21$ m. Paso 2: $A = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84 m^2$. Paso 3: la altura sobre el lado de 14 m es $h = 2A/b = 2(84)/14 = 12$ m.

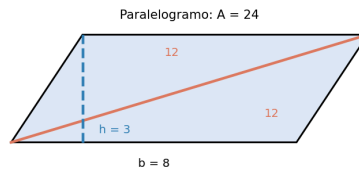
Hexágono regular de lado 4 m: apotema $2\sqrt{3} \approx 3.46$ m y $A = \frac{24 \cdot 3.46}{2} \approx 41.57 m^2$.

Gráficos de apoyo



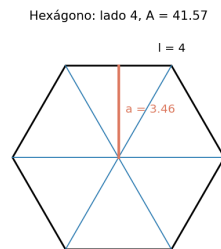
Herón con 13, 14 y 15

La altura sobre el lado de 14 mide 12 y el área es 84.



Paralelogramo

La diagonal lo parte en dos triángulos iguales: cada uno es la mitad.



Hexágono regular

Seis triángulos iguales con base 4 y altura la apotema.

TEMA 52

Circunferencia y círculo

La circunferencia es la línea de puntos a igual distancia r (radio) del centro; el círculo es la región que encierra. La cuerda une dos puntos de la circunferencia; el diámetro es la cuerda mayor, de longitud $2r$.

RECUERDA Circunferencia es el aro del hula-hula. Círculo es la tapa de la olla, con todo el relleno.

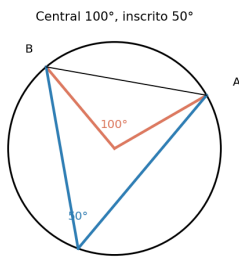
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = 2\pi r$	Medir la cinta que rodea una tapa o lo que avanza una rueda en una vuelta.	Longitud de la circunferencia con radio r . Con $r = 5$ cm: $L \approx 31.42$ cm.	Dividir cualquier circunferencia entre su diámetro da siempre $\pi \approx 3.1416$.
$A = \pi r^2$	Superficie de una pizza, de una plaza redonda o de un tubo visto de frente.	Área del círculo con radio r . Con $r = 5$ cm: $A \approx 78.54$ cm ² .	El radio aparece al cuadrado: si lo duplicas, el área se multiplica por 4.
$\angle AOB = \widehat{AB}$	Ángulo con vértice en el centro O , como el que barre la manecilla de un reloj.	Ángulo central: mide lo mismo que el arco AB que abarca. Arco de 100° , ángulo de 100° .	El arco se mide justamente con el ángulo central: así se define el grado.
$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{2}$	Ángulo con vértice en el borde, como mirar dos postes desde la orilla de una cancha circular.	Ángulo inscrito: mide la mitad del arco que abarca. Con arco de 100° mide 50° .	Desde el centro ves el arco con el doble de apertura que desde el borde.
$\angle(\text{tangente}, \text{cuerda}) = \frac{\widehat{AB}}{2}$	Ángulo entre una tangente y una cuerda que parten del mismo punto.	Ángulo semiinscrito: mide la mitad del arco que encierra. Con arco de 120° vale 60° .	Es el caso límite del ángulo inscrito, cuando uno de sus lados se vuelve tangente.
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	Dos cuerdas que se cruzan dentro del círculo, como dos tirantes de una cúpula.	Los productos de los dos pedazos de cada cuerda son iguales. Con 6, 4 y 3: el otro pedazo vale $24/3 = 8$.	Los triángulos formados son semejantes; al igualar razones aparece el producto cruzado.
$PT^2 = OP^2 - r^2$	Distancia desde un punto exterior hasta donde la tangente toca la circunferencia.	PT es la tangente, OP la distancia al centro. Con $r = 5$ y $OP = 13$: $PT = 12$.	La tangente es perpendicular al radio en T : queda un triángulo rectángulo y sirve Pitágoras.

EJEMPLO RESUELTO

Un ángulo central abarca un arco de 100° ; un ángulo inscrito en ese mismo arco mide $100^\circ/2 = 50^\circ$. Dos cuerdas se cruzan en P con $AP = 6$, $PB = 4$ y $CP = 3$: $6 \cdot 4 = 3 \cdot PD$, luego $PD = 8$. Desde P , a 13 cm del centro de una circunferencia de radio 5 cm, la tangente mide $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm.

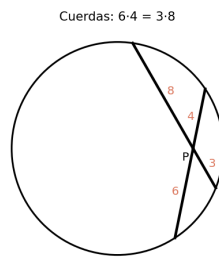
Un ángulo inscrito en una semicircunferencia mide 90° . Tangente y secante desde P : $PT^2 = PA \cdot PB$.

Gráficos de apoyo



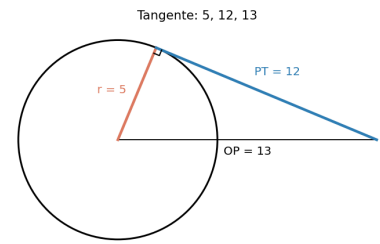
Central e inscrito

El central mide 100° y el inscrito en el mismo arco, 50° .



Cuerdas que se cortan

Se cumple $6 \cdot 4 = 3 \cdot 8$.



Tangente

La tangente es perpendicular al radio: $5^2 + 12^2 = 13^2$.

TEMA 53

Polígonos y circunferencia, y figuras circulares

Un polígono está inscrito si sus vértices están sobre la circunferencia, y circunscrito si sus lados la tocan por fuera. Las figuras circulares son el sector (porción de pizza), el segmento (entre cuerda y arco) y la corona (un anillo).

RECUERDA Sector = rebanada de pizza con su punta. Segmento = solo la parte pegada a la corteza, sin la punta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\ell_n = 2R \sin \frac{180^\circ}{n}$	Dibujar un polígono regular con vértices sobre una circunferencia, como las marcas de un reloj.	Lado de un polígono regular de n lados inscrito en una circunferencia de radio R .	Cada lado es la base de un triángulo isósceles con ángulo central $360^\circ/n$; su mitad da el seno.
$a = R \cos \frac{180^\circ}{n}$	Distancia del centro al punto medio de un lado: la altura de cada trozo de pizza.	Apotema a del polígono regular inscrito. Hexágono con $R = 6$: $a \approx 5.20$.	La apotema parte el triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos; el coseno da ese cateto.
$\hat{A} + \hat{C} = \hat{B} + \hat{D} = 180^\circ$	Cuadrilátero con sus cuatro vértices sobre una circunferencia.	En un cuadrilátero inscrito los ángulos opuestos son suplementarios.	Cada ángulo inscrito toma la mitad de su arco; dos opuestos abarcan arcos que completan la vuelta, $360^\circ/2$.
$a + c = b + d$	Cuadrilátero con una circunferencia que toca sus cuatro lados por dentro.	Teorema de Pitot: sumas de lados opuestos iguales. Con 7, 8, 9 y 8: $7 + 9 = 8 + 8$.	Desde cada vértice salen dos tangentes iguales; al sumar por pares, aparecen las mismas en ambos lados.
$A_{\text{sector}} = \frac{\theta r^2}{2}$	Porción de pizza o el abanico que barre un limpiaparabrisas.	Área del sector con ángulo θ en radianes y radio r . Su arco mide $s = r\theta$.	Es la fracción $\theta/2\pi$ del círculo completo: $\frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2$.
$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2} (\theta - \sin \theta)$	Zona entre una cuerda y su arco, como la ventana circular cortada por una viga.	Segmento circular con θ en radianes. Con $r = 6$ y $\theta = \pi/3$: ≈ 3.26 .	Es el sector menos el triángulo de lados r , r y la cuerda, cuya área es $\frac{r^2}{2} \sin \theta$.
$A = \pi (R^2 - r^2)$	Anillos, arandelas y tuberías vistas de frente.	Área de la corona entre el círculo mayor (R) y el menor (r). Con 6 y 4: $20\pi \approx 62.83$.	Es el círculo grande al que le quitas el hueco del círculo pequeño.

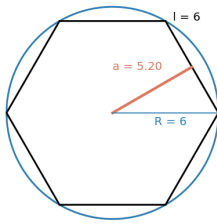
EJEMPLO RESUELTO

Hexágono regular inscrito en $R = 6$ cm: $\ell = 2(6) \sin 30^\circ = 6$ cm y $a = 6 \cos 30^\circ \approx 5.20$ cm. El sector de 60° ($\theta = \pi/3$) tiene $\frac{(\pi/3)(36)}{2} = 6\pi \approx 18.85$ cm²; su triángulo, $9\sqrt{3} \approx 15.59$; el segmento sale $18.85 - 15.59 \approx 3.26$ cm². Corona con $R = 6$ y $r = 4$: $20\pi \approx 62.83$ cm².

En el hexágono regular el lado es igual al radio. Triángulo inscrito: $\ell = R\sqrt{3}$. Cuadrado inscrito: $\ell = R\sqrt{2}$.

Gráficos de apoyo

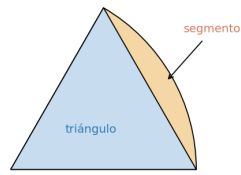
Hexágono inscrito, $R = 6$



Hexágono inscrito

Con $R = 6$ el lado vale 6 y la apotema 5.20.

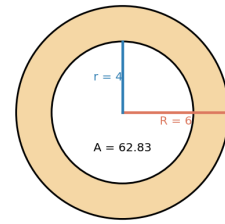
Sector $18.85 = \text{triángulo } 15.59 + \text{segmento } 3.26$



Sector y segmento

El segmento es el sector menos el triángulo.

Corona: $R = 6, r = 4$



Corona circular

El anillo entre los radios 6 y 4 tiene área 20π .

Geometría del espacio

Ubicar puntos en tres dimensiones y medir prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.

TEMA 54

Sistema tridimensional

El espacio se describe con tres ejes perpendiculares x , y y z que se cortan en el origen. Cada punto es una terna (x, y, z) . Los tres planos coordenados dividen el espacio en 8 octantes.

RECUERDA Piensa en un cuarto: dos números te ubican en el piso y el tercero dice a qué altura estás.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = (x, y, z)$	Ubicar un dron, un punto de una estructura o un vértice de una caja.	Tres números: x (ancho), y (largo) y z (alto), medidos desde el origen $O = (0, 0, 0)$.	El espacio tiene tres direcciones independientes. Los ejes se cruzan en ángulo recto, como la esquina de un cuarto.
$xy : z = 0, \quad xz : y = 0, \quad yz : x = 0$	Saber si un punto está en el piso, en una pared o sobre un eje.	Cada plano coordenado fija una coordenada en 0. En un eje, las otras dos son 0: el eje z es $x = 0, y = 0$.	En el piso la altura es cero. En una pared, la distancia a esa pared es cero.
$(x, y, z) \rightarrow (x, y, 0)$	La sombra de un punto sobre el piso, o su reflejo en un espejo horizontal.	Proyección en el plano xy : $(x, y, 0)$. Simétrico: $(x, y, -z)$. Así, $(2, -3, 4)$ pasa a $(2, -3, -4)$.	Un espejo en el plano xy solo cambia el signo de la altura. Las otras coordenadas no se mueven.
$d(O, P) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Qué tan lejos está un dron de su punto de despegue. Por ejemplo, en $(2, 3, 6)$ m.	Distancia d del punto al origen. Para $(2, 3, 6)$: $\sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ m.	Es Pitágoras dos veces: la diagonal del piso es $\sqrt{x^2 + y^2}$ y con la altura z forma otro triángulo recto.
$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$	Longitud de un cable entre dos puntos o separación entre dos antenas.	Distancia entre $A = (x_1, y_1, z_1)$ y $B = (x_2, y_2, z_2)$. Con $(1, 2, 3)$ y $(5, -2, 5)$ sale $d = 6$.	Las diferencias en x , y y z son las tres aristas de una caja. La distancia es su diagonal.
$M = \frac{1}{2}(A + B)$	Hallar el centro de un travesaño o el punto medio de un cable entre dos torres.	Punto medio M : se promedia cada coordenada. Con $A = (1, 2, 3)$ y $B = (5, -2, 5)$ sale $M = (3, 0, 4)$.	A mitad de camino en cada eje, y a mitad de camino entre dos números está su promedio.
$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$	Todos los puntos a igual distancia de un centro: el alcance de una antena o un sensor.	Esfera de centro (a, b, c) y radio r . Con centro $(1, 2, 3)$ y $r = 6$ pasa por $(5, -2, 5)$.	Es la fórmula de distancia con $d = r$: un punto está en la esfera si dista r del centro.

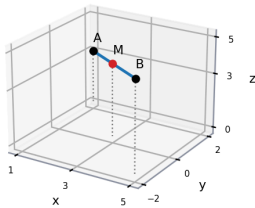
EJEMPLO RESUELTO

Un cable une $A = (1, 2, 3)$ m con $B = (5, -2, 5)$ m. Paso 1: las diferencias son 4, -4, 2. Paso 2: $d = \sqrt{16 + 16 + 4} = 6$ m. Paso 3: el punto medio es $(3, 0, 4)$. Un sensor en A con alcance de 6 m justo llega a B . Un dron en $(2, 3, 6)$ mestá a $\sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ m del origen.

Los 8 octantes salen de los signos de $(x, y, z): 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. El primer octante tiene las tres coordenadas positivas.

Gráficos de apoyo

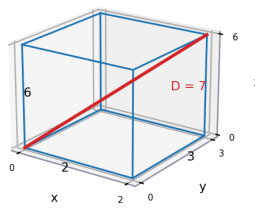
$$d(A,B) = 6 \quad M = (3, 0, 4)$$



Distancia y punto medio

Un cable de A a B mide 6; su punto medio es $M = (3, 0, 4)$

$$D = \text{raíz}(2^2 + 3^2 + 6^2) = 7$$



Diagonal de una caja

Con aristas de 2, 3 y 6 m, la diagonal mide 7 m

TEMA 55

Poliedros: prismas y pirámides

Un poliedro es un sólido limitado por caras planas. El prisma tiene dos bases iguales y paralelas; la pirámide tiene una base y termina en un vértice. Se miden con áreas y volúmenes.

RECUERDA Prisma = pila de hojas iguales. Pirámide = la tercera parte de esa pila. Forrar el sólido = sumar todas sus caras.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C + V - A = 2$	Comprobar que contaste bien las caras, los vértices y las aristas de un poliedro convexo.	C caras, V vértices y A aristas. Pirámide cuadrada: $5 + 5 - 8 = 2$. Cubo: $6 + 8 - 12 = 2$.	Depende de la forma, no del tamaño: si estiras o aplastas el sólido sin romperlo, la cuenta sigue en 2.
$V = A_b h$	Capacidad de una piscina, un ducto o un tanque con la misma sección en toda su altura.	Volumen del prisma: área de la base A_b por la altura h . Se mide en m^3 si usas metros.	Apilas h capas iguales a la base, como hojas de papel: cada capa aporta A_b de volumen.
$A_T = P_b h + 2A_b$	Pintar o forrar un prisma: las caras laterales más las dos bases.	Área total. P_b es el perímetro de la base y h la altura. La parte $P_b h$ es el área lateral A_L .	Las caras laterales, abiertas en fila, forman un rectángulo de largo P_b y alto h . Se suman las dos tapas.
$V = \frac{A_b h}{3}$	Techos, tolvas y torres: el volumen de cualquier sólido que termina en punta.	Volumen de la pirámide, con A_b el área de la base y h la altura (perpendicular a la base).	Una pirámide cabe 3 veces en el prisma de igual base y altura. Por eso es su tercera parte.
$A_L = \frac{P_b a_p}{2}$	Forrar el techo de una torre: caras triangulares iguales sobre una base regular.	Área lateral de la pirámide regular. P_b es el perímetro de la base y a_p la apotema (altura de una cara).	Cada cara es un triángulo de base l y altura a_p . Con n caras: $n l a_p / 2 = P_b a_p / 2$.
$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	Lo más largo que cabe en una caja, un aula o un contenedor de $a \times b \times c$.	Diagonal D del paralelepípedo de aristas a , b y c . Con 2, 3 y 6 m sale $D = 7$ m.	Es la distancia entre dos esquinas opuestas: la fórmula de distancia en el espacio. En el cubo, $D = a\sqrt{3}$.
$pC = 2A = qV$	Los cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.	p lados por cara y q aristas por vértice. Cubo: $p = 4$, $q = 3$ y $4 \cdot 6 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 24$.	Cada arista pertenece a 2 caras y une 2 vértices. Al contar lados o aristas por cara y vértice, cada una se cuenta 2 veces.

EJEMPLO RESUELTO

Pirámide regular de base cuadrada con lado 6 m y altura 4 m. Paso 1: la apotema es $a_p = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m. Paso 2: $A_L = 24 \cdot 5/2 = 60 \text{ m}^2$ y $A_T = 60 + 36 = 96 \text{ m}^2$. Paso 3: $V = 36 \cdot 4/3 = 48 \text{ m}^3$, un tercio del prisma de 144 m^3 . Euler: 5 caras, 5 vértices y 8 aristas dan $5 + 5 - 8 = 2$.

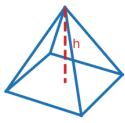
Apotema: $a_p^2 = h^2 + (l/2)^2$. Cubo: $A_T = 6a^2$, $V = a^3$. Regulares (C, V, A) : tetraedro 4, 4, 6; cubo 6, 8, 12; octaedro 8, 6, 12; dodecaedro 12, 20, 30; icosaedro 20, 12, 30.

Gráficos de apoyo

Prisma: $V = A_b \cdot h$



Pirámide: $V = A_b \cdot h/3$



Tetraedro
4+4-6



Cubo
6+8-12



Octaedro
8+6-12



Prisma y pirámide
Prisma triangular y pirámide de base cuadrada con su altura h

Tres poliedros regulares
Tetraedro, cubo y octaedro: en cada uno $C + V - A = 2$

TEMA 56

Sólidos de revolución y cuerpos redondos

Un sólido de revolución nace al girar una figura plana alrededor de un eje: un rectángulo da un cilindro, un triángulo rectángulo da un cono, un semicírculo da una esfera y un trapezio rectángulo da un tronco de cono.

RECUERDA Piensa en el torno del carpintero: la figura gira y deja su forma en el aire. El cono es la tercera parte del cilindro con igual radio y altura.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \pi r^2 h$	Capacidad de un tanque, un silo o una lata. Con radio de 2 m y altura de 5 m.	Volumen del cilindro: área del círculo πr^2 por la altura h . Da $20\pi \approx 62.83 \text{ m}^3$ (62 832 L).	Es un prisma de base circular: apilas círculos de área πr^2 a lo largo de la altura h .
$A_T = 2\pi r(r + h)$	Forrar un tanque o una lata: el lado curvo más las dos tapas.	Área total. El lado curvo es $A_L = 2\pi r h$ y cada tapa πr^2 . Con $r = 2$ y $h = 5$: $28\pi \approx 87.96 \text{ m}^2$.	El lado curvo, desenrollado, es un rectángulo de largo $2\pi r$ (la vuelta) y alto h . Se suman las dos tapas.
$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	Embudos, silos con techo cónico y montones de arena. Con $r = 3$ y $h = 4$.	Volumen del cono: la tercera parte del cilindro con igual radio y altura. Da $12\pi \approx 37.70$.	Igual que la pirámide con el prisma, el cono cabe 3 veces en su cilindro.
$A_T = \pi r(r + g)$	Forrar un cono. La generatriz g es la recta inclinada del vértice al borde de la base.	Área total, con $g = \sqrt{r^2 + h^2}$ (aquí 5). Con $r = 3$: $\pi \cdot 3 \cdot 8 \approx 75.40$. El lado solo es $\pi r g$.	El lado, desenrollado, es un sector de círculo de radio g y arco $2\pi r$: su área es $\pi r g$. Se suma la base.
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	Balones, tanques esféricos y gotas. Con un balón de radio 11 cm.	Volumen de la esfera de radio r . Con $r = 11$ cm sale $\approx 5575.28 \text{ cm}^3$.	Arquímedes: la esfera ocupa los $2/3$ del cilindro que la rodea (radio r , alto $2r$), o sea $\frac{2}{3} \cdot 2\pi r^3$.
$A = 4\pi r^2$	Pintar o forrar una esfera, como el cuero de un balón de radio 11 cm.	Área de la superficie esférica. Con $r = 11$ cm sale $\approx 1520.53 \text{ cm}^2$.	Equivale a 4 veces el área de su círculo mayor (πr^2), como forrarla con 4 círculos.
$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$	Vasos, baldes, torres de enfriamiento y depósitos que se angostan hacia arriba.	Volumen del tronco de cono: R radio mayor, r radio menor y h altura. Con 4, 2 y 3 sale $28\pi \approx 87.96$.	Es el cono grande menos el cono pequeño que se cortó. Con $r = 0$ queda el cono y con $r = R$ el cilindro.

EJEMPLO RESUELTO

Un silo cilíndrico tiene $r = 2$ m y $h = 5$ m: $V = \pi(4)(5) = 62.83 \text{ m}^3$ y $A_T = 2\pi(2)(7) = 87.96 \text{ m}^2$. Un cono con $r = 3$ m y $h = 4$ m tiene $g = \sqrt{9 + 16} = 5$ m, $A_T = \pi \cdot 3 \cdot 8 = 75.40 \text{ m}^2$ y $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 37.70 \text{ m}^3$. Un tronco con $R = 4$, $r = 2$ y $h = 3$ tiene $V = 28\pi = 87.96 \text{ m}^3$.

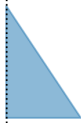
Tronco de cono: $A_L = \pi(R + r)g$ con $g = \sqrt{(R - r)^2 + h^2}$. Con 4, 2 y 3: $g \approx 3.61$ y $A_L \approx 67.96$. Esfera de $r = 3$: $V = 36\pi$, que es $\frac{2}{3}$ del cilindro de $r = 3$ y $h = 6$ (54π).

Gráficos de apoyo

Rectángulo
→ cilindro



Triángulo
→ cono



Semicírculo
→ esfera



Figuras que giran

Al girar alrededor del eje (línea punteada) cada figura genera un sólido

Cilindro



Cono



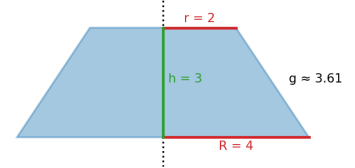
Esfera



Cilindro, cono y esfera

Los tres cuerpos redondos básicos, vistos en perspectiva

Tronco: $V = 28\pi \approx 87.96$



Tronco de cono

Vista de frente: radio mayor $R = 4$, menor $r = 2$, altura $h = 3$ y generatriz g

Números complejos

Un número nuevo, $a + bi$, que se dibuja en el plano y permite resolver lo que los reales no pueden.

TEMA 57

Definición y representación geométrica

Un número complejo es $z = a + bi$, con a y b reales e $i^2 = -1$. Se dibuja como el punto (a, b) en el plano de Argand: eje horizontal real y eje vertical imaginario.

RECUERDA Piensa en un mapa: a dice cuánto avanzas al este y b cuánto al norte. El módulo es la distancia en línea recta desde el origen.

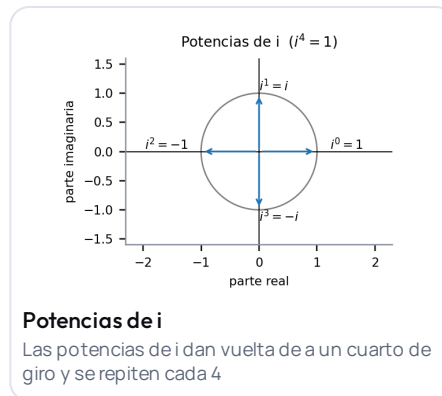
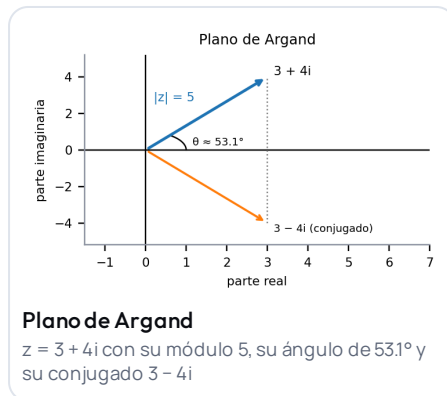
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$i^2 = -1$	Raíces cuadradas de números negativos, como $\sqrt{-9}$, que no existen entre los reales.	i es la unidad imaginaria, $i = \sqrt{-1}$. Así, $\sqrt{-9} = 3i$ y $\sqrt{-16} = 4i$.	Ningún real elevado al cuadrado da negativo. Se inventó i para poder resolver $x^2 + 1 = 0$.
$z = a + bi$	Escribir cualquier complejo, como $3 - 4i$ o $-2 + 5i$.	Forma binómica: $a = \text{Re}(z)$ es la parte real y $b = \text{Im}(z)$ la parte imaginaria (un real, sin la i).	Es una suma de dos partes que no se mezclan, como $3x + 2y$ con dos variables distintas.
$z = a + bi \longleftrightarrow (a, b)$	Dibujar un complejo como un punto, o leer sus partes desde un gráfico.	Plano de Argand: a va en el eje real (horizontal) y b en el imaginario (vertical). $3 - 4i$ es el punto $(3, -4)$.	Cada complejo tiene dos datos, igual que un punto del plano. Por eso la suma de complejos es una suma de flechas.
$a + bi = c + di \iff a = c \wedge b = d$	Hallar incógnitas igualando partes, como en $(x + 2) + (y - 1)i = 5 + 3i$.	Dos complejos son iguales solo si coinciden sus partes reales y sus partes imaginarias. Aquí $x = 3$ y $y = 4$.	Real e imaginario son direcciones independientes: dos puntos coinciden solo si coinciden en las dos coordenadas.
$i^n = i^r, r = n \bmod 4$	Calcular potencias grandes de i , como i^{27} o i^{2026} .	Se repiten cada 4: $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i$. Divide n entre 4 y usa el resto r .	Como $i^4 = 1$, cada 4 pasos se vuelve al inicio, como las horas de un reloj. Ejemplo: 2026 deja resto 2.
$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$	Distancia de un complejo al origen del plano. Por ejemplo, con $z = 3 - 4i$.	Módulo de $z = a + bi$ (siempre ≥ 0). Para $3 - 4i$ sale $\sqrt{9 + 16} = 5$.	Es el teorema de Pitágoras: a y b son los catetos del triángulo y $ z $ es la hipotenusa.
$\bar{z} = a - bi$	Dividir complejos y reflejar un punto respecto al eje real.	Conjugado: cambia el signo de la parte imaginaria. De $3 - 4i$ sale $3 + 4i$. Además $z\bar{z} = a^2 + b^2 = z ^2 = 25$.	Es el reflejo en el eje real. Al multiplicar z por su conjugado se cancela la i y queda un real positivo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $z = 3 - 4i$. La parte real es 3 y la imaginaria -4 : es el punto $(3, -4)$. Módulo: $|z| = \sqrt{9 + 16} = 5$. Conjugado: $3 + 4i$, y $z\bar{z} = 9 + 16 = 25 = |z|^2$. Potencias: $27 = 4 \cdot 6 + 3$, entonces $i^{27} = i^3 = -i$; y $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, entonces $i^{2026} = i^2 = -1$. Igualdad: $(x + 2) + (y - 1)i = 5 + 3i$ da $x = 3$ y $y = 4$.

Si $b = 0$, z es real; si $a = 0$, es imaginario puro. El opuesto $-z = -a - bi$ está al otro lado del origen. Además $|z| = |\bar{z}| = |-z|$.

Gráficos de apoyo



TEMA 58

Operaciones, forma polar y raíces

Se suman por partes. El producto reparte y usa $i^2 = -1$; la división multiplica por el conjugado. En forma polar, multiplicar es multiplicar módulos y sumar ángulos; de ahí salen las potencias y las raíces.

RECUERDA La forma polar da distancia y rumbo. Multiplicar es avanzar y girar a la vez: se multiplican las distancias y se suman los giros.

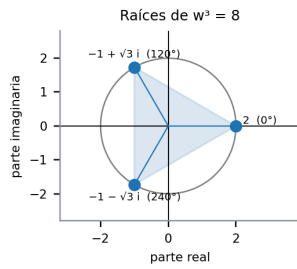
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$	Sumar señales o voltajes en forma compleja, o dos desplazamientos en el plano.	Se suma real con real e imaginario con imaginario. Por ejemplo, $(1 + i) + (2 - i) = 3$.	Las dos partes no se mezclan, así que se suman por separado. Es la regla del paralelogramo para flechas.
$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$	Multiplicar dos complejos: se distribuye como en álgebra y se usa $i^2 = -1$.	Real: $ac - bd$. Imaginaria: $ad + bc$. Así, $(1 + i)(2 - i) = 3 + i$ y $(2 + 3i)(4 - 5i) = 23 + 2i$.	Al distribuir aparece $bd i^2$, que vale $-bd$. Por eso el término bd entra con signo menos.
$\frac{z}{w} = \frac{z \bar{w}}{w \bar{w}} = \frac{z \bar{w}}{ w ^2}$	Dividir complejos: se saca la i del denominador, como al racionalizar una raíz.	Multiplica arriba y abajo por el conjugado de w . Así, $\frac{1 + i}{2 - i} = \frac{1 + 3i}{5} = 0.2 + 0.6i$.	El denominador $w\bar{w} = w ^2$ es un real positivo. Es el mismo truco de racionalizar con el conjugado.
$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$	Pasar de $a + bi$ a módulo y ángulo para multiplicar, elevar o sacar raíces.	$r = z $ y $\theta = \arg z$ con $\tan \theta = b/a$ (revisa el cuadrante). $-1 + \sqrt{3}i = 2 \operatorname{cis} 120^\circ$.	Como $a = r \cos \theta$ y $b = r \sin \theta$, son las coordenadas polares del punto: distancia y rumbo.
$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$	Ej.: $2 \operatorname{cis} 30^\circ \cdot 3 \operatorname{cis} 50^\circ = 6 \operatorname{cis} 80^\circ$.	Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. En el cociente: se dividen módulos y se restan ángulos.	Sale de las fórmulas del seno y coseno de una suma de ángulos: al multiplicar, los giros se acumulan.
$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$	Elevar a potencias altas, como $(1 + i)^{10}$, sin multiplicar diez veces.	De Moivre: eleva el módulo a n y multiplica el ángulo por n . $(1 + i)^{10} = 32 \operatorname{cis} 450^\circ = 32i$.	Multiplicar z por sí mismo n veces multiplica n veces el módulo y suma n veces el ángulo.
$w_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \frac{\theta + 360^\circ k}{n}$	Hallar las n soluciones de $w^n = z$, como $w^3 = 8$ o $w^4 = -16$.	Hay n raíces, con $k = 0, 1, \dots, n - 1$. Para $w^3 = 8$: $2, -1 + \sqrt{3}i$ y $-1 - \sqrt{3}i$.	Sumar 360° al ángulo no cambia z , pero al dividir entre n da ángulos distintos. Quedan repartidas en un círculo.

EJEMPLO RESUELTO

Sean $z = 1 + i$ y $w = 2 - i$. Suma: 3. Producto: $3 + i$. Cociente: $\frac{(1+i)(2+i)}{5} = \frac{1+3i}{5}$. Polar: $z = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$, así que $z^{10} = (\sqrt{2})^{10} \operatorname{cis} 450^\circ = 32 \operatorname{cis} 90^\circ = 32i$. Raíces cúbicas de 8: módulo 2 y ángulos $0^\circ, 120^\circ$ y 240° , o sea 2 y $-1 \pm \sqrt{3}i$.

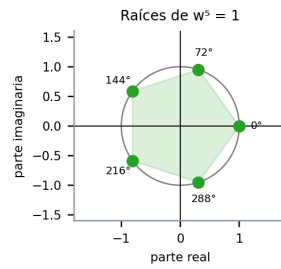
Raíces cuartas de -16 : $r = 16, \theta = 180^\circ$; salen $\sqrt{2}(\pm 1 \pm i)$, a $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ$ y 315° . Fórmula de Euler: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

Gráficos de apoyo



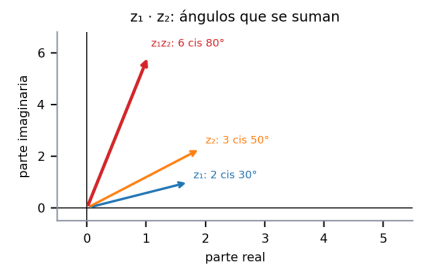
Raíces cúbicas de 8

Las tres raíces están sobre el círculo de radio 2, separadas 120°



Raíces quintas de la unidad

Las cinco raíces de $w^5 = 1$ forman un pentágono regular, 72° entre una y otra



Producto en forma polar

Se multiplican los módulos (2 por 3) y se suman los ángulos (30° más 50°)

Geometría analítica

Llevar la geometría al plano con coordenadas: rectas y cónicas (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola) con ecuaciones.

TEMA 59

Puntos y rectas

Cada punto del plano es un par (x, y) . Con dos puntos calculas distancia, punto medio y pendiente, y con la pendiente armas la recta. Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente y perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 .

RECUERDA La pendiente es la inclinación de una rampa: cuánto subes por cada metro que avanzas.

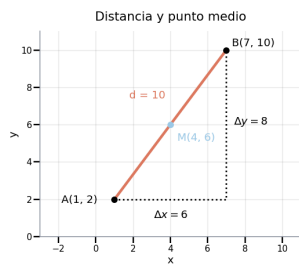
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Hallar la distancia en línea recta entre dos puntos, como dos edificios en un mapa.	Da la distancia d entre (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Con $(1, 2)$ y $(7, 10)$ sale 10.	Es Pitágoras: la diferencia en x y la diferencia en y son los catetos y d es la hipotenusa.
$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$	Ubicar el centro de un segmento, por ejemplo el punto medio de una viga o de un camino.	Da el punto medio M del segmento. Con $(1, 2)$ y $(7, 10)$ sale $(4, 6)$.	Promediar es quedarse justo en la mitad, y se hace por separado en x y en y .
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta$	Medir la inclinación de una calle o rampa. La recta vertical no tiene pendiente.	Pendiente m : cuánto sube y por cada unidad que avanza x . θ es el ángulo con el eje x .	Es «subida entre avance», que es cateto opuesto sobre adyacente: la tangente del ángulo.
$y - y_1 = m(x - x_1)$	Escribir la recta cuando conoces un punto y la pendiente.	Recta por (x_1, y_1) con pendiente m . Si despejas y queda $y = mx + b$, con b el corte con el eje y .	Cualquier punto (x, y) de la recta cumple que su pendiente hasta (x_1, y_1) vale m .
$Ax + By + C = 0$	Dar la recta en forma general, sin fracciones, como la entregan muchos problemas.	Forma general. Si $B \neq 0$, la pendiente es $m = -A/B$ y el corte con el eje y es $-C/B$.	Al despejar y queda $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$: de ahí salen los dos números que mandan.
$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	Distancia más corta de un punto a una calle, tubería o pared recta.	Distancia d de (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$. Con $(5, 0)$ y $4x - 3y + 2 = 0$ sale 4.4.	Mide el tramo perpendicular, que es el más corto. El valor absoluto evita distancias negativas.
$\tan \theta = \left \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right $	Hallar el ángulo entre dos rectas que se cruzan, como dos calles.	Ángulo agudo θ entre rectas de pendientes m_1 y m_2 . Si $1 + m_1 m_2 = 0$ forman 90° .	Sale de la tangente de una resta de ángulos: el ángulo entre las rectas es la resta de sus inclinaciones.

EJEMPLO RESUELTO

Puntos $A(1, 2)$ y $B(7, 10)$. Distancia: $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Punto medio: $(4, 6)$. Pendiente: $8/6 = 4/3$. Recta AB : $y - 2 = \frac{4}{3}(x - 1)$, o sea $4x - 3y + 2 = 0$. Distancia de $P(5, 0)$ a esa recta: $|20 + 2|/5 = 4.4$. Mediatriz (perpendicular por el punto medio): pendiente $-3/4$, así $y - 6 = -\frac{3}{4}(x - 4)$, o sea $3x + 4y - 36 = 0$.

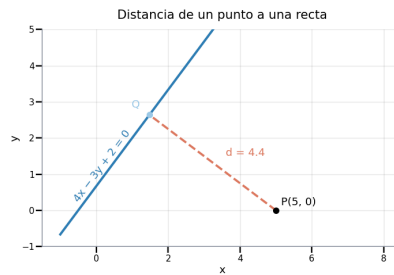
Rectas paralelas: $m_1 = m_2$. Rectas perpendiculares: $m_1 m_2 = -1$. Una recta horizontal es $y = b$ (pendiente 0) y una vertical es $x = a$.

Gráficos de apoyo



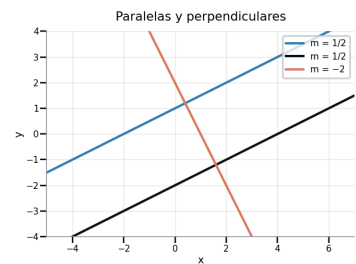
Distancia, punto medio y pendiente

El segmento AB es la hipotenusa de un triángulo de catetos 6 y 8; M queda a la mitad.



Distancia de un punto a una recta

La distancia más corta se mide en perpendicular: de P(5, 0) a la recta $4x - 3y + 2 = 0$ es 4.4.



Paralelas y perpendiculares

Misma pendiente: paralelas. Producto de pendientes igual a -1: perpendiculares.

TEMA 60

Circunferencia

La circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia r (el radio) de un punto fijo, el centro (h, k) . Su ecuación sale directo de la fórmula de distancia.

RECUERDA Es el alcance de una antena: todos los puntos a exactamente r kilómetros de la torre forman la circunferencia.

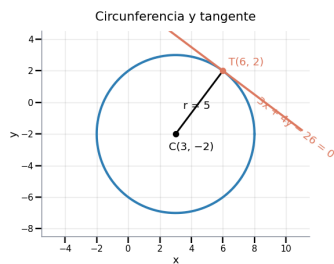
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$	Describir un círculo con centro y radio conocidos, como la zona de cobertura de un wifi.	Ecuación ordinaria: centro (h, k) y radio r . Si el centro es el origen queda $x^2 + y^2 = r^2$.	Un punto (x, y) está a distancia r del centro si su distancia al cuadrado vale r^2 (Pitágoras).
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando el problema trae la ecuación desarrollada, sin paréntesis.	Forma general, con D , E y F números. Resulta de desarrollar los cuadrados de la forma ordinaria.	Al abrir los cuadrados y pasar todo a un lado quedan $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.
$h = -\frac{D}{2}$, $k = -\frac{E}{2}$, $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$	Pasar de la forma general a centro y radio sin repetir el procedimiento cada vez.	Da el centro (h, k) y el radio r . Con $D = -6$, $E = 4$, $F = -12$: centro $(3, -2)$ y $r = 5$.	Es el resultado de completar cuadrados: sumar $(D/2)^2$ y $(E/2)^2$ a los dos lados.
$D^2 + E^2 - 4F > 0$	Comprobar si una ecuación con x^2 y y^2 de verdad es una circunferencia.	Si es positivo hay circunferencia; si da 0, un solo punto; si es negativo, no hay ningún punto real.	Es lo que queda dentro de la raíz del radio: un radio real necesita un número positivo ahí.
$(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2$	Escribir la tangente en un punto (x_1, y_1) que está sobre la circunferencia.	Da la recta tangente en (x_1, y_1) para la circunferencia de centro (h, k) y radio r .	Sale de exigir que la recta sea perpendicular al radio que va del centro al punto de contacto.
$m_t = -\frac{x_1 - h}{y_1 - k}$	Obtener la pendiente de la tangente para escribirla con punto-pendiente.	Pendiente de la tangente en (x_1, y_1) . Si $y_1 \neq k$. En el ejemplo, en $(6, 2)$ vale $-3/4$.	El radio tiene pendiente $\frac{y_1 - k}{x_1 - h}$ y la tangente es perpendicular: se invierte y cambia de signo.
$\frac{ Ah + Bk + C }{\sqrt{A^2 + B^2}} = r$	Saber si la recta $Ax + By + C = 0$ es tangente a la circunferencia, o hallar qué valor la hace tangente.	Distancia del centro a la recta igual a r : tangente. Si es menor, la corta; si es mayor, no la toca.	Una tangente toca en un solo punto, justo a la distancia r del centro, medida en perpendicular.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Paso 1: completar cuadrados, $(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4$, o sea $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$: centro $(3, -2)$ y radio 5. Paso 2: $(6, 2)$ está en ella porque $3^2 + 4^2 = 25$. Paso 3: tangente en ese punto: $3(x - 3) + 4(y + 2) = 25$, es decir $3x + 4y - 26 = 0$. Comprobación: la distancia del centro a esa recta es $|9 - 8 - 26|/5 = 5 = r$.

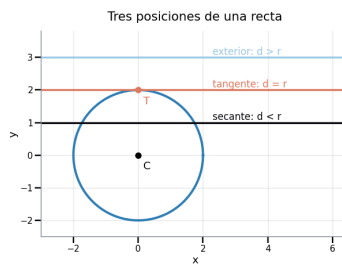
Al completar cuadrados, lo que sumas de un lado debes sumarlo del otro: es el error más común.

Gráficos de apoyo



Circunferencia y su tangente

Centro (3, -2), radio 5; la tangente en (6, 2) es perpendicular al radio.



Recta y circunferencia

Según la distancia del centro a la recta: la corta (secante), la toca (tangente) o no la toca.

TEMA 61

Parábola

La parábola es el conjunto de puntos que están a igual distancia de un punto fijo (el foco) y de una recta fija (la directriz). Es simétrica respecto a su eje y gira en el vértice. Hay cuatro casos: abre arriba, abajo, derecha o izquierda.

RECUERDA Una antena parabólica manda todo hacia el foco: por eso el receptor se coloca justo ahí.

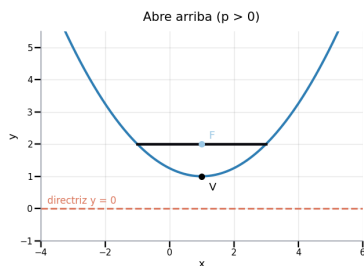
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F) = d(P, \ell)$	Definir la parábola o hallar su ecuación a partir del foco y la directriz.	P es un punto de la parábola, F el foco y ℓ la directriz. Las dos distancias son iguales.	Al igualar la distancia a F con la distancia a la recta y elevar al cuadrado, salen las ecuaciones de abajo.
$(x - h)^2 = 4p(y - k)$	Parábola vertical: el espejo de un faro o el cable de un puente colgante.	Vértice (h, k) . Abre hacia arriba si $p > 0$ y hacia abajo si $p < 0$. $ p $ es la distancia vértice-foco.	Con vértice en el origen, igualar las distancias al foco y a la directriz deja $x^2 = 4py$.
$(y - k)^2 = 4p(x - h)$	Parábola que se abre de lado, como un reflector girado.	Vértice (h, k) . Abre hacia la derecha si $p > 0$ y hacia la izquierda si $p < 0$.	Es la misma idea con x y y intercambiadas: el eje de simetría ahora es horizontal.
$F = (h, k + p), \quad y = k - p$	Ubicar el foco y la directriz de una parábola vertical.	Foco F a p unidades del vértice y directriz del lado opuesto. El eje de simetría es $x = h$.	El vértice queda a mitad de camino entre el foco y la directriz: ambos están a distancia p .
$F = (h + p, k), \quad x = h - p$	Ubicar el foco y la directriz de una parábola horizontal.	El foco está a la derecha del vértice si $p > 0$ (izquierda si $p < 0$). El eje de simetría es $y = k$.	Igual que en la vertical: el vértice está a la mitad entre el foco y la directriz.
$LR = 4p $	Dibujar la parábola con precisión: da su ancho a la altura del foco.	Lado recto: cuerda por el foco, perpendicular al eje, con extremos en la parábola. Mide $ 4p $.	En $(x - h)^2 = 4p(y - k)$, con $y - k = p$ queda $x - h = \pm 2p$: el ancho total es $4 p $.
$y = ax^2 + bx + c \Rightarrow p = \frac{1}{4a}$	Pasar de la función cuadrática de bachillerato a la parábola con foco y directriz.	El vértice está en $x = -b/(2a)$ y $p = 1/(4a)$. Con $y = x^2/8$: $p = 2$.	Al comparar $y = ax^2$ con $x^2 = 4py$ se ve que $a = 1/(4p)$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y^2 - 4y + 8x + 12 = 0$. Paso 1: $y^2 - 4y = -8x - 12$; sumando 4 queda $(y - 2)^2 = -8(x + 1)$. Paso 2: $4p = -8$, así que $p = -2$: abre a la izquierda y el vértice es $(-1, 2)$. Paso 3: foco $(h + p, k) = (-3, 2)$, directriz $x = h - p = 1$ y lado recto $|4p| = 8$, con extremos $(-3, 6)$ y $(-3, -2)$.

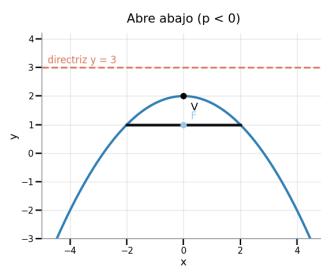
El signo de p dice hacia dónde abre; la letra al cuadrado dice si es vertical (x^2) u horizontal (y^2).

Gráficos de apoyo



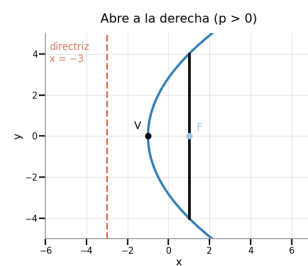
Abre hacia arriba

$(x - 1)^2 = 4(y - 2)$: $p = 1$, foco $(1, 3)$, directriz $y = 1$, lado recto 4.



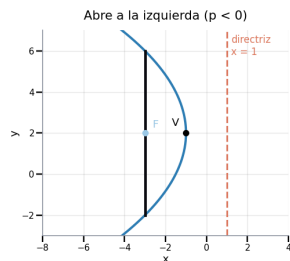
Abre hacia abajo

$x^2 = -4(y - 1)$: $p = -1$, foco $(0, 0)$, directriz $y = 2$, lado recto 4.



Abre hacia la derecha

$(y)^2 = 8(x + 1)$: $p = 2$, foco $(1, 0)$, directriz $x = -3$, lado recto 8.



Abre hacia la izquierda

$(y - 2)^2 = -8(x + 1)$: el ejemplo resuelto, foco $(-5, 2)$, directriz $x = 1$, lado recto 8.

TEMA 62

Elipse

La elipse es el conjunto de puntos cuya suma de distancias a dos focos es constante, igual a $2a$. Tiene dos ejes de simetría: el mayor, de largo $2a$, y el menor, de largo $2b$.

RECUERDA Dibújala con un hilo atado a dos clavos y un lápiz que lo mantiene tenso: los clavos son los focos.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$	Definir la elipse, como la órbita de un planeta con el Sol en un foco.	Suma constante de las distancias de P a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es el largo del eje mayor.	El hilo del truco mide siempre lo mismo: si te alejas de un foco, te acercas al otro.
$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$	Elipse acostada, con centro (h, k) en cualquier punto del plano.	Eje mayor horizontal. Vértices $(h \pm a, k)$, extremos del eje menor $(h, k \pm b)$, focos $(h \pm c, k)$.	El denominador más grande marca la dirección más larga: aquí a^2 está bajo x .
$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$	Elipse parada, con centro (h, k) en cualquier punto del plano.	Eje mayor vertical. Vértices $(h, k \pm a)$, extremos del eje menor $(h \pm b, k)$, focos $(h, k \pm c)$.	El denominador mayor a^2 ahora va bajo y , por eso la elipse queda parada.
$c^2 = a^2 - b^2$	Ubicar los focos cuando conoces los dos semiejes.	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 3$ y $b = 2$: $c = \sqrt{5} \approx 2.24$.	Desde un extremo del eje menor, la distancia a cada foco es a : Pitágoras con catetos b y c .
$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1$	Medir qué tan achatada es una elipse, por ejemplo la órbita de un cometa.	Excentricidad: cerca de 0 es casi un círculo; cerca de 1, muy alargada. Con $a = 3$ y $c = \sqrt{5}$: $e \approx 0.75$.	Compara qué tan separados están los focos (c) con el tamaño del eje mayor (a).
$LR = \frac{2b^2}{a}$	Dibujar la elipse con más exactitud: da el ancho a la altura de un foco.	Lado recto: cuerda por un foco, perpendicular al eje mayor. Con $a = 3$ y $b = 2$ mide $8/3$.	Al poner $x = c$ en la ecuación sale $y = \pm b^2/a$: la cuerda mide el doble.

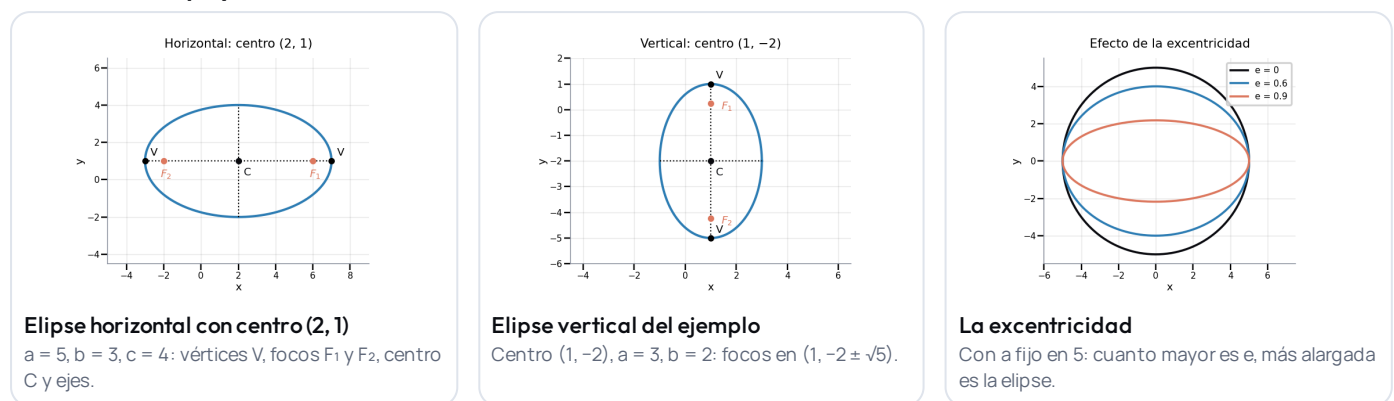
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$	Cuando la elipse viene desarrollada: se completan cuadrados para hallar centro y semiejes.	Si A y C son distintos y del mismo signo, es una elipse (si fueran iguales, una circunferencia).	Al abrir los cuadrados de la forma ordinaria quedan x^2 y y^2 con coeficientes positivos y distintos.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$. Paso 1: $9(x^2 - 2x) + 4(y^2 + 4y) = 11$; completando, $9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 = 36$. Paso 2: dividir entre 36: $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1$. Centro $(1, -2)$; el 9 está bajo y , así que el eje mayor es vertical, con $a = 3$ y $b = 2$. Paso 3: $c = \sqrt{5}$; focos $(1, -2 \pm \sqrt{5})$, vértices $(1, 1)$ y $(1, -5)$, $e = \sqrt{5}/3 \approx 0.75$.

Área de la elipse: $A = \pi ab$ (con $a = b = r$ da πr^2). Si $e = 0$, los focos coinciden con el centro y es una circunferencia.

Gráficos de apoyo



TEMA 63

Hipérbola

La hipérbola es el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos focos, en valor absoluto, es constante e igual a $2a$. Tiene dos ramas separadas y dos rectas guía, las asíntotas.

RECUERDA Dos copas enfrentadas que se abren y se acercan cada vez más a una X sin tocarla. Esa X son las asíntotas.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ d(P, F_1) - d(P, F_2) = 2a$	Definir la hipérbola; así se ubica una señal con dos antenas usando la diferencia de tiempos.	Diferencia constante de distancias a los focos F_1 y F_2 . $2a$ es el largo del eje transverso.	En la elipse la suma es fija; aquí lo fijo es la diferencia, y eso abre la curva en dos ramas.
$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola cuyas ramas abren a izquierda y derecha, con centro (h, k) .	Eje transversal horizontal. Vértices $(h \pm a, k)$, focos $(h \pm c, k)$. El término positivo es el de x .	Solo hay puntos si $ x - h \geq a$: lejos del centro. Por eso salen dos ramas y un hueco en medio.
$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$	Hipérbola cuyas ramas abren hacia arriba y hacia abajo, con centro (h, k) .	Eje transversal vertical. Vértices $(h, k \pm a)$, focos $(h, k \pm c)$. El término positivo es el de y .	El término positivo manda la dirección: ahora es y , y las ramas se abren arriba y abajo.
$c^2 = a^2 + b^2$	Ubicar los focos conociendo a y b .	c es la distancia del centro a cada foco. Con $a = 3$ y $b = 4$: $c = 5$.	Es Pitágoras con catetos a y b (el rectángulo auxiliar): su diagonal llega justo hasta el foco.
$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$	Dibujar la hipérbola horizontal: las asíntotas son las guías de las ramas.	Asíntotas de la horizontal: dos rectas por el centro con pendientes $\pm b/a$. Las ramas se acercan a ellas.	Lejos del centro el 1 de la ecuación pesa poco y queda $\frac{(x-h)^2}{a^2} \approx \frac{(y-k)^2}{b^2}$.

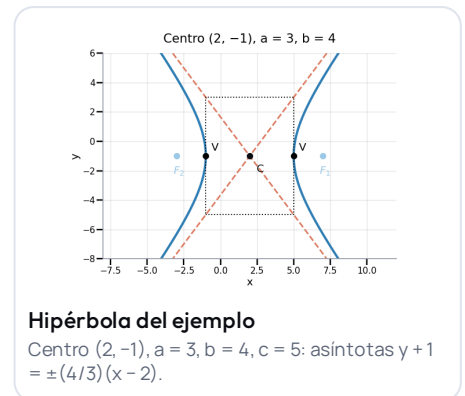
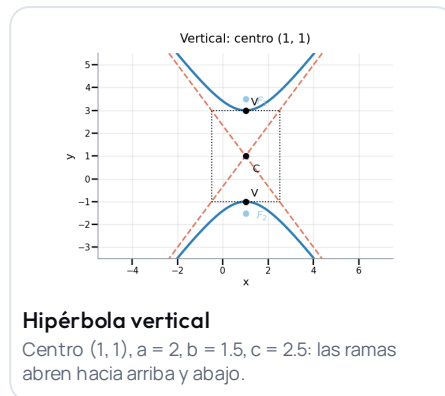
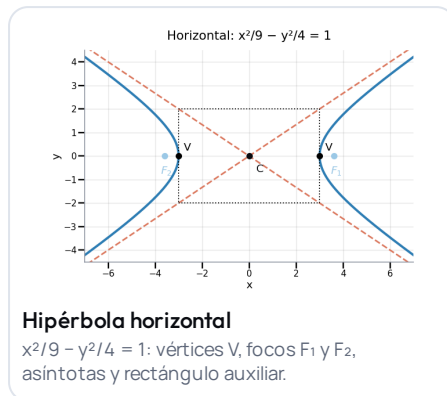
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y - k = \pm \frac{a}{b} (x - h)$	Dibujar la hipérbola vertical: las asíntotas son las guías de las ramas.	Asíntotas de la vertical: rectas por el centro con pendientes $\pm a/b$.	Mismo argumento: lejos del centro queda $\frac{(y-k)^2}{a^2} \approx \frac{(x-h)^2}{b^2}$, y se despeja $y - k$.
$e = \frac{c}{a} > 1$	Medir qué tan abiertas son las ramas de la hipérbola.	Excentricidad, siempre mayor que 1. Con $a = 3$ y $c = 5$: $e = 5/3 \approx 1.67$.	El foco está más lejos del centro que el vértice ($c > a$), así que el cociente pasa de 1.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $16x^2 - 9y^2 - 64x - 18y - 89 = 0$. Paso 1: $16(x^2 - 4x) - 9(y^2 + 2y) = 89$; completando, $16(x - 2)^2 - 9(y + 1)^2 = 89 + 64 - 9 = 144$. Paso 2: dividir entre 144: $\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y+1)^2}{16} = 1$. Centro $(2, -1)$, $a = 3$, $b = 4$, eje horizontal. Paso 3: $c = 5$; vértices $(5, -1)$ y $(-1, -1)$; focos $(7, -1)$ y $(-3, -1)$; $e = 5/3$; asíntotas $y + 1 = \pm \frac{4}{3}(x - 2)$.

Lado recto: $2b^2/a$. A diferencia de la elipse, aquí a puede ser menor, igual o mayor que b . Si $a = b$, las asíntotas son perpendiculares.

Gráficos de apoyo



Coordenadas polares

Ubicar puntos con distancia y ángulo, y trazar rectas, círculos, rosas, espirales y cónicas.

TEMA 64

Plano polar y conversión polar-rectangular

Un punto se puede dar con (x, y) o con (r, θ) : la distancia al origen (el polo) y el ángulo desde el eje polar. Las fórmulas de paso salen de un triángulo rectángulo. Ojo con el cuadrante y con el r negativo.

RECUERDA Es como dar direcciones: «a 5 cuadras, rumbo noreste» (polar) o «3 al este y 4 al norte» (rectangular).

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P(r, \theta)$	Ubicar una antena, un radar o un robot dando distancia y ángulo.	r es la distancia al polo (el origen) y θ el ángulo desde el eje polar, contado contra el reloj.	Es decir «a 4 m, rumbo 60° »: dos datos bastan para fijar el punto.
$(r, \theta) = (r, \theta + 2\pi k)$	Un mismo punto tiene muchos nombres: dar vueltas completas no lo mueve.	k es un entero cualquiera. Así $(4, 60^\circ)$ y $(4, 420^\circ)$ son el mismo punto.	Un ángulo de 2π es una vuelta entera y regresas al mismo lugar.
$(-r, \theta) = (r, \theta + \pi)$	Cuando aparece un r negativo en una tabla o en una respuesta.	Con $r < 0$ el punto queda al lado opuesto: $(-2, 60^\circ)$ es lo mismo que $(2, 240^\circ)$.	Un r negativo es retroceder: miras hacia θ pero caminas $ r $ hacia atrás.
$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$	Pasar un punto polar a rectangular, por ejemplo $(4, 60^\circ)$.	Da x e y . Aquí $x = 2$ y $y = 2\sqrt{3} \approx 3.46$.	El punto, el eje x y su altura forman un triángulo rectángulo de hipotenusa r . Coseno y seno dan los catetos.
$r^2 = x^2 + y^2$	Hallar la distancia al polo de un punto dado en rectangulares.	Da r (se toma positivo). Con $(-3, 3)$: $r = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4.24$.	Es Pitágoras: x e y son los catetos y r la hipotenusa.
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	Hallar el ángulo de un punto dado en rectangulares. Cuidado con el cuadrante.	Da θ . La calculadora da ángulos del cuadrante I o IV: si el punto está en el II o III, suma 180° .	La tangente solo ve el cociente y/x y no distingue un punto de su opuesto. Mira los signos de x e y .
$(0, \theta) = \text{polo}$	El origen del plano: ahí el ángulo no importa.	Cualquier par $(0, \theta)$ es el origen. Al convertirlo sale $x = 0$ y $y = 0$.	Si no te alejas nada, da igual hacia dónde mires: sigues en el centro.

EJEMPLO RESUELTO

Pasa $(-3, 3)$ a polares. Paso 1: $r = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2} \approx 4.24$. Paso 2: $\arctan(3/(-3)) = -45^\circ$, pero el punto está en el cuadrante II, así que $\theta = -45^\circ + 180^\circ = 135^\circ$. Resultado: $(4.24, 135^\circ)$, o también $(-4.24, 315^\circ)$. Ahora $(6, 150^\circ)$ a rectangulares: $x = 6 \cos 150^\circ = -5.20$ y $y = 6 \sin 150^\circ = 3$.

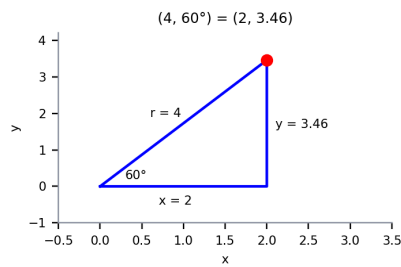
Los ángulos positivos se miden contra el reloj desde el eje polar (el semieje x positivo).

Gráficos de apoyo



Puntos en el plano polar

A es $(4, 60^\circ)$; C tiene r negativo y queda en 210°



De polar a rectangular

El triángulo da $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$

TEMA 65

Graficación en coordenadas polares y simetrías

Para graficar $r = f(\theta)$ se arma una tabla de ángulos, se calcula r y se marcan los puntos. Con las simetrías basta dibujar una parte de la curva y reflejar el resto.

RECUERDA Una simetría es un espejo: si un punto está en la curva, su reflejo también, y ahorras la mitad del trabajo.

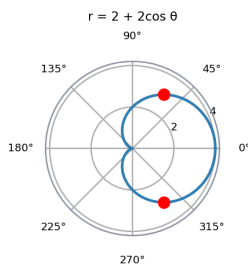
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = f(\theta)$	Dibujar cualquier curva polar, como $r = 2 + 2 \cos \theta$, punto por punto.	Elige ángulos θ , calcula r y marca cada punto. Si $r < 0$, el punto va al lado opuesto.	Igual que en el plano x - y : haces una tabla de valores y unes los puntos en orden.
$f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$	Saber hasta dónde recorrer θ para que la curva se cierre.	Si r se repite cada 2π basta $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Con $\cos 3\theta$ la curva ya cierra en π .	Una vuelta completa devuelve al mismo ángulo, así que después solo se repiten los mismos puntos.
$f(-\theta) = f(\theta)$	Curvas con coseno, como $r = 2 + 2 \cos \theta$. El espejo es el eje polar.	Si cambiar θ por $-\theta$ no altera la ecuación, hay simetría respecto del eje polar: refleja.	El coseno no distingue θ de $-\theta$, así que un punto y su reflejo de abajo tienen el mismo r .
$f(\pi - \theta) = f(\theta)$	Curvas con seno, como $r = 2 + 2 \sin \theta$. El espejo es la vertical (90°).	Si cambiar θ por $\pi - \theta$ no altera la ecuación, hay simetría respecto de la recta $\theta = \pi/2$.	El seno vale lo mismo en θ y en $\pi - \theta$, dos ángulos que son espejo uno del otro respecto a la vertical.
$(r, \theta) \rightarrow (-r, \theta)$	Curvas como $r^2 = 4 \sin 2\theta$, donde r aparece al cuadrado.	Si poner $-r$ en lugar de r no cambia la ecuación, la curva es simétrica respecto del polo (giro de 180°).	El punto $(-r, \theta)$ es el opuesto de (r, θ) pasando por el polo. Si ambos cumplen, la curva es simétrica.
$f(\theta_0) = 0$	Ver si la curva pasa por el polo, como la punta de $r = 2 + 2 \cos \theta$ en $\theta = \pi$.	Los θ_0 con $r = 0$ son las direcciones con que la curva llega al polo; $\theta = \theta_0$ es la tangente.	Cuando r se vuelve cero la curva está en el centro, y llega a él mirando en esa dirección.
$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$	Ángulos fáciles para empezar la tabla y marcar los cortes con los ejes.	Da cuatro puntos guía. En $r = 2 + 2 \cos \theta$ salen $r = 4, 2, 0, 2$.	Los ejes separan los cuadrantes: ahí hay puntos fáciles de calcular que ayudan a guiar el dibujo.

EJEMPLO RESUELTO

Grafica $r = 2 + 2 \cos \theta$. Paso 1, tabla: $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$ da $r = 4, 3, 2, 1, 0$. Paso 2: como $\cos(-\theta) = \cos \theta$, hay simetría respecto del eje polar: refleja los puntos hacia abajo. Paso 3: en 180° la curva toca el polo. Resultado: una curva en forma de corazón que llega hasta $r = 4$ a la derecha.

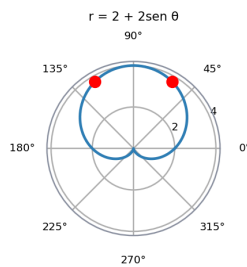
Estas pruebas de simetría son suficientes pero no necesarias: una curva puede ser simétrica aunque no pase la prueba.

Gráficos de apoyo



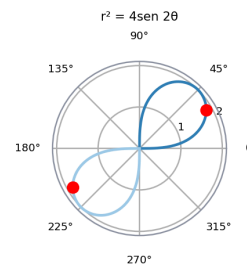
Simetría del eje polar

$r = 2 + 2 \cos \theta$: los puntos de 60° y de -60° tienen $r = 3$



Simetría del eje a 90°

$r = 2 + 2 \sin \theta$: los puntos de 60° y de 120° tienen el mismo r



Simetría del polo

$r^2 = 4 \sin 2\theta$: cada punto tiene su opuesto al otro lado del polo

TEMA 66

Rectas y circunferencias en coordenadas polares

Con $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$ cualquier ecuación rectangular se puede escribir en polares. Las rectas por el polo son $\theta = \text{constante}$ y los círculos con centro en el polo son $r = \text{constante}$.

RECUERDA Piensa en un radar: un rayo que sale del centro es una recta por el polo, y las ondas que se expanden son círculos.

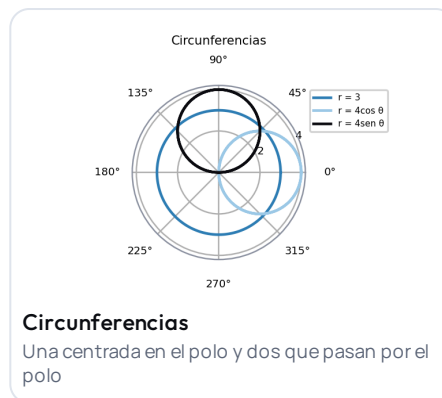
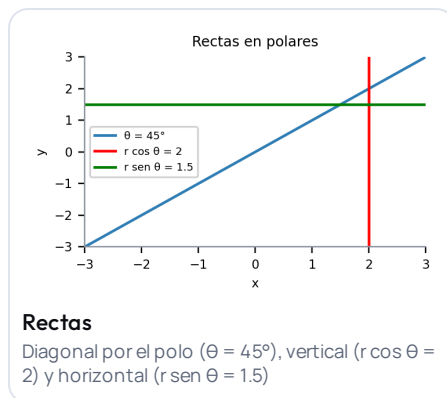
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta = \theta_0$	Recta que pasa por el polo, como la diagonal $\theta = 45^\circ$, que es $y = x$.	Reúne los puntos con ángulo θ_0 (y su opuesto, con $r < 0$). En rectangulares: $y = x \tan \theta_0$.	Una recta por el origen tiene siempre la misma dirección; solo cambia r , que puede ser cualquiera.
$r \cos \theta = a$	Rectas verticales, como $r \cos \theta = 2$, que es $x = 2$.	Da la recta vertical $x = a$, a $ a $ unidades del polo. También se escribe $r = a \sec \theta$.	Como $x = r \cos \theta$, pedir que $r \cos \theta$ valga siempre a es pedir que $x = a$.
$r \sin \theta = b$	Rectas horizontales, como $r \sin \theta = -3$, que es $y = -3$.	Da la recta horizontal $y = b$, a $ b $ unidades del polo. También se escribe $r = b \csc \theta$.	Como $y = r \sin \theta$, pedir que $r \sin \theta$ valga siempre b es pedir que $y = b$.
$r(A \cos \theta + B \sin \theta) = C$	Cualquier recta que no pasa por el polo, como $3x - 2y = 6$.	Es la recta $Ax + By = C$ en polares. Con $3x - 2y = 6$ sale $r = \frac{6}{3 \cos \theta - 2 \sin \theta}$.	Se cambia x por $r \cos \theta$ y y por $r \sin \theta$, y se saca r como factor común.
$r = a$	Circunferencia con centro en el polo, como las ondas de un radar.	Es el círculo de radio $ a $ con centro en el origen: $x^2 + y^2 = a^2$.	Todos los puntos están a la misma distancia $ a $ del polo, sin importar el ángulo.
$r = 2a \cos \theta$	Círculo por el polo con centro en el eje polar. Con $r = 6 \cos \theta$: centro $(3, 0)$.	Tiene radio $ a $ y centro $(a, 0)$. En rectangulares: $(x - a)^2 + y^2 = a^2$.	Al multiplicar por r queda $x^2 + y^2 = 2ax$. Completando cuadrados sale el círculo.
$r = 2b \sin \theta$	Círculo por el polo con centro en el eje a 90° . Con $r = 8 \sin \theta$: centro $(0, 4)$.	Tiene radio $ b $ y centro $(0, b)$. En rectangulares: $x^2 + (y - b)^2 = b^2$.	Al multiplicar por r queda $x^2 + y^2 = 2by$. Completando cuadrados sale el círculo.

EJEMPLO RESUELTO

Pasa $r = 6 \cos \theta$ a rectangulares. Paso 1: multiplica por r : $r^2 = 6r \cos \theta$. Paso 2: cambia por x e y : $x^2 + y^2 = 6x$. Paso 3: completa cuadrados: $(x - 3)^2 + y^2 = 9$. Es una circunferencia de centro $(3, 0)$ y radio 3 que pasa por el polo. Y la recta $3x - 2y = 6$ queda $r(3 \cos \theta - 2 \sin \theta) = 6$, o sea $r = \frac{6}{3 \cos \theta - 2 \sin \theta}$.

Si a o b son negativos, el círculo se dibuja al otro lado: hacia la izquierda con $\cos$ y hacia abajo con $\sin$.

Gráficos de apoyo



TEMA 67

Caracoles, rosas, lemniscatas y espirales

Algunas ecuaciones polares sencillas dan curvas famosas. Para reconocerlas se mira la forma de la ecuación: $a + b \cos \theta$ (caracol), $a \cos n\theta$ (rosa), $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ (ocho) y r creciente (espiral).

RECUERDA Son como huellas: cada familia de ecuaciones deja su dibujo, y con practicar un poco lo reconoces a simple vista.

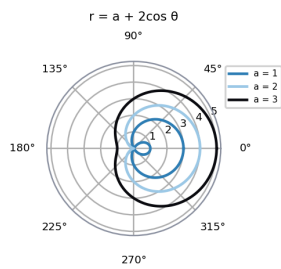
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = a(1 + \cos \theta)$	Forma de corazón, como los micrófonos cardioides. Con $a = 2$ llega hasta $r = 4$.	Cardioides: llega a $r = 2a$ en $\theta = 0$ y tiene punta en el polo. Con $\sin \theta$ queda vertical.	Con $a = b$ el término $a + b \cos \theta$ se anula en $\theta = \pi$: la curva vuelve al polo y forma la punta.
$r = a + b \cos \theta$	Caracoles (limaçon). Con $a, b > 0$ se compara a con b .	$a < b$: lazo interior; $a = b$: cardioides; $b < a < 2b$: con hendidura; $a \geq 2b$: sin hendidura.	b da el vaivén y a el tamaño base. Si $a < b$, r se vuelve negativo en un tramo y ahí se forma el lazo.
$r = a \cos(n\theta)$, n impar	Rosas, como $r = 4 \cos 3\theta$ (tres pétalos de largo 4).	Tiene n pétalos de largo $ a $. Con $\sin$ en lugar de $\cos$ la rosa queda girada.	Con n impar, la segunda media vuelta repite los mismos pétalos (los $r < 0$ caen sobre ellos).
$r = a \sin(n\theta)$, n par	Rosas como $r = 3 \sin 2\theta$ (4 pétalos) o $r = 5 \cos 4\theta$ (8 pétalos).	Tiene $2n$ pétalos de largo $ a $. Con $\cos$ en lugar de $\sin$ la rosa queda girada.	Con n par, los tramos con $r < 0$ caen en lugares nuevos y los pétalos se duplican.
$r^2 = a^2 \cos 2\theta$	Curva en forma de ocho, como una pista de carreras en forma de 8.	Lemniscata: ocho de largo $2a$. Existe solo si $\cos 2\theta \geq 0$. Con $\sin 2\theta$ queda inclinada 45° .	Como r^2 no puede ser negativo, hay ángulos sin curva; en los demás $r = \pm$ da las dos mitades del ocho.
$r = a\theta$	Espiral de un resorte plano, un disco de vinilo o un rollo de cuerda.	Espiral de Arquímedes: las vueltas están separadas siempre $2\pi a$. Con $a = 0.5$ son 3.14 unidades.	r es proporcional a θ : por cada giro igual, el radio aumenta lo mismo.
$r = ae^{b\theta}$	Espiral de caracoles, conchas y galaxias.	Espiral logarítmica: cada vuelta multiplica r por $e^{2\pi b}$. Con $a = 1$ y $b = 0.2$ son unas 3.51 veces.	El radio crece por proporción, no por suma: cada giro igual lo multiplica por el mismo número.

EJEMPLO RESUELTO

Identifica cada curva. a) $r = 5 \cos 4\theta$: rosa con $n = 4$ par, 8 pétalos de largo 5. b) $r = 3 + 3 \cos \theta$: como $a = b$, cardioides que llega hasta $r = 6$. c) $r = 1 + 2 \cos \theta$: como $a < b$, caracol con lazo; $r = 0$ en 120° y 240° , y $r(180^\circ) = -1$ forma el lazo. d) $r^2 = 9 \cos 2\theta$: lemniscata de largo $2a = 6$.

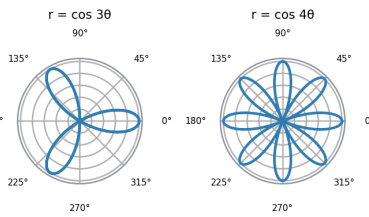
Cambiar $\cos$ por $\sin$ gira la curva; cambiar el signo de b la voltea al otro lado.

Gráficos de apoyo



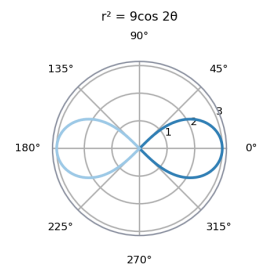
Caracoles

Con lazo ($a = 1$), cardioide ($a = 2$) y con hendidura ($a = 3$), todos con $b = 2$



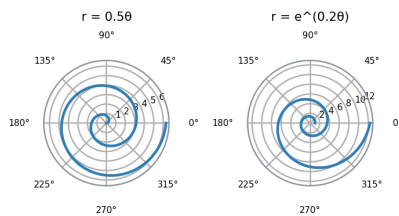
Rosas

Con $n = 3$ salen 3 pétalos y con $n = 4$ salen 8



Lemniscata

$r^2 = 9 \cos 2\theta$: un ocho de punta a punta 6



Espirales

Arquímedes: vueltas parejas. Logarítmica: cada vuelta crece más

TEMA 68

Secciones cónicas en coordenadas polares

Si el foco de una cónica se pone en el polo, su ecuación es muy sencilla: $r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta}$. Aquí e es la excentricidad y d la distancia del foco a la directriz. El valor de e dice si es elipse, parábola o hipérbola.

RECUERDA Los planetas giran con el Sol en un foco: con el Sol en el polo, su órbita se escribe con una fracción muy corta.

FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}$	Órbitas de planetas y cometas: el foco (el Sol) va en el polo.	e es la excentricidad y d la distancia del polo a la directriz, que es la recta vertical $x = d$.	Estas curvas cumplen que su distancia al foco es e veces su distancia a la directriz: $r = e(d - x)$.
$r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$	Igual que la anterior, pero la cónica se abre hacia el otro lado.	La directriz es la recta vertical $x = -d$, a la izquierda del polo.	Cambiar el signo del coseno es reflejar la curva respecto del eje a 90° .
$r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta}$	Cónicas con el eje de simetría vertical, por ejemplo una parábola que abre hacia abajo.	Con $+$ la directriz es horizontal en $y = d$ (arriba); con $-$, en $y = -d$ (abajo).	Es la misma idea, pero girada 90° : ahora la distancia que importa es la vertical.
$e < 1, \quad e = 1, \quad e > 1$	Decir qué cónica es sin dibujarla.	$e < 1$ elipse; $e = 1$ parábola (vértice a $d/2$ del polo); $e > 1$ hipérbola.	e mide qué tan abierta es la curva: con e chico se cierra, con $e = 1$ apenas se abre y con e grande se parte en dos ramas.
$r = \frac{k}{a \pm b \cos \theta}$	Ecuaciones como $r = \frac{12}{3 + 2 \cos \theta}$, donde el denominador no empieza en 1.	Divide arriba y abajo entre a : $e = b/a$ y $ed = k/a$. Con 12, 3 y 2: $e = 2/3$ y $ed = 4$.	La fórmula pide un 1 en el denominador; dividir arriba y abajo entre el mismo número no cambia la fracción.

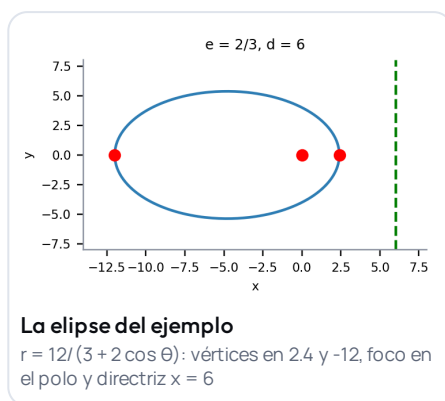
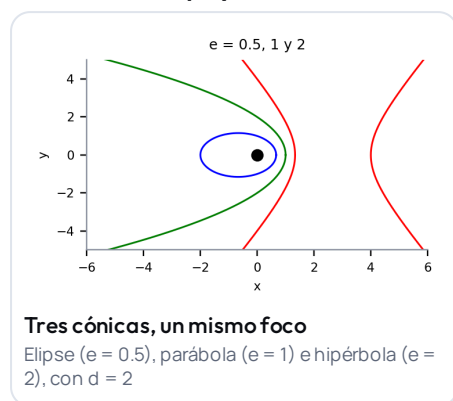
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = \frac{ed}{1 - e^2}$	Tamaño de una elipse con foco en el polo, como la órbita de un satélite.	Semieje mayor a . Los vértices (en 0 y π) miden $\frac{ed}{1+e}$ y $\frac{ed}{1-e}$; su promedio es a .	El eje mayor suma los dos vértices: $\frac{ed}{1+e} + \frac{ed}{1-e} = \frac{2ed}{1-e^2}$, y a es la mitad.
$1 + e \cos \theta = 0$	Hipérbola ($e > 1$): saber hacia dónde se va al infinito cada rama.	Los θ con $\cos \theta = -1/e$ son las direcciones donde r explota. Con $e = 2$: 120° y 240° .	Cuando el denominador se anula, la fracción explota: la curva se escapa lejos, en la dirección de las asíntotas.

EJEMPLO RESUELTO

Identifica $r = \frac{12}{3 + 2 \cos \theta}$. Dividiendo entre 3: $r = \frac{4}{1 + \frac{2}{3} \cos \theta}$, luego $e = \frac{2}{3} < 1$ (elipse), $ed = 4$ y $d = 6$. Vértices: $r(0) = 12/5 = 2.4$ y $r(\pi) = 12/1 = 12$. Semieje mayor $a = 4/(1 - \frac{4}{9}) = 7.2$, que es el promedio de 2.4 y 12. El centro está a $c = ae = 4.8$ del polo, a la izquierda, y $b = \sqrt{a^2 - c^2} \approx 5.37$.

El foco siempre está en el polo. Con $\cos$ el eje de la cónica es el eje polar; con $\sin$ es el eje a 90° .

Gráficos de apoyo



Sistemas no lineales y de inecuaciones

Cuándo se cruzan dos curvas y qué zonas del plano cumplen varias condiciones a la vez.

TEMA 69

Sistemas de ecuaciones no lineales

Un sistema no lineal tiene al menos una ecuación que no es una recta: una parábola, una circunferencia, una hipérbola. Sus soluciones son los puntos donde se cortan las curvas. Se resuelve por sustitución o por eliminación.

RECUERDA Dos caminos en un mapa: las soluciones son las intersecciones. Pueden cruzarse en dos puntos, rozarse en uno solo o no tocarse.

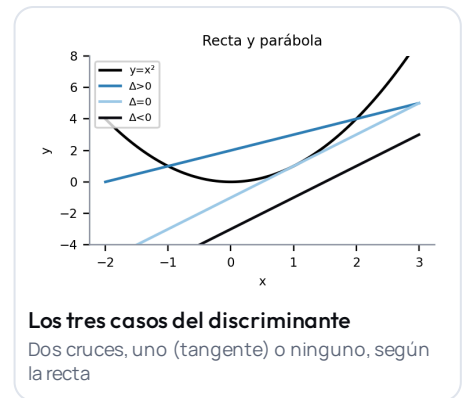
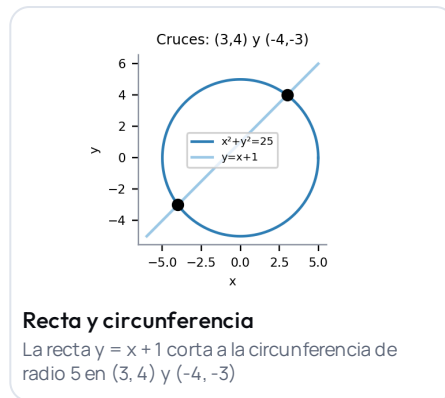
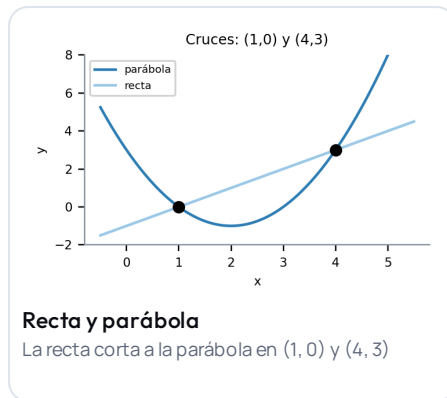
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = g(x)$	Ver un sistema como el cruce de dos gráficas, por ejemplo una recta y una parábola.	Las soluciones son los puntos (x, y) donde se cortan las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$.	Un punto resuelve las dos ecuaciones solo si está en las dos curvas a la vez, o sea, en un cruce.
$mx + n = ax^2 + bx + c$	Recta $y = mx + n$ con parábola $y = ax^2 + bx + c$: se sustituye una ecuación en la otra.	Queda una cuadrática en x . Se resuelve con la fórmula general y cada x se lleva a la recta para hallar su y .	En los puntos de cruce las dos y valen lo mismo, por eso se igualan los lados derechos.
$\Delta = b^2 - 4ac$	Saber cuántas soluciones tiene el sistema, sin resolverlo, usando la cuadrática ya ordenada.	$\Delta > 0$: dos cruces. $\Delta = 0$: la recta es tangente (un solo punto). $\Delta < 0$: no se cortan.	Es lo que va dentro de la raíz de la fórmula general. Si es negativo, no hay raíz real.
$(1 + m^2)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0$	Recta $y = mx + n$ con circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ centrada en el origen.	Sale al sustituir la recta en la circunferencia. Con $y = x + 1$ y $r = 5$: $2x^2 + 2x - 24 = 0$.	Al reemplazar y y desarrollar el cuadrado, todo queda como una cuadrática en x .
$mx^2 + nx - k = 0$	Recta $y = mx + n$ con la hipérbola $xy = k$ (producto constante).	Sale de sustituir y en $xy = k$. Con $xy = 6$ y $y = x + 1$: $x^2 + x - 6 = 0$, luego $x = 2$ o $x = -3$.	Al hacer $x(mx + n) = k$ y pasar todo a un lado queda otra cuadrática.
$x^2 = \frac{a+b}{2}, \quad y^2 = \frac{a-b}{2}$	Sistemas con solo x^2 y y^2 : $x^2 + y^2 = a$ y $x^2 - y^2 = b$.	Al sumar las ecuaciones se va y^2 ; al restarlas se va x^2 . Con $a = 25, b = 7$: $x = \pm 4, y = \pm 3$.	Se trata a x^2 y y^2 como dos incógnitas lineales y se usa suma y resta como siempre.
$t^2 - St + P = 0$	Sistemas $x + y = S$ y $xy = P$, comunes en problemas de rectángulos.	Sus raíces son x y y . Con $S = 7$ y $P = 12$ salen $t = 3$ y $t = 4$, es decir $(3, 4)$ y $(4, 3)$.	Si dos números suman S y multiplican P , son las raíces de esa cuadrática.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $y = x^2 - 4x + 3$ y $y = x - 1$. Se igualan: $x^2 - 5x + 4 = 0$, con $\Delta = 9$, y salen $x = 1$ y $x = 4$. En la recta, $y = 0$ y $y = 3$: los cruces son $(1, 0)$ y $(4, 3)$. Ahora $x^2 + y^2 = 25$ con $y = x + 1$: $2x^2 + 2x - 24 = 0$ da $x = 3$ y $x = -4$, o sea $(3, 4)$ y $(-4, -3)$.

Un sistema no lineal puede tener 0, 1, 2 o más soluciones. Comprueba siempre cada solución en las dos ecuaciones originales.

Gráficos de apoyo



TEMA 70

Sistemas de inecuaciones lineales

Una desigualdad como $ax + by \leq c$ marca un semiplano: un lado de una recta. En un sistema se piden varias a la vez, y la solución es la zona común, llamada región factible.

RECUERDA Cada desigualdad es una cerca que deja libre un lado. La región factible es el terreno permitido por todas las cercas a la vez.

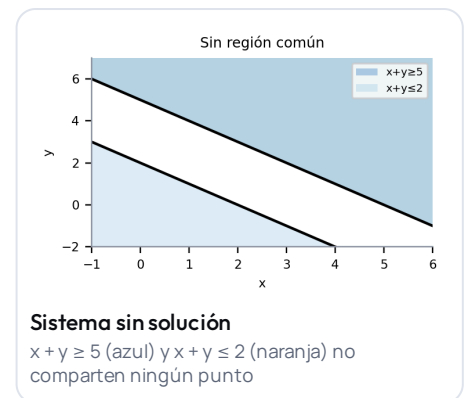
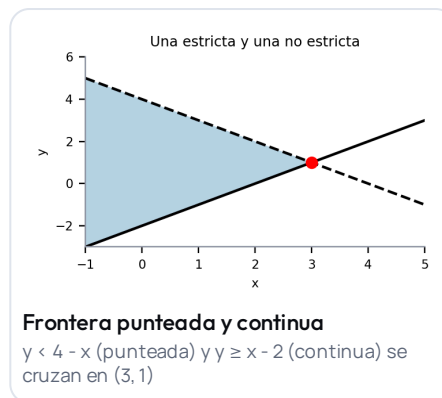
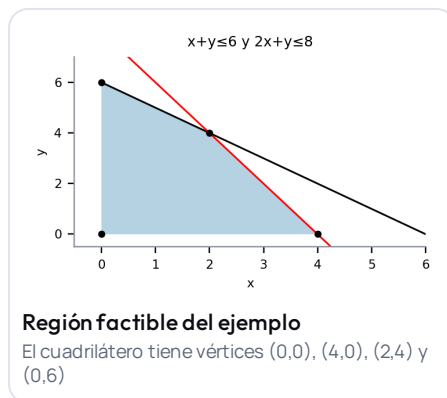
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax + by \leq c$	Una restricción de capacidad, como las horas disponibles de una máquina.	Describe un semiplano: la recta $ax + by = c$ y todo un lado. Con $<$ o $>$ la recta es punteada y no cuenta.	En la recta hay igualdad. Los puntos de un lado dan menos que c y los del otro lado dan más que c .
$(0, 0) : a \cdot 0 + b \cdot 0 \leq c$	Decidir qué lado de la recta se sombrea.	Se prueba un punto fuera de la recta, casi siempre (0, 0). Si cumple, se sombrea su lado; si no, el otro.	Todos los puntos de un mismo lado dan el mismo veredicto, así que basta probar uno.
$y \leq -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$	Despejar y para saber si se sombrea arriba o abajo de la recta (aquí con $b > 0$).	Con $\leq$ la región queda debajo de la recta; con $\geq$, arriba. Si $b < 0$ al dividir se invierte el símbolo.	Dividir entre un número negativo cambia el orden: por ejemplo, $2 < 3$ pero $-2 > -3$.
$S = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$	Sistemas con varias desigualdades: la solución es lo que cumple todas.	H_i es el semiplano de la desigualdad i . La región factible es la intersección de todos ellos.	El «y» de la lógica es una intersección: un punto sirve solo si cumple la primera, la segunda y así hasta la última.
$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$	Hallar las esquinas (vértices) de la región factible.	Cada vértice es la solución de las ecuaciones de dos fronteras que se cruzan. Se resuelve con Gauss o Cramer.	Una esquina es donde se encuentran dos rectas frontera, así que cumple las dos igualdades.
$x \geq 0, y \geq 0$	Cantidades que no pueden ser negativas: piezas, horas, personas.	Limitan la región al primer cuadrante, arriba y a la derecha del origen.	$x \geq 0$ deja el lado derecho del eje y , y $y \geq 0$ deja el lado de arriba del eje x .
$Z = px + qy$	Optimizar una ganancia o un costo dentro de la región factible.	El máximo o mínimo de Z ocurre en un vértice. Se calcula Z en cada vértice y se elige el mejor.	Las rectas $Z = \text{constante}$ son paralelas. Al moverlas, la última en tocar la región la toca en una esquina.

EJEMPLO RESUELTO

Sistema: $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Vértices: (0, 0), (4, 0), (0, 6) y el cruce de $x + y = 6$ con $2x + y = 8$, que es (2, 4). El punto (1, 1) cumple todo, así que está dentro. Con $Z = 3x + 2y$ los valores son 0, 12, 14 y 12 en el orden (0, 0), (4, 0), (2, 4), (0, 6). El máximo es 14 en (2, 4).

Si el sistema tiene rectas paralelas que no se superponen, como $x + y \geq 5$ y $x + y \leq 2$, no hay región factible: no tiene solución.

Gráficos de apoyo



TEMA 71

Sistemas de inecuaciones no lineales

Aquí las fronteras son curvas: parábolas, circunferencias, elipses o hipérbolas. Se dibuja cada frontera, se decide el lado con un punto de prueba y se queda la zona común a todas.

RECUERDA Es el mismo juego de las cercas, pero ahora curvas. Una circunferencia encierra un disco; una parábola separa lo de arriba de lo de abajo.

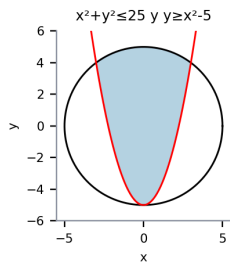
FÓRMULA O REGLA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y \geq ax^2 + bx + c$	Zona por encima o por debajo de una parábola, como la de un chorro de agua.	Con $a > 0$ y $\geq$ es la zona de arriba, dentro de la «copa». Con $\leq$ es la zona de abajo.	En cada x la parábola marca una altura. Decir $y \geq$ esa altura son todos los puntos más arriba.
$(x - h)^2 + (y - k)^2 \leq r^2$	Zona de cobertura de una antena circular de radio r y centro (h, k) .	Con $\leq$ es el disco, con su borde. Con $\geq$ es todo lo que está fuera de la circunferencia.	Es la distancia al centro, al cuadrado: $\leq r^2$ son los puntos a distancia menor o igual que r .
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$	Interior de una elipse con centro en el origen y semiejes a (horizontal) y b (vertical).	Con $\leq$ es el interior; con $\geq$, el exterior. La elipse corta los ejes en $\pm a$ y $\pm b$.	Con $y = 0$ queda $x^2 \leq a^2$ y con $x = 0$ queda $y^2 \leq b^2$: la elipse llega justo hasta a y hasta b .
$xy \geq k \quad (k > 0)$	Hipérbola de producto constante: dos ramas, en el primer y el tercer cuadrante.	$xy \geq k$ son los puntos de las ramas hacia afuera, lejos del origen. $xy \leq k$ es todo lo demás.	Con $x > 0$ equivale a $y \geq k/x$: los puntos que están sobre la curva.
$y \geq x \iff y \geq x \wedge y \geq -x$	Región con forma de V, encima de dos rectas que se cruzan en el origen.	Un valor absoluto con $\geq$ se parte en dos desigualdades y se toma la zona común de ambas.	$ x $ es el mayor entre x y $-x$, así que y debe ser mayor o igual que los dos.
$f(x_0, y_0) \leq 0$	Decidir qué lado de una curva se sombrea cuando no es evidente.	Se pasa todo a un lado: $f \leq 0$. Se prueba un punto (x_0, y_0) fuera de la curva; si cumple, se sombrea su lado.	El signo de f solo cambia al cruzar la curva $f = 0$, así que cada lado tiene un signo fijo.
$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0$	Hallar las esquinas de la región: los puntos donde se cortan dos fronteras.	Se resuelve el sistema no lineal de las fronteras, por sustitución o eliminación. Cada solución es una esquina.	La región cambia de frontera en un punto de cruce, y ese punto cumple las dos ecuaciones.

EJEMPLO RESUELTO

Sistema: $x^2 + y^2 \leq 25$ y $y \geq x^2 - 5$. Cruces de las fronteras: $x^2 + (x^2 - 5)^2 = 25$ da $x^4 - 9x^2 = 0$, es decir $x = 0$ o $x = \pm 3$, con puntos (0, -5), (3, 4) y (-3, 4). Prueba con (0, 0): $0 \leq 25$ y $0 \geq -5$, se cumplen. La región es el trozo de disco que queda por encima de la parábola.

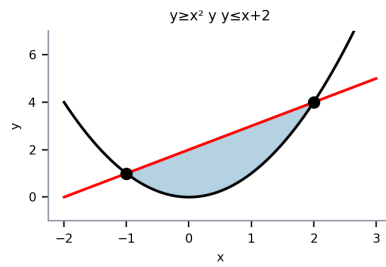
Si la desigualdad es estricta ($< >$), la frontera se dibuja punteada y no pertenece a la región.

Gráficos de apoyo



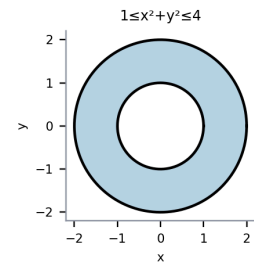
Disco sobre una parábola

Los puntos dentro de $x^2 + y^2 = 25$ y sobre $y = x^2 - 5$; las esquinas son $(0, -5)$, $(3, 4)$ y $(-3, 4)$



Entre una parábola y una recta

$y \geq x^2$ y $y \leq x + 2$: la región se cierra entre $(-1, 1)$ y $(2, 4)$



Corona circular

$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$: entre dos circunferencias de radio 1 y 2

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Lógica

1 Propositiones y operadores lógicos

$\neg p$	Negación
$p \wedge q$	Conjunción
$p \vee q$	Disyunción
$p \oplus q$	O exclusivo
$p \rightarrow q$	Condicional
$p \leftrightarrow q$	Bicondicional
2^n	Filas de la tabla

2 Clases de proposiciones, tablas de verdad y leyes

$p \vee \neg p \equiv V$	Tautología y contradicción
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Condicional como o
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Contrapositiva
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$	Negación del condicional
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	De Morgan
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributiva
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Absorción

3 Razonamientos y demostraciones

$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$	Razonamiento válido
$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Modus ponens
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Silogismo disyuntivo

PARTE 2 Conjuntos

4 Tipos de conjuntos y cardinalidad

$x \in A, \quad x \notin A$	Pertenencia
$A = \{x \in U : P(x)\}$	Por comprensión
$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Subconjunto
$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Igualdad
$\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A$	Vacío y propio
$ \{a_1, a_2, \dots, a_n\} = n$	Cardinalidad
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Conjunto potencia

5 Operaciones entre conjuntos y sus propiedades

$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Unión
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Intersección
$A \setminus B = A \cap B^c$	Diferencia y complemento
$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	Diferencia simétrica
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Inclusión-exclusión
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	De Morgan en conjuntos
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributiva

6 Predicados y cuantificadores

$A_P = \{x \in U : P(x)\}$	Conjunto de verdad
$\forall x P(x) \iff A_P = U$	Para todo
$\exists x P(x) \iff A_P \neq \emptyset$	Existe
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Negación de cuantificadores
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \iff A_P \subseteq A_Q$	Todo P es Q
$\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$	Orden de cuantificadores
$(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge P(a)) \rightarrow Q(a)$	Razonamiento con $\forall$

8 Funciones como relación especial

$f : A \rightarrow B, \quad \forall x \in A \exists! y \in B : y = f(x)$	Función
$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$	Rango de una función
recta $x = c$ corta a lo más 1 vez	Recta vertical
$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$	Inyectiva
$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$	Sobreyectiva
f biyectiva $\iff$ inyectiva $\wedge$ sobreyectiva	Biyectiva
$ B ^{ A }$	Número de funciones

7 Producto cartesiano y relaciones

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$	Producto cartesiano
$R = \{(x, y) \in A \times B : P(x, y)\}$	Relación
$\text{Dom}(R) = \{x : (x, y) \in R\}$	Dominio y rango
$\forall x \in A : xRx$	Reflexiva
$xRy \Rightarrow yRx$	Simétrica
$xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$	Transitiva
reflexiva $\wedge$ simétrica $\wedge$ transitiva	Relación de equivalencia

PARTE 3 Números reales

9 Conjuntos numéricos y representación decimal

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Cadena de conjuntos
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	Racionales
$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	Irracionales
$0.\overline{ab} = \frac{ab}{99}$	Periódico puro a fracción
$\frac{N_{\text{todo}} - N_{\text{ant}}}{9 \dots 9 0 \dots 0}$	Periódico mixto a fracción
$0.d_1d_2d_3 = \frac{d_1d_2d_3}{1000}$	Decimal exacto a fracción
$\frac{p}{q}$ exacto $\iff q = 2^a 5^b$	Cuándo es exacto

11 Enteros: divisibilidad, MCD y MCM

$a = b \cdot q + r, \quad 0 \leq r < b$	Algoritmo de la división
$3 \mid n \iff 3 \mid S(n)$	Criterio del 3 y del 9
n compuesto $\Rightarrow \exists p$ primo, $p \leq \sqrt{n}$	Prueba de primalidad
$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$	Factorización en primos
$\text{MCD}(a, b) = \prod p^{\min(\alpha, \beta)}$	MCD
$\text{MCM}(a, b) = \prod p^{\max(\alpha, \beta)}$	MCM
$\text{MCD}(a, b) \cdot \text{MCM}(a, b) = a \cdot b$	MCD por MCM

10 Operaciones entre reales, orden e intervalos

$a + b = b + a, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$	Conmutativa y asociativa
$a(b + c) = ab + ac$	Distributiva
$a + (-a) = 0, \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (a \neq 0)$	Opuesto e inverso
$a < b, c > 0 \Rightarrow a + c < b + c, \quad ac < bc$	Orden: suma y producto (+)
$a < b, c < 0 \Rightarrow ac > bc$	Multiplicar por un negativo
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$	Intervalos
$(-2, 3] \cap [1, 6) = [1, 3]$	Intersección y unión

12 Productos notables y factorización

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Cuadrado de un binomio
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	Diferencia de cuadrados
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	Binomios con término común
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Cubo de un binomio
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	Suma y diferencia de cubos
$ab + ac = a(b + c)$	Factor común
$ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$	Agrupación

13 Exponentes, radicales y fracciones algebraicas

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Misma base: sumar y restar
$(a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$	Potencia de potencia
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$	Exponente negativo y cero
$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	Exponente fraccionario
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$	Raíz de un producto
$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$	Racionalizar
$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0)$	Simplificar fracciones

15 Valor absoluto

$ x = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$	Definición
$ x = \sqrt{x^2}$	Raíz de un cuadrado
$ ab = a b , \quad \left \frac{a}{b} \right = \frac{ a }{ b }$	Producto y cociente
$ a + b \leq a + b $	Desigualdad triangular
$d(a, b) = a - b $	Distancia en la recta
$ x < a \iff -a < x < a$	x menor que a
$ x > a \iff x < -a \vee x > a$	x mayor que a

17 Inecuaciones

$-ax > b \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$	Dividir entre un negativo
$(x - r_1)(x - r_2) < 0 \iff r_1 < x < r_2$	Cuadrática: entre raíces
$(x - r_1)(x - r_2) > 0 \iff x < r_1 \vee x > r_2$	Cuadrática: fuera de raíces
$\frac{A}{B} \geq 0 \Rightarrow AB \geq 0, B \neq 0$	Racional y tabla de signos
$ u < a \iff -a < u < a$	Valor absoluto menor
$ u > a \iff u < -a \vee u > a$	Valor absoluto mayor
$ax^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \iff a > 0, \Delta < 0$	Cuadrática siempre positiva

14 Razones, proporciones y porcentajes

$\frac{a}{b} = a : b$	Razón
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$	Proporción (producto cruzado)
$x = \frac{b \cdot c}{a}$	Regla de tres directa
$x = \frac{a \cdot b}{c}$	Regla de tres inversa
$x = b \cdot \frac{\text{nuevo}_D}{\text{antes}_D} \cdot \frac{\text{antes}_I}{\text{nuevo}_I}$	Regla de tres compuesta
$P = \frac{p}{100} \cdot N$	Porcentaje
$V_f = V \left(1 \pm \frac{p}{100} \right)$	Aumento y descuento

16 Ecuaciones

$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$	Ecuación lineal
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Fórmula general
$\Delta = b^2 - 4ac$	Discriminante
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	Suma y producto de raíces
$ u = a \Rightarrow u = a \vee u = -a$	Valor absoluto: dos casos
$\frac{A}{B} = 0 \Rightarrow A = 0, B \neq 0$	Ecuación racional
$\sqrt{u} = v \Rightarrow u = v^2, v \geq 0$	Radicales: solución extraña

18 Inducción matemática

$P(1) \wedge [P(k) \Rightarrow P(k+1)] \Rightarrow \forall n P(n)$	Principio de inducción
$P(1) : \text{lado izquierdo} = \text{lado derecho}$	Paso base
$P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Paso inductivo
$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$	Suma de impares
$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Suma de cuadrados
$6 \mid 7^n - 1$	Divisibilidad
$2^n > n^2 \quad (n \geq 5)$	Inducción desde $n = 5$

19 Técnicas de conteo y binomio de Newton

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k \quad \text{Principio multiplicativo}$$

$$m + n \quad \text{Principio aditivo}$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \text{Permutaciones}$$

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \quad \text{Permutaciones con repetición}$$

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{Combinaciones}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \text{Binomio de Newton}$$

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \text{Término general}$$

20 Sucesiones y sumatorias

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad \text{Término aritmético}$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \quad \text{Suma aritmética}$$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \quad \text{Término geométrico}$$

$$S_n = a_1 \frac{1-r^n}{1-r} \quad (r \neq 1) \quad \text{Suma geométrica}$$

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-r} \quad (|r| < 1) \quad \text{Suma infinita geométrica}$$

$$\sum_{i=1}^n (c a_i + b_i) = c \sum a_i + \sum b_i \quad \text{Propiedades de la sumatoria}$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{Sumatoria de } i$$

PARTE 4 Funciones de variable real

21 Definición, dominio y rango

$$y = f(x) \quad \text{Función}$$

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in \mathbb{R}\} \quad \text{Dominio}$$

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \Rightarrow h(x) \neq 0 \quad \text{Denominador distinto de 0}$$

$$f(x) = \sqrt[n]{g(x)} \Rightarrow g(x) \geq 0 \quad (n \text{ par}) \quad \text{Radicando mayor o igual a 0}$$

$$f(x) = \log_b g(x) \Rightarrow g(x) > 0 \quad \text{Argumento del logaritmo}$$

$$\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in \text{Dom}(f)\} \quad \text{Rango}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{Cociente de diferencias}$$

22 Representación gráfica y funciones por tramos

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom}(f)\} \quad \text{Gráfica de una función}$$

$$\#(\{x=a\} \cap G_f) \leq 1 \quad \text{Prueba de la recta vertical}$$

$$f(x) = 0 \quad \text{Cortes con el eje } x$$

$$(0, f(0)) \quad \text{Corte con el eje } y$$

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 2 \\ 6-x & x > 2 \end{cases} \quad \text{Función por tramos}$$

$$x < c \rightarrow \circ \quad x \leq c \rightarrow \bullet \quad \text{Círculo vacío y lleno}$$

23 Tipos de funciones y funciones especiales

$$f(-x) = \pm f(x) \quad \text{Par e impar}$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \quad \text{Creciente y decreciente}$$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \text{Inyectiva}$$

$$\text{Rg}(f) = B \quad \text{Sobreyectiva y biyectiva}$$

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \quad \text{Valor absoluto}$$

$$\lfloor x \rfloor = n \iff n \leq x < n+1, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{Parte entera}$$

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad \text{Signo}$$

24 Funciones lineales

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{Pendiente}$$

$$y = mx + b \quad \text{Pendiente-ordenada}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{Punto-pendiente}$$

$$Ax + By + C = 0 \quad \text{Forma general}$$

$$m_1 = m_2 \quad \text{Rectas paralelas}$$

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \quad \text{Rectas perpendiculares}$$

$$x = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2} \quad \text{Intersección de rectas}$$

25 Funciones cuadráticas

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0 \quad \text{Forma general}$$

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = f(x_v) \quad \text{Vértice y eje de simetría}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{Discriminante}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{Fórmula general}$$

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \quad \text{Forma canónica}$$

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \quad \text{Forma factorizada}$$

$$\text{Rg}(f) = [y_v, \infty) \quad (a > 0) \quad \text{Rango y valor extremo}$$

27 Operaciones con funciones y composición

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x) \quad \text{Suma y resta de funciones}$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \text{Producto de funciones}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{Cociente de funciones}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \text{Composición}$$

29 Funciones polinomiales

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{Polinomio de grado } n$$

$$P(x) = (x - c)Q(x) + P(c) \quad \text{Teorema del residuo}$$

$$P(c) = 0 \iff (x - c) \mid P(x) \quad \text{Teorema del factor}$$

$$x = \frac{p}{q}, \quad p \mid a_0, \quad q \mid a_n \quad \text{Raíces racionales}$$

$$P(x) = a_n(x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_n) \quad \text{Forma factorizada}$$

$$P(x) \approx a_n x^n \quad (|x| \text{ grande}) \quad \text{Comportamiento en los extremos}$$

31 Funciones exponenciales

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1 \quad \text{Función exponencial}$$

$$a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x \quad \text{Crecimiento y decaimiento}$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \text{Producto de potencias}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \quad \text{Potencia de potencia}$$

$$a^x = a^y \Rightarrow x = y \quad \text{Igualdad de exponentes}$$

$$P(t) = P_0 e^{kt} \quad \text{Modelo con } e$$

26 Técnicas de graficación

$$y = f(x) + k \quad \text{Traslación vertical}$$

$$y = f(x - h) \quad \text{Traslación horizontal}$$

$$y = -f(x) \quad \text{Reflexión en el eje } x$$

$$y = f(-x) \quad \text{Reflexión en el eje } y$$

$$y = a f(x), \quad a > 0 \quad \text{Estiramiento vertical}$$

$$y = a f(b(x - h)) + k \quad \text{Transformación general}$$

28 Función inversa

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b \quad \text{Inyectiva y biyectiva}$$

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{Cancelación}$$

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y) \quad \text{Método de la inversa}$$

$$D_{f^{-1}} = R_f, \quad R_{f^{-1}} = D_f \quad \text{Dominio y rango}$$

$$(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1} \quad \text{Simetría con } y = x$$

$$f(x) = mx + b \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{m} \quad \text{Inversa de una recta}$$

30 Funciones racionales

$$D_f = \{x : Q(x) \neq 0\} \quad \text{Dominio de la racional}$$

$$Q(a) = 0, \quad P(a) \neq 0 \Rightarrow x = a \quad \text{Asíntota vertical}$$

$$P(a) = Q(a) = 0 \Rightarrow \text{hueco} \quad \text{Hueco}$$

$$\text{gr } P < \text{gr } Q \Rightarrow y = 0 \quad \text{Horizontal: grado menor}$$

$$\text{gr } P = \text{gr } Q \Rightarrow y = \frac{a_n}{b_n} \quad \text{Horizontal: mismo grado}$$

$$\frac{P}{Q} = (mx + b) + \frac{R}{Q} \Rightarrow y = mx + b \quad \text{Asíntota oblicua}$$

32 Funciones logarítmicas

$$\log_b x = y \iff b^y = x \quad \text{Definición de logaritmo}$$

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y \quad \text{Logaritmo del producto}$$

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y \quad \text{Logaritmo del cociente}$$

$$\log_b x^n = n \log_b x \quad \text{Logaritmo de una potencia}$$

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad \text{Cambio de base}$$

$$a^x = c \iff x = \log_a c \quad \text{Ecuación exponencial}$$

33 Límite en un punto y límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{Límite en un punto}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \quad \text{Límite por la izquierda}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad \text{Límite por la derecha}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f = L \quad \text{Unicidad del límite}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f \Rightarrow \text{el límite no existe} \quad \text{Laterales distintos}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4 \quad \text{Límite con tabla}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{Límites infinitos}$$

35 Continuidad en un punto

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{Continuidad en un punto}$$

$$f(a) \text{ existe} \quad \text{Condición 1: } f(a) \text{ existe}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad \text{Condición 2: el límite existe}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq f(a) \quad \text{Discontinuidad evitable}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f \quad (\text{finitos}) \quad \text{Discontinuidad de salto}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty \quad \text{Discontinuidad infinita}$$

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ es continua si } Q(a) \neq 0 \quad \text{Continuidad de racionales}$$

37 Derivada de polinomios y recta tangente

$$\frac{d}{dx}(c) = 0 \quad \text{Derivada de una constante}$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1} \quad \text{Regla de la potencia}$$

$$\frac{d}{dx}(c f(x)) = c f'(x) \quad \text{Constante por función}$$

$$\frac{d}{dx}(f \pm g) = f' \pm g' \quad \text{Suma y resta}$$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \quad \text{Recta tangente}$$

$$f'(a) = 0 \quad \text{Tangente horizontal}$$

$$f'(x) = m \quad \text{Pendiente dada}$$

34 Álgebra de límites, cálculo e indeterminaciones

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M \quad \text{Suma y producto de límites}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0 \quad \text{Límite de un cociente}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a) \quad \text{Sustitución directa}$$

$$\frac{0}{0} : \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a \quad 0/0: \text{factorizar}$$

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \quad 0/0: \text{racionalizar}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} \quad \text{Indeterminación } \infty/\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{Límite notable del seno}$$

36 La derivada y su interpretación

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{Cociente incremental}$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{Derivada en un punto}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{Derivada (forma alterna)}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{Función derivada}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{Notación } dy/dx$$

$$m_{\text{tan}} = f'(a) \quad \text{Pendiente de la tangente}$$

$$v(t) = s'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h} \quad \text{Rapidez instantánea}$$

38 Ángulos y sus medidas

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ \quad \text{Grados y radianes}$$

$$\theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \frac{\pi}{180} \quad \text{Grados a radianes}$$

$$\theta^\circ = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi} \quad \text{Radianes a grados}$$

$$1^\circ = 60' = 3600'' \quad \text{Grados, minutos y segundos}$$

$$s = r\theta \quad \text{Longitud de arco}$$

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta \quad \text{Área del sector}$$

$$\theta' = \theta + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{Ángulos coterminales}$$

40 Gráficas de funciones trigonométricas

$$y = A \sin(Bx - C) + D \quad \text{Forma general de la onda}$$

$$|A| = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} \quad \text{Amplitud}$$

$$D = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} \quad \text{Línea media}$$

$$T = \frac{2\pi}{|B|} \quad \text{Periodo}$$

$$\text{desfase} = \frac{C}{B} \quad \text{Desfase}$$

$$y = A \tan(Bx - C) \Rightarrow T = \frac{\pi}{|B|} \quad \text{Periodo de la tangente}$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{Asíntotas de la tangente}$$

42 Identidades trigonométricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \text{Pitagórica básica}$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{Pitagóricas con tan y sec}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad \text{Seno de suma y resta}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \quad \text{Coseno de suma y resta}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad \text{Seno del ángulo doble}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta \quad \text{Coseno del ángulo doble}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} \quad \text{Ángulo mitad}$$

39 Funciones trigonométricas elementales

$$\sin \theta = \frac{c_o}{h}, \quad \cos \theta = \frac{c_a}{h} \quad \text{Seno y coseno (triángulo)}$$

$$\tan \theta = \frac{c_o}{c_a} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \text{Tangente}$$

$$P = (\cos \theta, \sin \theta) \quad \text{Círculo unitario}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{Valores de 30, 45 y 60}$$

$$\text{I : todas, II : sen, III : tan, IV : cos} \quad \text{Signos por cuadrante}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \quad \text{Ley de senos}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad \text{Ley de cosenos}$$

41 Funciones trigonométricas inversas

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{Arcoseno: dominio y rango}$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] \quad \text{Arcocoseno: dominio y rango}$$

$$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{Arcotangente: dominio y rango}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \quad \text{Valores notables}$$

$$\arcsin(\sin x) = x \text{ solo si } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{arcsen(sen x) con cuidado}$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad \text{Arcoseno más arcocoseno}$$

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{Coseno de un arcoseno}$$

43 Ecuaciones e inecuaciones trigonométricas

$$\sin x = a \Rightarrow x = \alpha + 2k\pi, x = \pi - \alpha + 2k\pi \quad \text{Ecuación con seno}$$

$$\cos x = a \Rightarrow x = \pm \alpha + 2k\pi \quad \text{Ecuación con coseno}$$

$$\tan x = a \Rightarrow x = \alpha + k\pi \quad \text{Ecuación con tangente}$$

$$x_k = x_0 + kT, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{Soluciones en un intervalo}$$

$$a \sin^2 x + b \sin x + c = 0 \Rightarrow u = \sin x \quad \text{Cuadrática en seno o coseno}$$

$$\sin x > a : x \in (\alpha, \pi - \alpha), \quad 0 \leq a < 1 \quad \text{Inecuación con seno}$$

$$\cos x > a : x \in [0, \alpha) \cup (2\pi - \alpha, 2\pi) \quad \text{Inecuación con coseno}$$

PARTE 7 Matrices y sistemas de ecuaciones

44 Definición, clases y operaciones con matrices

$A = (a_{ij})_{m \times n}$	Orden y elementos
$m = n$	Clases de matrices
$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$	Suma de matrices
$kA = (k a_{ij})$	Producto por escalar
$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$	Producto de matrices
$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$	Orden del producto
$AB \neq BA$	No conmutativo

45 Matrices relevantes

$AI = IA = A$	Identidad
$D^n = \text{diag}(d_1^n, d_2^n)$	Matriz diagonal
$(A^T)_{ij} = a_{ji}$	Transpuesta
$A^T = A$	Matriz simétrica
$AA^{-1} = A^{-1}A = I$	Matriz inversa
$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Inversa 2x2
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	Inversa de un producto

46 Determinantes

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$	Determinante 2x2
$aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$	Regla de Sarrus
$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$	Cofactor
$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$	Desarrollo por cofactores
$\det(AB) = \det A \cdot \det B$	Determinante de un producto
$\det(kA) = k^n \det A$	$\det(kA)$
$\det A \neq 0 \iff A^{-1} \text{ existe}$	Determinante e inversa

47 Sistemas de ecuaciones lineales

$AX = B$	Forma matricial
$F_2 \rightarrow F_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}F_1$	Eliminación de Gauss
$0 = 0$	Infinitas soluciones
$0 = c \quad (c \neq 0)$	Sin solución
$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$	Regla de Cramer
$X = A^{-1}B$	Solución con la inversa
$\det A = 0$	Determinante cero

PARTE 8 Geometría plana

48 Figuras, rectas y ángulos

$\alpha + \beta = 90^\circ$	Complementarios
$\alpha + \beta = 180^\circ$	Suplementarios
$\alpha = \beta$	Opuestos por el vértice
$\alpha = \beta$ (alternos internos)	Alternos internos
$\alpha = \beta$ (correspondientes)	Correspondientes
$\alpha + \beta = 180^\circ$ (conjugados)	Conjugados internos
$\alpha = \frac{\theta}{2}$	Bisectriz

49 Poligonales, polígonos y cuadriláteros

$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$	Suma de ángulos interiores
$\alpha_{\text{int}} = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$	Ángulo interior regular
$\alpha_{\text{ext}} = \frac{360^\circ}{n}$	Ángulo exterior regular
$D = \frac{n(n - 3)}{2}$	Número de diagonales
$d = \sqrt{a^2 + b^2}$	Diagonal del rectángulo
$\ell = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$	Lado del rombo
$m = \frac{B + b}{2}$	Base media del trapecio

50 Triángulos

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$	Suma de ángulos (triángulo)
$\varepsilon_C = \hat{A} + \hat{B}$	Ángulo exterior
$c^2 = a^2 + b^2$	Teorema de Pitágoras
$ a - b < c < a + b$	Desigualdad triangular
$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k$	Semejanza de triángulos
$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$	Teorema de Tales
$AG = \frac{2}{3} m_a$	Baricentro

51 Perímetro y área de polígonos

$A = b \cdot h$	Área de paralelogramo
$A = \frac{b \cdot h}{2}$	Área del triángulo
$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	Fórmula de Herón
$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \ell^2$	Área del equilátero
$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$	Área del trapecio
$A = \frac{D \cdot d}{2}$	Área del rombo
$A = \frac{P \cdot a}{2}$	Área polígono regular

52 Circunferencia y círculo

$L = 2\pi r$	Longitud de circunferencia
$A = \pi r^2$	Área del círculo
$\angle AOB = \widehat{AB}$	Ángulo central
$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{2}$	Ángulo inscrito
$\angle(\text{tangente, cuerda}) = \frac{\widehat{AB}}{2}$	Ángulo semiinscrito
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	Cuerdas que se cortan
$PT^2 = OP^2 - r^2$	Longitud de la tangente

53 Polígonos y circunferencia, y figuras circulares

$\ell_n = 2R \sin \frac{180^\circ}{n}$	Lado del polígono inscrito
$a = R \cos \frac{180^\circ}{n}$	Apotema (polígono inscrito)
$\hat{A} + \hat{C} = \hat{B} + \hat{D} = 180^\circ$	Cuadrilátero inscrito
$a + c = b + d$	Cuadrilátero circunscrito
$A_{\text{sector}} = \frac{\theta r^2}{2}$	Área del sector
$A_{\text{seg}} = \frac{r^2}{2} (\theta - \sin \theta)$	Área del segmento
$A = \pi (R^2 - r^2)$	Área de la corona

PARTE 9 Geometría del espacio

54 Sistema tridimensional

$P = (x, y, z)$	Punto en el espacio
$xy : z = 0, \quad xz : y = 0, \quad yz : x = 0$	Planos coordenados
$(x, y, z) \rightarrow (x, y, 0)$	Proyección y simétrico
$d(O, P) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Distancia al origen
$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$	Distancia entre puntos
$M = \frac{1}{2} (A + B)$	Punto medio
$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$	Ecuación de la esfera

55 Poliedros: prismas y pirámides

$C + V - A = 2$	Fórmula de Euler
$V = A_b h$	Volumen del prisma
$A_T = P_b h + 2A_b$	Área del prisma
$V = \frac{A_b h}{3}$	Volumen de la pirámide
$A_L = \frac{P_b a_p}{2}$	Área lateral de pirámide
$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$	Diagonal de la caja
$pC = 2A = qV$	Poliedros regulares

56 Sólidos de revolución y cuerpos redondos

$$V = \pi r^2 h \quad \text{Volumen del cilindro}$$

$$A_T = 2\pi r(r + h) \quad \text{Área del cilindro}$$

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \quad \text{Volumen del cono}$$

$$A_T = \pi r(r + g) \quad \text{Área del cono}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \text{Volumen de la esfera}$$

$$A = 4\pi r^2 \quad \text{Área de la esfera}$$

$$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2) \quad \text{Volumen del tronco de cono}$$

PARTE 10 Números complejos

57 Definición y representación geométrica

$$i^2 = -1 \quad \text{Unidad imaginaria}$$

$$z = a + bi \quad \text{Forma binómica}$$

$$z = a + bi \longleftrightarrow (a, b) \quad \text{Plano de Argand}$$

$$a + bi = c + di \iff a = c \wedge b = d \quad \text{Igualdad de complejos}$$

$$i^n = i^r, \quad r = n \bmod 4 \quad \text{Potencias de } i$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{Módulo}$$

$$\bar{z} = a - bi \quad \text{Conjugado}$$

58 Operaciones, forma polar y raíces

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \quad \text{Suma}$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \quad \text{Producto}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{z \bar{w}}{w \bar{w}} = \frac{z \bar{w}}{|w|^2} \quad \text{División}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta \quad \text{Forma polar}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2) \quad \text{Producto en polar}$$

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad \text{Potencia (De Moivre)}$$

$$w_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \frac{\theta + 360^\circ k}{n} \quad \text{Raíces } n\text{-ésimas}$$

PARTE 11 Geometría analítica

59 Puntos y rectas

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{Distancia entre dos puntos}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \quad \text{Punto medio}$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta \quad \text{Pendiente}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{Punto-pendiente}$$

$$Ax + By + C = 0 \quad \text{Recta general}$$

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad \text{Distancia punto-recta}$$

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| \quad \text{Ángulo entre rectas}$$

60 Circunferencia

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad \text{Circunferencia ordinaria}$$

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{Circunferencia general}$$

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F} \quad \text{Centro y radio}$$

$$D^2 + E^2 - 4F > 0 \quad \text{Cuándo existe}$$

$$(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2 \quad \text{Tangente en un punto}$$

$$m_t = -\frac{x_1 - h}{y_1 - k} \quad \text{Pendiente de la tangente}$$

$$\frac{|Ah + Bk + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = r \quad \text{Condición de tangencia}$$

61 Parábola

$$d(P, F) = d(P, \ell) \quad \text{Definición de parábola}$$

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad \text{Parábola vertical}$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad \text{Parábola horizontal}$$

$$F = (h, k + p), \quad y = k - p \quad \text{Foco y directriz (vertical)}$$

$$F = (h + p, k), \quad x = h - p \quad \text{Foco y directriz (horizontal)}$$

$$LR = |4p| \quad \text{Lado recto}$$

$$y = ax^2 + bx + c \Rightarrow p = \frac{1}{4a} \quad \text{Cuadrática y parábola}$$

62 Elipse

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a \quad \text{Definición de elipse}$$

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (a > b) \quad \text{Elipse horizontal}$$

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1 \quad (a > b) \quad \text{Elipse vertical}$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \quad \text{Distancia focal}$$

$$e = \frac{c}{a}, \quad 0 \leq e < 1 \quad \text{Excentricidad}$$

$$LR = \frac{2b^2}{a} \quad \text{Lado recto}$$

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{Elipse general}$$

63 Hipérbola

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a \quad \text{Definición de hipérbola}$$

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{Hipérbola horizontal}$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad \text{Hipérbola vertical}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{Distancia focal}$$

$$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h) \quad \text{Asíntotas (horizontal)}$$

$$y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h) \quad \text{Asíntotas (vertical)}$$

$$e = \frac{c}{a} > 1 \quad \text{Excentricidad}$$

PARTE 12 Coordenadas polares

64 Plano polar y conversión polar-rectangular

$$P(r, \theta) \quad \text{Punto polar}$$

$$(r, \theta) = (r, \theta + 2\pi k) \quad \text{Varias coordenadas}$$

$$(-r, \theta) = (r, \theta + \pi) \quad \text{r negativo}$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad \text{Polar a rectangular}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \text{Distancia r}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad \text{Ángulo } \theta$$

65 Graficación en coordenadas polares y simetrías

$$r = f(\theta) \quad \text{Tabla de valores}$$

$$f(\theta + 2\pi) = f(\theta) \quad \text{Cuánto recorrer } \theta$$

$$f(-\theta) = f(\theta) \quad \text{Simetría del eje polar}$$

$$f(\pi - \theta) = f(\theta) \quad \text{Simetría del eje a } 90^\circ$$

$$(r, \theta) \rightarrow (-r, \theta) \quad \text{Simetría del polo}$$

$$f(\theta_0) = 0 \quad \text{Paso por el polo}$$

66 Rectas y circunferencias en coordenadas polares

$$\theta = \theta_0 \quad \text{Recta por el polo}$$

$$r \cos \theta = a \quad \text{Recta vertical}$$

$$r \sin \theta = b \quad \text{Recta horizontal}$$

$$r(A \cos \theta + B \sin \theta) = C \quad \text{Recta general}$$

$$r = a \quad \text{Círculo con centro en el polo}$$

$$r = 2a \cos \theta \quad \text{Círculo por el polo (cos)}$$

$$r = 2b \sin \theta \quad \text{Círculo por el polo (sen)}$$

67 Caracoles, rosas, lemniscatas y espirales

$$r = a(1 + \cos \theta) \quad \text{Cardioide}$$

$$r = a + b \cos \theta \quad \text{Caracol}$$

$$r = a \cos(n\theta), \quad n \text{ impar} \quad \text{Rosa con n impar}$$

$$r = a \sin(n\theta), \quad n \text{ par} \quad \text{Rosa con n par}$$

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta \quad \text{Lemniscata}$$

$$r = a \theta \quad \text{Espiral de Arquímedes}$$

$$r = a e^{b\theta} \quad \text{Espiral logarítmica}$$

68 Secciones cónicas en coordenadas polares

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta} \quad \text{Cónica con directriz } x = d$$

$$r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta} \quad \text{Cónica con directriz } x = -d$$

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta} \quad \text{Cónica con eje vertical}$$

$$e < 1, \quad e = 1, \quad e > 1 \quad \text{Clasificación por } e$$

$$r = \frac{k}{a \pm b \cos \theta} \quad \text{Llevar a forma estándar}$$

$$a = \frac{ed}{1 - e^2} \quad \text{Semieje mayor de la elipse}$$

$$1 + e \cos \theta = 0 \quad \text{Direcciones de las asíntotas}$$

PARTE 13 Sistemas no lineales y de inecuaciones

69 Sistemas de ecuaciones no lineales

$$f(x) = g(x) \quad \text{Cruce de curvas}$$

$$mx + n = ax^2 + bx + c \quad \text{Sustitución recta-parábola}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \text{Discriminante}$$

$$(1 + m^2)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0 \quad \text{Recta y circunferencia}$$

$$mx^2 + nx - k = 0 \quad \text{Recta e hipérbola}$$

$$x^2 = \frac{a+b}{2}, \quad y^2 = \frac{a-b}{2} \quad \text{Eliminación con cuadrados}$$

$$t^2 - St + P = 0 \quad \text{Suma y producto}$$

71 Sistemas de inecuaciones no lineales

$$y \geq ax^2 + bx + c \quad \text{Región y parábola}$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 \leq r^2 \quad \text{Disco}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \quad \text{Interior de una elipse}$$

$$xy \geq k \quad (k > 0) \quad \text{Región de una hipérbola}$$

$$y \geq |x| \iff y \geq x \wedge y \geq -x \quad \text{Región con valor absoluto}$$

$$f(x_0, y_0) \leq 0 \quad \text{Punto de prueba}$$

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0 \quad \text{Esquinas de la región}$$

70 Sistemas de inecuaciones lineales

$$ax + by \leq c \quad \text{Semiplano}$$

$$(0, 0) : a \cdot 0 + b \cdot 0 \leq c \quad \text{Punto de prueba}$$

$$y \leq -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \quad \text{Despejar } y$$

$$S = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \quad \text{Región factible}$$

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases} \quad \text{Vértices}$$

$$x \geq 0, \quad y \geq 0 \quad \text{No negatividad}$$

$$Z = px + qy \quad \text{Valor óptimo}$$